...

1 Algebra delle matrici

1.1 Notazioni

Una coppia ordinata di numeri reali si può rappresentare anche come una riga di due numeri oppure come una colonna; ad esempio $(2, 3)$ si può scrivere anche come

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix};$$

per indicare che un simbolo a rappresenta una riga e b una colonna a 2 componenti scriviamo

$$\underset{1\times 2}{a}, \quad \underset{2\times 1}{b};$$

indichiamo con $\mathbb{R}^{1\times 2}$ e con $\mathbb{R}^{n\times 1}$ l'insieme delle righe e quello delle colonne a 2 componenti. In generale, per indicare una riga ad n componenti ed una colonna ad m componenti scriviamo

$$\underset{1\times n}{a}, \quad \underset{m\times 1}{b},$$

e indichiamo con $\mathbb{R}^{1\times n}$ e $\mathbb{R}^{m\times 1}$ i rispettivi insiemi.

Una matrice con m righe ed n colonne ad elementi reali, in breve una matrice di "tipo" $m \times n$, ha, per ogni indice i di riga ed ogni indice j di colonna, un elemento numero reale, il suo elemento di "posto" (i, j) ($i = 1, \ldots m$ e $j = 1, \ldots, n$). Per indicare che un simbolo rappresenta una matrice di un certo tipo scriveremo sotto il simbolo il tipo. Scelto un simbolo per indicare una matrice, indicheremo l'elemento di posto (i, j), la riga $i-$ma, la colonna $j-$ma con il simbolo della matrice con indici rispettivamente ij, $i*$, $*j$. Ad esempio:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A_{2,1} = 4, \; A_{2*} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \; A_{*1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix};$$

$$\underset{2\times 3}{A}.$$

Due matrici sono uguali (se e) solo se hanno lo stesso tipo e in ciascun posto l'una e l'altra hanno lo stesso elemento:

$$\underset{m'\times n'}{A'} = \underset{m''\times n''}{A''} \quad \text{(se e) solo se} \quad (m', n') = (m'', n'') \text{ e } \left(A'_{ij} = A''_{ij} \quad \text{per ogni } i, j\right)$$

Indichiamo con $\mathbb{R}^{m\times n}$ l'insieme delle matrici di tipo $m \times n$.

1.2 Prodotto di matrici

I numeri reali sono le matrici 1×1; l'operazione di prodotto di numeri reali si può estendere ad una operazione di prodotto, il prodotto righe per colonne, di matrici. Nel passaggio dal prodotto di numeri a quello di matrici si conservano delle proprietà salienti, ma alcune si perdono: il prodotto non è sempre definito e non è commutativo.

Prodotto righe per colonne

Data una riga ed una colonna di numeri reali, aventi lo stesso numero di componenti, moltiplicando ciascuna componente della riga per la rispettiva componente della colonna e sommando si ottiene un numero reale che si dice prodotto della riga per la colonna e si indica giustapponendo la riga e la colonna (prima la riga e poi la colonna). Il prodotto di una riga per una colonna con diversi numeri di componenti non è definito. Ad esempio,

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 23$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \text{non definiti.}$$

In generale,

$$\underset{1\times n}{a}, \underset{n\times 1}{b}, \underset{1\times 1}{ab}$$

$$ab = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^{n} a_ib_i$$

(qui le a_i sono le componenti di a, analogamente per b_i e b),

$$\underset{1\times n'}{a}, \underset{n''\times 1}{b}, ab \text{ non definito per } n' \neq n''.$$

Prodotto di matrici

Se il numero delle colonne di una prima matrice è uguale al numero delle righe di una seconda matrice, allora possiamo moltiplicare ciascuna riga della prima per ciascuna colonna della seconda ed organizzare questi prodotti in una tabella; otteniamo così una terza matrice. Abbiamo così un'operazione sulle matrici detta "prodotto" di matrici. Ad esempio

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 \end{bmatrix} \left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \\ 29 & 40 & 51 \\ 39 & 54 & 69 \end{bmatrix};$$

il prodotto della 3° riga della prima matrice per la 2° colonna della seconda matrice compare come elemento della 3° riga e 2° colonna della matrice prodotto:

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = 5 \cdot 2 + 6 \cdot 5 = 40,$$

analogamente per gli altri.

In simboli, il prodotto di una matrice A di tipo $m \times n$ per una matrice B di tipo $n \times p$ è la matrice AB di tipo $m \times p$

$$\underset{m\times n}{A}, \quad \underset{n\times p}{B}, \quad \underset{m\times p}{AB}$$

data dai prodotti delle m righe di A per le p colonne di B : l'elemento di posto (i, j) in AB è il prodotto della riga $i-$ma di A per la colonna $j-$ma di B

$$\begin{aligned}
(AB)_{ij} &= A_{i*}B_{*j} \\
&= [A_{i1} \ \dots \ A_{in}] \begin{bmatrix} B_{1j} \\ \vdots \\ B_{nj} \end{bmatrix} \\
&= A_{i1}B_{1j} + \cdots + A_{in}B_{nj} \\
&= \sum_{h=1}^{n} A_{ih}B_{hj}.
\end{aligned}$$

Il prodotto di una prima matrice per una seconda matrice tali che il numero delle colonne della prima è diverso dal numero delle righe della seconda non è definito:

$$\underset{m\times n'}{A}, \quad \underset{n''\times p}{B}, \quad AB \text{ non definito per } n' \neq n''.$$

Proprietà

Matrici identità. Fra i numeri reali, il numero 1 è caratterizzato in termini di prodotto dalla proprietà

$$1\,a = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

L'analogo del numero 1 è dato dalle "matrici identità"

$$\mathrm{I}_1 = [1], \qquad \mathrm{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{I}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \dots;$$

$$\underset{n\times n}{\mathrm{I}_n}, \quad (\mathrm{I}_n)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases} \qquad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Queste matrici sono caratterizzate da

$$\mathrm{I}_m A = A = A\mathrm{I}_n, \qquad \text{per ogni } \underset{m\times n}{A}$$

Un esempio:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(2) + 0(3) \\ 0(2) + 1(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Proviamo una delle proprietà.

$$\underset{m\times m}{\mathrm{I}_m}, \ \underset{m\times n}{A}, \ \underset{m\times n}{\mathrm{I}_m A};$$

per ogni i da 1 ad m e j da 1 a n si ha

$$(\mathrm{I}_m A)_{ij} = \sum_{h=1}^{m} (\mathrm{I}_m)_{ih} A_{hj} = (\mathrm{I}_m)_{ii} A_{ij} = 1\, A_{ij} = A_{ij};$$

quindi $\mathrm{I}_m A = A$.

Associatività.

Date tre matrici A, B, C tali che il numero di colonne di A sia uguale al numero di righe di B e il numero di colonne di B sia uguale al numero di righe di C, abbiamo due modi di moltiplicarle, mantenendo l'ordine,

$$(AB)C, \qquad A(BC).$$

Ad esempio, per

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

si ha

$$(AB)C = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Quello che abbiamo visto su questo esempio si prova valere in generale, la moltiplicazione di matrici possiede la proprietà associativa:

comunque siano date tre matrici A, B, C, l'espressione $(AB)C$ è definita se e solo se è definita l'espressione $A(BC)$, e in tal caso si ha

$$(AB)C = A(BC).$$

Potremo così scrivere un prodotto di più matrici senza usare parentesi.

Non commutatività.

Date due matrici A, B, può succedere che AB sia definita e BA non lo sia, e che siano entrambe definite ma diverse; di regola, $AB \neq BA$. Alcuni esempi:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \text{non definito}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} \quad \text{ha nel posto (1,1) l'elemento } a'a'' + b'c'',$$

$$\begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} \quad \text{ha nel posto (1,1) l'elemento } a''a' + b''c';$$

$a'a'' + b'c'' = a''a' + b''c'$ se e solo se $b'c'' = b''c'$; questa uguaglianza in generale non è vera; quindi le due matrici prodotto in generale sono diverse.

Matrici diagonali. Le matrici diagonali sono le matrici quadrate che al di fuori dalla diagonale discendente hanno elementi tutti nulli, cioè quelle del tipo

$$[a], \quad \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}, \quad \dots$$

dove $a, b, c, \dots$ sono numeri qualsiasi (anche 0). Più formalmente, una matrice D di tipo $n \times n$ è diagonale se e solo se

$$D_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j.$$

Il prodotto di matrici diagonali è molto semplice. Ad esempio

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(3)+0(0) & 1(0)+0(4) \\ 0(3)+2(0) & 0(0)+2(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

In generale, se D', D'' sono diagonali allora

$D'D''$ è diagonale, e

gli elementi diagonali di $D'D''$ sono i prodotti di quelli di D' e D'';

più precisamente, formalmente: se $D'_{ij} = D''_{ij} = 0$ per ogni $i \neq j$, allora

$(D'D'')_{ij} = 0$ per ogni $i \neq j$,

$(D'D'')_{ii} = D'_{ii}D''_{ii}$ per ogni i.

Proviamo la 2° affermazione:

$$(D'D'')_{ii} = \sum_h D'_{ih}D''_{hi} = D'_{ii}D''_{ii}$$

(abbiamo usato il fatto che tutti gli elementi D'_{ih} con $h \neq i$ sono =0).

Trasposizione

Data una matrice A, leggendo gli elementi per righe e trascrivendoli per colonne si ottiene una matrice, che si dice "trasposta" di A e si indica con A^T. Ad esempio:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = A^T.$$

In altri termini, la matrice trasposta di una matrice A di tipo $m \times n$ è la matrice A^T di tipo $n \times m$ tale che

$$\left(A^T\right)_{ij} = A_{ji} \quad \forall i, j.$$

1.3 Invertibilità, inversione

Matrice inversa

Ricordiamo che l'inverso di un numero reale a è un numero reale b tale che

$ab (= ba) = 1;$

il numero a possiede inverso se e solo se $a \neq 0$; in tal caso, a possiede un unico inverso, lo si indica con a^{-1}.

Esempi: l'inverso di $\frac{2}{3}$ è il numero che moltiplicato per $\frac{2}{3}$ dà 1, dunque $(\frac{2}{3})^{-1} = \frac{3}{2}$; l'inverso di $\pi = 3,1415\ldots$ è un numero reale che moltiplicato per π dà 1, si ha $\pi^{-1} = 0.3183\ldots$ (così come non è banale determinare le cifre decimali di π, allo stesso modo non è banale determinare le cifre decimali di π^{-1}).

Def. Una inversa di una data matrice quadrata è una matrice che moltipilicata per la matrice data dà una matrice identità, sia stando a destra che stando a sinistra. In altri termini, una inversa di una matrice A di tipo $n \times n$ è una matrice B di tipo $n \times n$ tale che

$$AB = \mathrm{I}_n = BA;$$

osserviamo che B deve essere di tipo $n \times n$ per potere moltiplicare A sia stando a destra che a sinistra.

In tal caso, A ha un'unica inversa. Infatti, se A ha due inverse B' e B'', allora

$$B' = B'\mathrm{I} = B'(AB'') = (B'A)B'' = \mathrm{I}B'' = B'';$$

si noti che abbiamo usato solo il fatto che A ha inversa sinistra B' e inversa destra B''. L'unica inversa di A si indica con A^{-1}.

Riassumendo, l'unica inversa di A, se esiste, è la matrice A^{-1} tale che

$$AA^{-1} = \mathrm{I}_n = A^{-1}A.$$

Esempio. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ha un'inversa $\begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix}$ se e solo se

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

guardando gli elementi della 1° colonna al 1° e 2° membro si ottiene il sistema nelle incognite c, e

$$\begin{cases} c + 2\,e = 1 \\ 3\,c + 4\,e = 0 \end{cases},$$

guardando gli elementi della 2° colonna al 1° e 2° membro si ottiene il sistema nelle incognite d, f

$$\begin{cases} d + 2\,f = 0 \\ 3\,d + 4\,f = 1 \end{cases};$$

risolvendo i sistemi, si trova

$$\begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix};$$

d'altro canto, si ha

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

infine,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Esempio. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ ha un'inversa $\begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix}$ se e solo se

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

guardando gli elementi della 1° colonna al 1° e 2° membro si ottiene il sistema nelle incognite c, e

$$\begin{cases} c + 2\,e = 1 \\ 3\,c + 6\,e = 0 \end{cases},$$

guardando gli elementi della 2° colonna al 1° e 2° membro si ottiene il sistema nelle incognite d, f

$$\begin{cases} d + 2\,f = 0 \\ 3\,d + 6\,f = 1 \end{cases};$$

uno dei due sistemi (in realtà entrambi) non ha soluzioni; quindi

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ non ha alcuna inversa.

Matrici diagonali. Una matrice diagonale

$$\begin{bmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f \end{bmatrix};$$

con tutti gli elementi diagonali $a, b, \ldots, f \neq 0$ ha un'inversa: la matrice con elementi diagonali gli inversi $a^{-1}, b^{-1}, \ldots, f^{-1}$

$$\begin{bmatrix} a^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b^{-1} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f^{-1} \end{bmatrix}$$

(infatti il loro prodotto è la matrice diagonale con elementi diagonali $aa^{-1}, bb^{-1}, \ldots, ff^{-1}$ tutti $= 1$, cioè la matrice identità).

Una matrice diagonale D con qualche elemento diagonale $= 0$ non possiede inversa (infatti se un elemento diagonale di D, ad esempio il 1°, è 0, allora tutti gli elementi della 1° riga di D sono 0, quindi per ogni matrice B la matrice DB ha la 1° riga nulla, non può essere la matrice identità I.)

Proprietà

L'operazione di inversione di matrici possiede le seguenti proprietà:

(1) se una data matrice ha inversa, allora la matrice inversa ha inversa, e l'inversa dell'inversa è la data matrice:

$$(A^{-1})^{-1} = A;$$

(2) se due matrici moltiplicabili hanno inversa allora anche la matrice prodotto ha inversa, e l'inversa del prodotto è il prodotto delle inverse, nell'ordine opposto:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Proviamo la (2):

$$(AB)\,(B^{-1}A^{-1}) = A\,(BB^{-1})\,A^{-1} = A\mathrm{I}A^{-1} = AA^{-1} = \mathrm{I};$$

$$(B^{-1}A^{-1})\,(AB) = \cdots = \mathrm{I}.$$

Possibile definzione più generale?

Si potrebbe dare una definizione più generale di matrice inversa:

Una inversa di una data matrice è una matrice che moltipilicata per la matrice data dà una matrice identità, sia stando a destra che stando a sinistra. In altri termini, una inversa di una matrice A di tipo $m \times n$ è una matrice B di tipo $n \times m$ tale che

$$AB = \mathrm{I}_m \quad \text{e} \quad BA = \mathrm{I}_n;$$

osserviamo che B deve essere di tipo $n \times m$ per potere moltiplicare A sia stando a destra che a sinistra.

Esempio. Una inversa della matrice $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ è una matrice $\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ tale che

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = [1],$$

$$\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

cioè

$$c + d = 1,$$

$$\begin{bmatrix} c & c \\ d & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

la 1° equazione ha infinite soluzioni, la 2° nessuna. La matrice data ha infinite inverse destre, ma nessuna inversa sinistra.

Non è un caso. Proveremo in seguito che una matrice non quadrata può possedere solo una inversa destra (se ne ha, ne ha infinite) oppure una inversa sinistra (se ne ha, ne ha infinite), ma non una inversa bilatera.

Uso della matrice inversa

Se un numero a è invertibile (cioè se è $\neq 0$), allora ciascuna equazione $ax = b$ ha un'unica soluzione, e a^{-1} si può usare calcolarla, $x = a^{-1}b = \frac{b}{a}$.

Per le matrici, si hanno equazioni con incognita a destra ed equazioni con incognita a sinistra. Osserviamo che

- Un'equazione matriciale $AX = B$ nella matrice incognita X può avere soluzioni solo se A e B hanno lo stesso numero di righe.
- Un'equazione matriciale $XA = B$ nella matrice incognita X può avere soluzioni solo se A e B hanno lo stesso numero di colonne.

Diciamo che un'equazione matriciale è ammissibile se soddisfa queste condizioni.

Prop. Sia A una matrice invertibile; allora

(1) ciascuna equazione ammissibile $AX = B$ ha un'unica soluzione,

$X = A^{-1}B$;

(2) ciascuna equazione ammissibile $YA = C$ ha un'unica soluzione,

$Y = CA^{-1}$.

Dimostrazione della (1).

Supponiamo che esista A^{-1} e consideriamo un'equazione ammissibile $AX = B$. Da una parte, ciascuna delle seguenti uguaglianze implica la successiva

$$AX = B, \quad A^{-1}AX = A^{-1}B, \quad \mathrm{I}X = A^{-1}B, \quad X = A^{-1}B;$$

cioè: se l'equazione ha soluzione, allora la soluzione è unica ed è $A^{-1}B$.
Dall'altra parte, sostituendo in $AX = B$ alla incognita X il valore $A^{-1}B$ si ha

$A\,(A^{-1}B) = B$, uguaglianza vera;

cioè: $A^{-1}B$ è una soluzione dell'equazione.

Si lascia al lettore di provare la (2).

Esempio. Sappiamo che $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ è invertibile e ne conosciamo la inversa. Dunque,

(1) tutte le equazioni

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} X = B$$

con B di tipo $2 \times p$ hanno un'unica soluzione, della quale conosciamo la formula; ad esempio, l'equazione

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

ha l'unica soluzione

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 9 \end{bmatrix}$$

(2) tutte le equazioni

$$Y \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = C$$

con C di tipo $p \times 2$ hanno un'unica soluzione, della quale conosciamo la formula; ad esempio, l'equazione

$$Y \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 6 \end{bmatrix}$$

ha l'unica soluzione

$$Y = \begin{bmatrix} 8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \end{bmatrix}.$$

1.4 Determinanti

Determinanti 2×2

Definiamo il determinante di una matrice 2×2 come il prodotto degli elementi sulla diagonale discendente meno il prodotto degli elementi sulla diagonale ascendente:

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - cb.$$

Esempi:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 1(4) - 3(2) = -2;$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = 1(6) - 3(2) = 0.$$

Osservazione. Una matrice e la sua trasposta hanno lo stesso determinante:

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - cb; \qquad \det \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = ad - bc.$$

Determinanti 3×3

Sia data una matrice 3×3. Ad ogni elemento della matrice associamo una sottomatrice "complementare", quella ottenuta cancellando la riga e la colonna dell'elemento.

Definiamo il determinante della matrice secondo una colonna come la somma dei prodotti degli elmenti della colonna per i determinanti delle rispettive sottomatrici complementari, con certi segni

$$\sum \pm(\text{elemento della colonna}) \det(\text{sottomatrice complementare})$$

dove i segni sono dati dallo schema

$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$$

In modo analogo definiamo i determinanti della matrice secondo le righe.

Esempio. Per la matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix},$$

alcuni determinanti sono:

- secondo la 1° colonna:

$$+1\det\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} - 2\det\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + 3\det\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = 1(-8) - 2(-10) + 3(-3) = 3$$

- secondo la 2° colonna:

$$-4\det\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} + 5\det\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} - 6\det\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = 4(-8) + 5(-13) - 6(-6) = 3$$

- secondo la 3° riga:

$$+3\det\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} - 6\det\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} + 8\det\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = 3(-3) - 6(-6) + 8(-3) = 3.$$

Fatto. Tutti i determinanti secondo le varie righe e colonne di una stessa matrice A 3×3 danno lo stesso risultato, si dicono "sviluppi di Laplace" del determinante della matrice A, che si indica con $\det(A)$.

Esempio.

$$\det\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix} = 3.$$

Matrici triangolari. Una matrice si dice triangolare superiore se tutti i suoi elementi sotto la diagonale discendente sono 0; le 3×3 sono del tipo

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

Lo sviluppo di Laplace del determinante rispetto alla 1° colonna è

$$\det\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} = a\det\begin{bmatrix} d & e \\ 0 & f \end{bmatrix} - 0(\cdots) + 0(\cdots) = adf;$$

quindi

$$\det(\text{matrice triang. sup.}) = (\text{prodotto elementi diagonali}).$$

In modo analogo si definiscono le matrici triangolari inferiori e si vede (bene usando lo sviluppo rispetto alla 1° riga) che hanno per determinante ancora il prodotto degli elementi diagonali.

Determinanti $n \times n$

Data una matrice A, diciamo
-"elemento di posto (i, j)" di A l'elemento della matrice comune alla $i-$ma riga e $j-$ma colonna, lo indichiamo con A_{ij} (come al solito);
-"sottomatrice complementare di posto (i, j)" di A la sottomatrice ottenuta da A cancellando la $i-$ma riga e la $j-$ma colonna, la indichiamo con $A_{\hat{i}\hat{j}}$;

-"segno" del posto (i, j) il segno $+$ o $-$ secondo che la somma degli indici sia pari o dispari, esplicitamente, il segno di

$$(-1)^{i+j}.$$

Th./Def. Esiste un'unica funzione dall'insieme delle matrici quadrate verso l'insieme dei numeri reali, detta "determinante" ed indicata con det

$$\det : \{\text{matrici quadrate}\} \to \mathbb{R}, \ \det : A \mapsto \det(A)$$

tale che

- per le matrici quadrate 1×1, è l'unico elemento della matrice,

$$\det[a] = a \qquad (a \in \mathbb{R});$$

- per le matrici quadrate $n \times n$ con $n > 1$, è la somma algebrica, coi segni dei posti, dei prodotti degli elementi di una colonna, o di una riga, per i determinanti delle rispettive sottomatrici complementari,

$$(*) \qquad \det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{ij} \det(A_{\hat{i}\hat{j}});$$

$$(\dagger) \qquad \det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{ij} \det(A_{\hat{i}\hat{j}}).$$

Commento. Non diamo dimostrazione. Il teorema dà varie espressioni, precisamente $2n$ espressioni, una per ogni colonna ed una per ogni riga, per il determinante di una matrice $n \times n$ in funzione di determinanti di matrici $(n-1) \times (n-1)$, ed afferma che per ogni matrice tutte queste espressioni hanno lo stesso valore. Le espressioni $(*)$ e $(\dagger)$ si dicono "sviluppi di Laplace" di $\det(A)$ rispetto alla $j-$ma colonna e alla $i-$ma riga.

Matrici triangolari. In una matrice triangolare superiore nella 1° colonna solo il 1° elemento può essere $\neq 0$ e la sua matrice complementare è ancora triangolare superiore; usando sviluppi rispetto alla 1° colonna, si prova che

$$\det(\text{matrice triang. sup.}) = (\text{prodotto elementi diagonali}).$$

In modo analogo si prova (usando sviluppi rispetto alla 1° riga) che anche le matrici triangolari inferiori hanno per determinante il prodotto degli elementi diagonali.

1.5 Invertibilità, inversione, II

Diciamo "cofattore" di posto (i, j) di una matrice quadrata A, ed indichiamo con $C_{ij}(A)$, il determinante della sottomatrice complementare di posto (i, j) di A, premesso

il segno associato al posto,

$$C_{ij}(A) = (-1)^{i+j} \det(A_{\hat{i}\hat{j}});$$

indichiamo con $C(A)$ la matrice dei cofattori di A.

Esempi

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad C(A) = \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}, \quad C(A) = \begin{bmatrix} -8 & 8 & -3 \\ 10 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

Th. Una matrice A è invertibile se e solo se ha determinante $\det(A) \neq 0$; in tal caso, l'inversa di A è la trasposta della matrice dei cofattori di A, divisa per il determinante di A :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C(A)^T.$$

Il caso di matrici 2×2 è particolarmente semplice:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} &= \frac{1}{ad - cb} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}^T \\ &= \frac{1}{ad - cb} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Esempi. Mostriamo l'uso del teorema su tre esempi; nei primi due consideriamo matrici che avevavo considerato prima e troviamo col teorema le stesse informazioni che avevamo trovato prima con calcolo diretto.

1) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ha $\det = 4 - 6 = -2 \neq 0$, dunque è invertibile, inoltre,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

2) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ ha $\det = 6 - 6 = 0$, dunque non è invertibile.

3) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ ha det $= 3 \neq 0$, quindi è invertibile, inoltre,

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}^{-1} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8 & 8 & -3 \\ 10 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}^T \\
&= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8 & 10 & -3 \\ 8 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -\frac{8}{3} & \frac{10}{3} & -\frac{3}{3} \\ \\ \frac{8}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{6}{3} \\ \\ -\frac{3}{3} & \frac{6}{3} & -\frac{3}{3} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Matrici triangolari. Il determinante di una matrice triangolare è il prodotto degli elementi diagonali della matrice, quindi il determinante è $\neq 0$ se e solo se tutti gli elmenti diagonale sono $\neq 0$. Per il Teorema, si ha

una matrice triangolare è invertibile se e solo se ha elementi diagonali tutti $\neq 0$.

2 Somma di $n-$ple, prodotti di numeri per $n-$ple; righe, colonne

Coppie ordinate, operazioni

Una coppia ordinata di numeri reali è data una 1° e una 2° "componente" numero reale; la si indica scrivendo le componenti nell'ordine di elencazione, tra parentesi tonde. Due coppie ordinate si dicono uguali se e solo se ciascuna componente dell'una è uguale alla corrispondente componente dell'altra; così, ad esempio, $(2,3) \neq (3,2)$.

L'insieme delle coppie ordinate di numeri reali si indica con $\mathbb{R}^2$.

Per ogni due coppie ordinate, la somma delle 1° componenti e la somma delle 2° componenti danno una coppia ordinata "somma"; questa operazione si indica col solito simbolo $+$. Ad esempio, si ha

$$(2,3) + (4,5) = (2+4, 3+5) = (6,8).$$

Per ogni numero reale ed ogni coppia ordinata, i prodotti del numero per le componenti della coppia danno una coppia "prodotto"; questa operazione si indica come al solito con $\cdot$ o più spesso con la giustapposizione. Ad esempio, si ha

$$2!(2,3) = (2\cdot 2, 2\cdot 3) = (4,6).$$

Ci sono due coppie aventi una componente 1 e l'altra 0:

$$(1,0),\ (0,1)$$

si dicono coppie "unità".

$n-$ple, operazioni

Sia n un intero positivo fissato. Una $n-$pla ordinata di numeri reali, in breve una $n-$pla di numeri reali, ha una prima, seconda, ..., $n-$ma "componente" numero reale. Due $n-$ple sono uguali (se e) solo se ciascuna componente dell'una è uguale alla rispettiva componente dell'altra. Una $n-$pla ordinata si indica scrivendo le sue componenti, nell'ordine, fra parentesi tonde. L'insieme delle $n-$ple di numeri reali si indica con $\mathbb{R}^n$.

Spesso, se si indica una $n-$pla con una lettera, allora si indicano le sue componenti con la stessa lettera con indici $1, \ldots, n$. Dunque per ogni due $n-$ple a, b, si ha

$$a = b \text{ se e solo se } a_i = b_i \text{ per ogni } i = 1, \ldots, n.$$

Sommando le componenti di una $n-$pla a con le rispettive componenti di una $n-$pla b, si ottiene la $n-$pla somma di a e b, che si indica con $a+b$; in simboli, $a+b$ è definita da

$$(a+b)_i = a_i + b_i \text{ per ogni } i = 1, \ldots, n.$$

Moltiplicando un numero r per le componenti di una $n-$pla a si ottiene la $n-$pla prodotto di r per a, che si indica con $r\,a$; in simboli, $r\,a$ è definita da

$$(r\,a)_i = r\,a_i \text{ per ogni } i = 1, \ldots, n.$$

Ci sono n $n-$ple "unità"

$$e_1, \text{ definita da } (e_1)_i = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 1 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$e_2, \text{ definita da } (e_2)_i = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 2 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\vdots$$

$$e_n, \text{ definita da } (e_n)_i = \begin{cases} 1, & \text{se } i = n \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Righe, colonne.

Si definiscono la riga "somma" di due righe, aventi lo stesso numero di componenti, e la riga "prodotto" di un numero per una riga, così come fatto per le $n-$ple. Lo stesso per le colonne.

Esempio.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \end{bmatrix}; \qquad 2\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{non definito;}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

3 Sistemi lineari di n equazioni in n incognite

3.1 Sistemi lineari n equazioni in n incognite

Una "equazione lineare" in una incognita x è una scrittura del tipo

$$ax = b$$

con il "coefficiente" a e il "termibe noto" b costanti reali. Un valore dell'incognita x è una "soluzione" dell'equazione se e solo se rende vera l'uguaglianza. Si ha:

-ogni equazione $ax = b$ con $a \neq 0$ ha un'unica soluzione, $x = \frac{b}{a}$;

- ogni equazione $0x = b$ con $b \neq 0$ non ha alcuna soluzione;

- l'equazione $0x = 0$ ha soluzione ogni numero reale.

2 equazioni lineari in 2 incognite.

Una "equazione lineare" in due incognite x, y è una scrittura del tipo

$$ax + by = c$$

con i coefficienti a, b e il termibe noto c costanti reali. Un valore di x ed uno di y sono una "soluzione" dell'equazione se e solo se rendono vera l'uguaglianza. Si ha:

- per $a \neq 0$, infinite soluzioni: $x = -\frac{b}{a}\,y + \frac{c}{a}$ e y qualsiasi;

- per $a = 0$ e $b \neq 0$, infinite soluzioni: x qualsiasi e $y = \frac{c}{b}$;

- per $a = b = 0$ e $c \neq 0$ nessuna soluzione;

- per $a = b = c = 0$, infinite soluzioni: ogni valore di x e di y.

Un "sistema lineare" di due equazioni in una coppia di incognite x, y è una coppia di equazioni lineari in x, y

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases},$$

con i "coefficienti" a_i, b_i e "termini noti" c_i costanti reali. Una "soluzione" del sistema è una coppia di valori delle incognite che rende vere entrambe le uguaglianze. I dati di cui consiste il sistema sono, in sostanza, i coefficienti delle incognite e i termini noti; si possono riassumere nella matrice

$$\left[\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array}\right].$$

Un tipo di sistemi semplici.

$$(1) \qquad \begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ \qquad\;\; 4y = 6 \end{cases}, \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

dalla 2° equazione, $y = \frac{3}{2}$; la 1° equazione diviene $2x + 3(\frac{3}{2}) = 5$, da cui $x = \frac{1}{4}$.

$$(2) \qquad \begin{cases} \qquad 2y = 3 \\ \qquad 4y = 6 \end{cases}, \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

$y = \frac{3}{2}$, e x qualsiasi, il sistema ha infinite soluzioni.

In generale, ogni sistema in x, y del tipo

$$(3) \qquad \begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ \qquad\quad b_2y = c_2 \end{cases}, \qquad \left[\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & b_2 & c_2 \end{array}\right]$$

con $a_1, b_2 \neq 0$ ha un'unica soluzione; dalla 2° equazione, essendo $b_2 \neq 0$, si ottiene un unico valore della y, la 1° equazione diviene un'equazione in x ed essendo $a_1 \neq 0$ si ottiene un unico valore della x. Viceversa, se un sistema di questo tipo ha un'unica soluzione, allora $a_1 \neq 0$ e $b_2 \neq 0$.

n equazioni lineari in n incognite.

Una "equazione lineare" in una $n-$pla di incognite $x_1, \ldots, x_n$ è una scrittura del tipo

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$$

con i coefficienti a_i e il termibe noto b costanti reali. Una $n-$pla di valori delle incognite è una "soluzione" dell'equazione se e solo se rende vera l'uguaglianza. Si ha:

- se $a_1 \neq 0$, infinite soluzioni: x_1 in funzione di $x_2, \ldots, x_n$ e $x_2, \ldots, x_n$ qualsiasi;

- se un $a_i \neq 0$, analogamente;

- se ogni $a_i = 0$, nessuna soluzione o infinite soluzioni ($x_1, \ldots, x_n$ qualsiasi).

Un "sistema lineare" di n equazioni in una $n-$pla di incognite $x_1, \ldots, x_n$ è una $n-$pla di equazioni lineari nelle incognite

$$\begin{cases} a_{11}x + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}x + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases},$$

con i "coefficienti" a_{ij} e i "termini noti" b_i costanti reali. Una "soluzione" del sistema è una $n-$pla di valori delle incognite che rende vere tutte le uguaglianze. I dati di cui consiste il sistema sono, in sostanza, i coefficienti delle incognite e i termini noti; si possono riassumere nella matrice $n \times (n+1)$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right].$$

Sistemi triangolari

1- Consideriamo un sistema nel quale x_1 non compaia nella 2°, ..., n° equazione

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ \qquad\qquad a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}, \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right]$$

Supponiamo che $a_{11} \neq 0$ e che il sistema della 2°, ..., n° equazione in $x_2, \ldots, x_n$ abbia un'unica soluzione; allora sostituendo nella 1° equazione i valori di $x_2, \ldots, x_n$ si ha un'equazione nella sola x_1, dalla quale si ottiene, essendo $a_{11} \neq 0$ un'unico valore di x_1; quindi l'intero sistema ha un'unica soluzione.

Viceversa, si prova che se un sistema di questo tipo ha un'unica soluzione, allora $a_{11} \neq 0$ e il sottosistema ha un'unica soluzione.

2- Consideriamo un sistema con matrice dei coefficienti triangolare superiore

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad \ddots \\ \qquad\qquad\qquad a_{nn}x_n = b_n \end{cases}, \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right]$$

Iterando le considerazioni del punto precedente, si ha: se tutti gli elementi diagonali $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ sono $\neq 0$, allora il sistema ha un'unica soluzione; viceversa, se il sitema ha un'unica soluzione, allora tutti gli elementi diagonali devono essere $\neq 0$.

D'ota innanzi, al posto di dire "sistema con matrice dei coefficienti triangolare superiore" diremo in breve "sistema triangolare superiore" o "sistema triangolare"

3.2 Metodo di eliminazione

Operazioni su equazioni/righe

Date due equazioni nelle stesse incognite, uguagliando la somma dei I membri alla somma dei II membri si ottiene una "equazione somma" nelle incognite; moltiplicando un numero reale per il I e il II membro di una equazione, si ottiene una "equazione prodotto". Osservazioni:

- se le equazioni date sono lineari, anche le equazioni risultanti sono lineari;

- ogni soluzione comune alle equazioni date è soluzione anche delle risultanti.

Esempio. Operando sulle equazioni

$$(x + 2y = 3), \quad (2x + 3y = 4)$$

si hanno le equazioni

$$\begin{aligned} (1) \qquad (x + 2y = 3) + (2x + 3y = 4) &= (x + 2y + 2x + 3y = 3 + 4) \\ &= (3x + 5y = 7); \\ (2) \qquad 2(x + 2y = 3) &= (2(x + 2y) = 2(3)) \\ &= (2x + 4y = 6); \\ (3) \qquad (2x + 3y = 4) + 2(x + 2y = 3) &= (2x + 3y + 2(x + 2y) = 4 + 2(3)) \\ &= (4x + 7y = 10). \end{aligned}$$

$x = -1, y = 2$ è una (l'unica) soluzione comune alle equazioni date ed è una (non l'unica) soluzione di ciascuna delle equazioni risultanti.

Ogni equazione lineare in n incognite si può identificare con la $(n + 1)-$pla degli n coefficienti e del termine noto. In questa identificazione, alle operazioni sulle equazioni corrispondono le operazioni sulle $(n + 1)-$ple.

Esempio. Alle equazioni di sopra corrispondono le 3-ple

$$[\ 1\ 2 \mid 3\ ], \quad [\ 2\ 3 \mid 4\ ]$$

e all'operazione (3) sulle equazioni corrisponde l'operazione sulle 3-ple

$$\begin{aligned}[\ 2\ 3 \mid 4\ ] + 2[\ 1\ 2 \mid 3\ ] &= [\ 2 + 2(1),\ 3 + 2(2) \mid 4 + 2(3)\ ] \\ &= [\ 4\ 7 \mid 10\ ].\end{aligned}$$

Operazioni elementari.

Consideriamo un sistema lineare di n equazioni in n incognite e la matrice dei suoi coeffienti e termini noti. Le operazioni elementari sulle equazioni del sistema, equivalentemente sulle righe della matrice del sistema sono:

- sommare ad una equazione/riga un multiplo reale di un'altra; notazione per sommare alla $i-$ma il multiplo reale r per la $j-$ma:

(i°):= (i°) + r (j°);

- scambiare due equazioni/righe; notazione per scambiare la $i-$ma e la $j-$ma:

(i°):= (j°), $\quad (j^\circ)$:= (i°);

- moltiplicare una equazione/riga per un numero reale non nullo; notazione per moltiplicare la $i-$ma per il numero $r \neq 0$

(i°):= r (i°).

Fatto fondamentale:

Le operazioni elementari lasciano invariato l'insieme delle soluzioni del sistema.

Metodo di eliminazione.

Di seguito mostriamo come un sistema lineare di n equazioni in n incognite si possa trasformare, tramite operazioni elementari sulle equazioni, in un sistema triangolare, quindi riconoscere se ha un'unica soluzione e nel caso calcolarla; la trasformazione del sistema equivale alla trasformazione della matrice dei coefficienti e termini noti del sistema, tramite operazioni elementari sulle righe, in una matrice con matrice dei coefficienti triangolare. Si ha così un metodo per la risoluzione dei sistemi di n equazioni in n incognite, detto "metodo di eliminazione".

Esempio 1

$$\begin{cases} x + \ \ y = 1 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases} \qquad \text{incognite } x, y.$$

I parte:

usiamo la 1° equazione per eliminare x dalla 2° equazione:
(2°):= (2°) − 2 (1°)

$$\begin{cases} x + \ \ y = 1 \\ \qquad 2y = 3 \end{cases}$$

Riconosciamo che il sistema ha un'unica soluzione.

II parte:

$y = \frac{3}{2}$;

$$x + \tfrac{3}{2} = 1, \quad x = -\tfrac{1}{2}.$$

Esempio 2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x + 7y = 9 \end{cases} \qquad \text{incognite } x, y.$$

I parte:

usiamo la 1° equazione per eliminare x dalla 2° equazione:
(2°):= (2°) $-$ $\frac{5}{2}$(1°)

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ \\ 5x + 7y - \frac{5}{2}(2x + 3y) = 9 - \frac{5}{2}(8) \end{cases}$$

otteniamo

$$\begin{cases} 2x + 3y = \quad 8 \\ \\ \quad -\frac{1}{2}y = -11 \end{cases}$$

II parte:

$$y = 22;$$
$$2x + 3(22) = 8, \quad x = -29.$$

Esempio, 3

Consideriamo il sistema di 3 equazioni nelle 3 incognite x, y, z

$$\begin{cases} x + \ \ y + \ \ \ z = 1 \\ 2x + 4y + \ 4z = 3 \\ 3x + 6y + 10z = 4 \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 10 & 4 \end{array}\right].$$

I parte:

usiamo la 1° equazione per eliminare x dalla 2° e 3° equazione, cioè
usiamo la 1° riga per annullare il 1° elemento della 2° e 3° riga:
(2°):= (2°) $-$ 2(1°)
(3°):= (3°) $-$ 3(1°)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 7 & 1 \end{array}\right];$$

usiamo la 2° equazione per eliminare y dalla 3° equazione, cioè
usiamo la 2° riga per annullare il 2° elemento della 3° riga:
(3°):= (3°) $-$ $\frac{3}{2}$ (2°)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -\frac{1}{2} \end{array}\right]; \qquad \begin{cases} x + \ \ y + \ \ z = \ \ 1 \\ \quad 2y + 2z = \ \ 1 \\ \quad\quad 4z = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Riconosciamo che il sistema ha un'unica soluzione.

II parte

$z = -\frac{1}{8}$;
$2y + 2(-\frac{1}{8}) = 1$, $y = \frac{5}{8}$;
$x + \frac{5}{8} - \frac{1}{8} = 1$, $x = \frac{4}{8}$.

Esempio, 4.

Consideriamo il sistema di 3 equazioni nelle 3 incognite x, y, z

$$\begin{cases} y + z = 1 \\ x + y = 2 \\ x + z = 4 \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right]$$

I parte:

scambiamo 1° e 2° riga

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right];$$

usiamo la 1° riga per annullare il 1° elemento della 3° riga:
(3°) := (3°) − (1°)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right];$$

usiamo la 2° riga per annullare il 2° elemento della 3° riga:
(3°) := (3°) + (2°)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array}\right], \qquad \begin{cases} x + y = 2 \\ y + z = 1 \\ 2z = 3 \end{cases}$$

Riconosciamo che il sistema ha un'unica soluzione ...

Procedura di eliminazione.

input: un sistema lineare di n equazioni in n incognite;

output: un sistema triangolare con un'unica soluzione, uguale a quella del sistema dato; oppure "il sistema non ha un'unica soluzione".

Descrizione informale. Indichiamo la matrice del sistema con

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right] = [A|b].$$

I passo

- se $a_{11} \neq 0$, allora usa la 1° riga per eliminare il 1° elemento delle righe successive:

$$(i^\circ) := (i^\circ) - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\,(1^\circ), \qquad \text{per ogni } i = 2, \ldots, n;$$

- se $a_{11} = 0$ ma esiste un $i > 1$ tale che $a_{i1} \neq 0$, allora scambia le righe 1° e i° e torna al sottopasso precedente;

- se $a_{i1} = 0$ per ogni $i \geq 1$, allora scrivi "il sistema non ha un'unica soluzione" e termina.

Commento: Al termine del I passo, se la procedura non è terminata, si ha

$$a_{11} \neq 0 \text{ e } a_{i1} = 0 \text{ per ogni } i = 2, \ldots, n;$$

II passo.

- se $a_{22} \neq 0$, allora usa la 2° riga per eliminare il 2° elemento delle righe successive:

$$(i^\circ) := (i^\circ) - \frac{a_{i2}}{a_{22}} (2^\circ); \qquad \text{per ogni } i = 3, \ldots, n;$$

- se $a_{22} = 0$ ma esiste un $i > 2$ tale che $a_{i2} \neq 0$, allora scambia le righe 2° e i° e torna al sottopasso precedente;

- se $a_{i2} = 0$ per ogni $i \geq 2$, allora scrivi "il sistema non ha un'unica soluzione" e termina.

Commento:

- Al termine del II passo, se la procedura non è terminata, si ha

$$a_{11} \neq 0 \text{ e } a_{i1} = 0 \text{ per ogni } i = 2, \ldots, n;$$

$$a_{22} \neq 0 \text{ e } a_{i1} = 0 \text{ per ogni } i = 3, \ldots, n.$$

III passo ...

Se la procedura non termina prima dell'$n-$mo passo, dando l'output "il sistema non ha un'unica soluzione", allora fornisce una matrice

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right]$$

con blocco sinistro matrice triangolare, con tutti gli elementi diagonali $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn} \neq 0$, che ha le stesse soluzioni del sistema dato, il quale ha dunque un'unica soluzione.

Esempio

Consideriamo il sistema di 4 equazioni in 4 incognite con matrice

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 1 \end{array}\right].$$

I passo: $(2^\circ) := (2^\circ) - 2\,(1^\circ)$;

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 1 \end{array}\right].$$

II passo: "il sistema non ha un'unica soluzione".

Osservazione.

La proprietà che per un sistema di matrice $[A|b]$ la procedura non termini prima del passo n° dipende solo dalla matrice dei coefficienti A, non dipende dalla colonna dei termini noti b. Quindi si ha

Prop. Le seguenti affermazioni su una matrice quadrata A sono equivalenti

- esiste una colonna b tale che il sistema $[A|b]$ abbia un'unica soluzione;

- per ogni colonna b, il sistema $[A|b]$ ha un'unica soluzione;

- A si trasforma, mediante operazioni elementari, in una matrice triangolare con elementi diagonali $\neq 0$.

3.3 $n-$ple di equazioni ed equazioni fra $n-$ple

Consideriamo un sistema lineare nelle incognite x, y, ad esempio

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x + 7y = 9 \end{cases};$$

le due uguaglianze fra numeri sono equivalenti ad una uguaglianza fra coppie di numeri

$$\begin{bmatrix} 2x + 3y \\ 5x + 7y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix};$$

usando l'operazione di somma di coppie, questa uguaglianza può essere riscritta come

$$\begin{bmatrix} 2x \\ 5x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3y \\ 7y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

usando l'operazione di prodotto di numeri per coppie, questa può essere riscritta come

$$x \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix},$$

cioè come un'equazione fra coppie.

Ogni sistema lineare nelle incognite x, y

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

può essere riscritto come un'equazione

$$x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$

che può essere sintetizzata

$$xa + yb = c,$$

con a, b, c colonne 2×1.

In generale, ogni sistema lineare di n equazioni nelle incognite $x_1, \ldots, x_n$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

equivale ad una equazione fra $n-$ple

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

che può essere sintetizzata come

$$x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b$$

con $a_1, \ldots, a_n, b$ colonne $n \times 1$.

3.4 Determinanti

Determinanti 2×2.

Proprietà per colonne.

Abbiamo definito il determinante di matrici 2×2 in funzione dei 4 numeri elementi della matrice

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_2 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1;$$

abbiamo notato che il determinante di una matrice coincide col determinante della trasposta.

Possiamo guardare ciascuna matrice 2×2 come una coppia ordinata di colonne a due componenti

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_2 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}, \qquad a, b \; 2 \times 1$$

e pensare il determinante come funzione di una coppia ordinata di colonne a due componenti

$$\det \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}.$$

Proposizione. La funzione $\det : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ possiede le seguenti proprietà, ed è l'unica funzione $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ che le possiede.

1) $\det[a' + a'', b] = \det[a', b] + \det[a'', b]$;
$\det[a, b' + b''] = \det[a, b'] + \det[a, b'']$;

2) $\det[ra', b] = r \det[a', b]$;
$\det[a, rb'] = r \det[a, b']$;

3) $\det[a, a] = 0$;

4) $\det[e_1, e_2] = 1$,

per ogni a, a', a'', b, b', b'' colonne ed ogni r numero, con e_1, e_2 colonne unità.

Commento. Dalle 1) e 3) si può dedurre che scambiando le colonne il determinante cambia segno:

5) $\det[b, a] = -\det[a, b]$.

Proviamo tre proprietà; la prova delle altre è analoga.

2.1)

$$\det[ra, b] = \det \begin{bmatrix} ra_1 & b_1 \\ ra_2 & b_2 \end{bmatrix} = (ra_1)b_2 - (ra_2)b_1;$$

$$r \det[a, b] = r \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = r(a_1b_2 - a_2b_1);$$

i due risultati sono uguali per le proprietà dellle operazioni in $\mathbb{R}$.

3)

$$\det[a, a] = \det \begin{bmatrix} a_1 & a_1 \\ a_2 & a_2 \end{bmatrix} = a_1a_2 - a_2a_1 = 0.$$

4)

$$\det[e_1, e_2] = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1(1) - 0(0) = 1.$$

Proprietà per righe.

Possiamo anche pensare ciascuna matrice 2×2 come una coppia ordinata di righe a due componenti

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \qquad a, b \ 1 \times 2$$

e pensare il determinante come funzione di una coppia ordinata di righe a due componenti

$$\det \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

Il determinante come funzione delle righe possiede le stesse proprietà del determinante visto come funzione delle colonne, ed è completamente determinato da esse.

Proposizione di Cramer

Prop. Un sistema lineare di due equazioni in due incognite x, y,

$$xa + yb = p,$$

con a, b, p colonne costanti 2×1 ha un'unica soluzione se e solo se

$$\det[a, b] \neq 0;$$

una formula per la soluzione è

$$x = \frac{\det[p \ b]}{\det[a \ b]}$$

$$y = \frac{\det[a \ p]}{\det[a \ b]}.$$

Esempio.

$$\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 5x+7y=9 \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{array}\right]$$

$\det\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = -1 \neq 0$, dunque il sistema ha un'unica soluzione,

$$x = \frac{\det\begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 9 & 7 \end{bmatrix}}{-1} = 29$$

$$y = \frac{\det\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}}{-1} = -22.$$

Commento. La Proposizione non è ovvia. Mostriamo solo come la formula si possa ricavare dalle proprietà del determinante. Ciascuna delle seguenti uguaglianze implica la successiva

$$\begin{aligned} &xa+yb=p, \\ &\det[xa+yb,b]=\det[p,b], \\ &x\det[a,b]+y\det[b,b]=\det[p,b], \\ &x\det[a,b]=\det[p,b], \\ &x=\frac{\det[p,b]}{\det[a,b]}. \end{aligned}$$

In modo analogo si ricava la formula per y.

Determinanti $n \times n$.

Proprietà per colonne.

Possiamo identificare una matrice $n \times n$ con una $n-$pla ordinata di colonne a n componenti

$$A = [a_1, \ldots, a_n], \qquad a_j \ n \times 1$$

e pensare il determinante come una funzione

$$\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad [a_1, \ldots, a_n] \mapsto \det[a_1, \ldots, a_n].$$

Th. La funzione determinante possiede le seguenti proprietà, ed è l'unica funzione $\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ che le possiede

1) $\det[\ldots, a'_i + a''_i, \ldots] = \det[\ldots, a'_i, \ldots] + \det[\ldots, a''_i, \ldots]$;

2) $\det[\ldots, r\, a'_i, \ldots] = r\ \det[\ldots, a'_i, \ldots]$;

3) $\det[\ldots, a, \ldots, a, \ldots] = 0$;

4) $\det[e_1, \ldots, e_n] = 1$,

con $e_1, \ldots, e_n$ colonne unità.

Ciascuna delle prime due uguaglianze vale per ogni i fissato; si intende che le matrici differiscono solo per le colonne indicate, sono uguali nelle colonne non indicate. La 3°

proprietà afferma che il determinante di una matrice con due colonne uguali è 0. La 4° proprietà si può esprimere dicendo che il determinante della matrice identità è 1: $\det(\mathrm{I}_n) = 1$.

Commenti. Non diamo dimostrazione. Dalle 1) e 3) si può dedurre che scambiando due colonne il determinante cambia segno:

5) $\det[\ldots, a_j, \ldots, a_i, \ldots] = -[\ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots]$.

Proprietà per righe.

Possiamo identificare una matrice $n \times n$ con una $n-$pla ordinata di righe a n componenti

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \qquad a_j \ 1 \times n$$

e pensare il determinante come una funzione $\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Essendo la definizione di determinante invariante per trasposizione, si ha

Th. La funzione determinante possiede le proprietà per righe analoghe delle proprietà per colonne 1), ..., 4) ed è l'unica funzione $\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ che le possiede.

Da queste proprietà segue in particolare che

"sommare ad una riga un multiplo di un'altra" lascia invariato il determinante.

Per semplicità, lo proviamo per le prime due righe

$$\det \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 + r\, a_1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} a_1 \\ r\, a_1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + r \det \begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{bmatrix}.$$

Questa proprietà può essere usata per ricondurre il determinante di una matrice al determinante di una matrice triangolare, per il quale il calcolo è immediato.

Esempio.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -13 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = 3.$$

Teorema di Cramer

Th. Un sistema lineare di n equazioni in n incognite $x_1, \ldots, x_n$

$$x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b,$$

con $a_1, \ldots, a_n, b$ colonne costanti in $\mathbb{R}^n$ ha un'unica soluzione se e solo se

$$\det[a_1, \ldots, a_n] \neq 0;$$

in tal caso, la $i-$ma incognita è data dal quoziente di due determinanti, a denominatore della matrice dei coefficienti e a numeratore della stessa matrice, ma con $i-$ma colonna quella dei termini noti:

$$x_i = \frac{\det[\ldots, \overset{b}{\not a_i}, \ldots]}{\det[a_1, \ldots, a_n]}.$$

Non diamo dimostrazione. La formula si può ricavare in modo simile al modo in cui si è ricavata nel caso $n = 2$.

Esempio. Consideriamo il sistema di 3 equazioni in 3 incognite x, y, z con matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 8 & 2 \\ 3 & 6 & 8 & 2 \end{array}\right].$$

$\det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix} = 3 \neq 0$, dunque il sistema ha un'unica soluzione; inoltre

$$x = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 2 & 6 & 8 \end{bmatrix}}{3} = \cdots$$

$$y = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & 2 & 8 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}}{3} = \cdots$$

$$z = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 2 \end{bmatrix}}{3} = \cdots$$

4 Spazi vettoriali. Basi.

4.1 $\mathcal{V}^n$ $(1 \leq n \leq 3)$ ed $\mathbb{R}^n$ $(1 \leq n)$. Vettori geometrici, $n-$ple, operazioni

$\mathcal{V}^n$ $(1 \leq n \leq 3)$

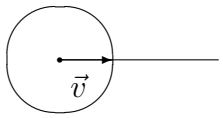
Insieme $\mathcal{V}^2$ dei vettori nel piano.

Informalmente. Ambito del discorso: il "piano". Un "vettore geometrico" è un'entità caratterizzata da una "direzione", un "verso" e una "lunghezza"; c'è un unico vettore con (direzione e verso indefiniti e) lunghezza nulla, lo si dice "vettore nullo"; due vettori aventi la stessa direzione, versi opposti, e stessa lunghezza si dicono "opposti"; si intende che il vettore nullo sia opposto di sè stesso. Indichiamo i vettori con lettere minuscole con una freccia come $\vec{a}, \vec{b}, \ldots$; indichiamo il vettore nullo con $\vec{0}$ e per ogni

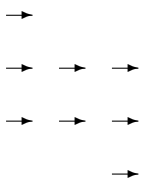
vettore $\vec{a}$ indichiamo il suo opposto con $-\vec{a}$; così, $-\vec{a} \neq \vec{a}$, a meno che $\vec{a} = \vec{0}$. Indichiamo l'insieme dei vettori con $\mathcal{V}^2$.

Un "segmento orientato" è un segmento con un verso di percorrenza, cioè con un primo e un ultimo vertice.

Dato un punto, una direzione e un verso individuano una semiretta uscente dal punto, una lunghezza individua una circonferenza centrata nel punto, e un complesso di direzione, verso, lunghezza, cioè un vettore, individua un segmento orientato, dal punto all'intersezione fra semiretta e circonferenza; il vettore nullo individua il segmento orientato ridotto al punto.

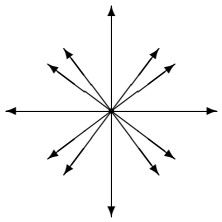


Viceversa, ogni segmento orientato individua un vettore; infatti, un segmento orientato non ridotto ad un punto individua una direzione, un verso e una lunghezza; un segmento orientato ridotto a un punto individua il vettore nullo. Ci sono infiniti segmenti che danno lo stesso vettore.



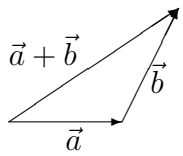
Fissato un punto, possiamo identificare l'iniseme dei vettori con l'insieme dei segmenti orientati uscenti dal punto (ogni segmento orientato dà un vettore ed ogni vettore è dato da un unico segmento orientato).

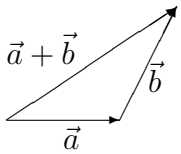
Nella figura, 6 vettori e i loro opposti.



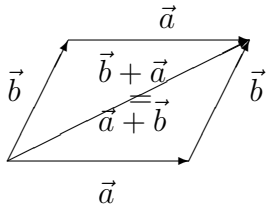
Operazioni.

Siano dati un primo ed un secondo vettore $\vec{a}, \vec{b}$; scelto un punto, dal punto esce un unico segmento orientato che dà il vettore $\vec{a}$; dal punto finale del segmento orientato esce un unico segmento orientato che dà il vettore $\vec{b}$; congiungendo il primo punto del primo segmento orientato con l'ultimo punto del secondo segmento orientato si ha un terzo segmento orientato; questo terzo segmento orientato dà il vettore somma $\vec{a} + \vec{b}$. Partendo da punti diversi si hanno costruzioni diverse, ma tutti i segmenti orientati ottenuti danno lo stesso vettore.

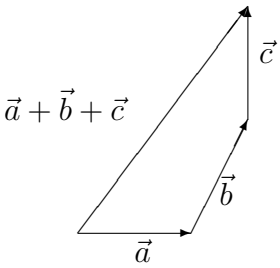




La somma di due vettori si può definire equivalentemente anche in un altro modo. Siano dati due vettori $\vec{a}, \vec{b}$ aventi direzioni diverse (consideriamo questo caso per semplicità); scelto un punto, dal punto escono due segmenti orientato che danno i due vettori; i due segmenti orientati sono lati consecutivi di un unico parallelogramma; la diagonale del parallelogramma uscente dal punto scelto dà il vettore somma; che si indica con $\vec{a}+\vec{b}$ oppure con $\vec{b}+\vec{a}$, poichè la costruzione non dipende dall'ordine dei due vettori,

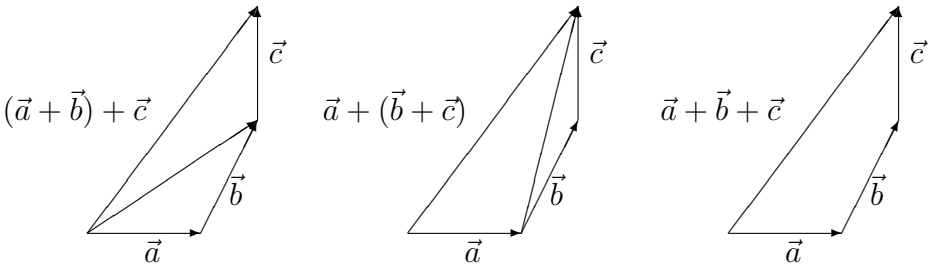


Si può definire anche la somma di tre (o più) vettori. Siano dati un primo, secondo vettore, terzo vettore $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$; da un primo punto il vettore $\vec{a}$ dà un secondo punto, dal quale $\vec{b}$ dà un terzo punto, dal quale $\vec{c}$ dà un quarto punto, e il primo e l'ultimo punto danno il vettore $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$;



Osserviamo che le due espressioni $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$ e $\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$ sono equivalenti poichè sono entrambe equivalenti all'espressione $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$,

$$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c}).$$

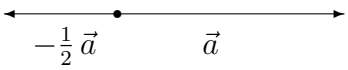


Osserviamo infine che

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a} = \vec{0} + \vec{a}$$

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0} = (-\vec{a}) + \vec{a}, \quad \text{per ogni } \vec{a}.$$

Siano dati un numero reale $r \neq 0$ ed un vettore $\vec{a} \neq \vec{0}$. Moltiplichiamo la lunghezza per il valore assoluto $|r|$ di r, lasciamo inalterata la direzione, manteniamo o cambiamo il verso secondo che r sia positivo o negativo. Otteniamo un nuovo vettore che si dice "prodotto" di r per $\vec{a}$ e si indica con $r\,\vec{a}$. Per $r = 0$ oppure $\vec{a} = \vec{0}$, poniamo $r\,\vec{a} = \vec{0}$.



Osserviamo che

$$1\,\vec{a} = \vec{a}, \quad \text{per ogni } \vec{a}.$$

$\mathcal{V}^1, \mathcal{V}^2, \mathcal{V}^3$, *operazioni*

Il discorso svolto sui vettori del piano e sulle operazioni su di essi si ripete quasi tale e quale per i vettori sulla retta e per quelli nello spazio.

Due sole variazioni:

- Sulla retta, un vettore è dato solo da un verso e una lunghezza; fissato un punto, un verso individua una delle due semirette uscenti dal punto, una lunghezza individua due segmenti orientati uscenti dal punto; un vettore individua ancora un segmento orientato uscente dal punto.

- Nello spazio, un vettore è dato da una direzione, un verso e una lunghezza; fissato un punto, un direzione e un verso individuano una semiretta uscente dal punto, una lunghezza individua una sfera centrata nel punto; il vettore corrispondente individua il segmento orientato dal punto fissato all'intersezione fra semiretta e sfera.

Indichiamo con $\mathcal{V}^1, \mathcal{V}^2, \mathcal{V}^3$ gli insiemi dei vettori sulla retta, nel piano e nello spazio.

$\mathbb{R}^n$ $(1 \leq n)$

Sia n un intero positivo fissato. Ricordiamo che

- una $n-$pla (ordinata) di numeri reali ha una prima, seconda, ..., $n-$ma "componente" numero reale; due $n-$ple sono uguali (se e) solo se ciascuna componente dell'una è uguale alla rispettiva componente dell'altra.

- una $n-$pla si indica scrivendo le sue componenti, nell'ordine, fra parentesi tonde; spesso, se si indica una $n-$pla con una lettera, allora si indicano le sue componenti con la stessa lettera con indici $1, \ldots, n$.

- l'insieme delle $n-$ple di numeri reali si indica con $\mathbb{R}^n$.

Si ha una "$n-$pla nulla" con tutte le componenti nulle, la si indica con $\underline{0}$; per ogni $n-$pla a prendendo gli opposti delle componenti, si ha la $n-$pla "opposta" di a, la si indica con $-a$. In simboli,

- per ogni due $n-$ple a, b, si ha

$$a = b \text{ se e solo se } a_i = b_i, \qquad \text{per ogni } i;$$

- la $n-$pla nulla e le $n-$ple opposte sono definte da

$$(\underline{0})_i = 0, \qquad \text{per ogni } i;$$
$$(-a)_i = -(a_i), \qquad \text{per ogni } i.$$

Sommando le componenti di una $n-$pla a con le rispettive componenti di una $n-$pla b, si ottiene la $n-$pla somma di a e b, che si indica con $a+b$; in simboli, $a+b$ è definita da

$$(a+b)_i = a_i + b_i, \qquad \text{per ogni } i.$$

Moltiplicando un numero r per le componenti di una $n-$pla a si ottiene la $n-$pla prodotto di r per a, che si indica con $r\,a$; in simboli, $r\,a$ è definita da

$$(r\,a)_i = r\,a_i, \qquad \text{per ogni } i.$$

4.2 Spazi vettoriali reali

Spazi vettoriali reali

Def. Uno spazio vettoriale reale è

- un insieme V di "vettori", con un "vettore nullo" $\underline{0}$ e per ogni vettore a un "vettore opposto" $-a$;

- due operazioni:

– "somma", che ad ogni due vettori a, b associa un vettore $a+b$;

– "prodotto", che ad ogni numero reale r e vettore a associa un vettore $r\,a$;

tali che

- la somma, il vettor nullo e gli opposti soddisfino le identità

(1) $\quad (a+b)+c = a+(b+c),$

(2) $\quad a+b = b+a,$

(3) $\quad a+\underline{0} = a,$

(4) $\quad a+(-a) = \underline{0};$

per ogni $a, b, c \in V$;

- le operazioni sui numeri, fra numeri e vettori, fra vettori soddisfino le identità

(5) $\quad r\,(a+b) = r\,a + r\,b;$

(6) $\quad (r+s)\,a = r\,a + s\,a;$

(7) $\quad (rs)\,a = r\,(s\,a);$

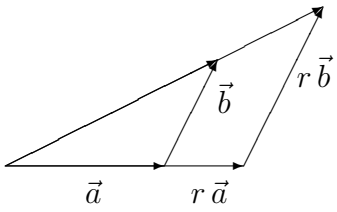
(8) $\quad 1\,a = a$

per ogni $r, s \in \mathbb{R}$ e $a, b \in V$.

Spazi vettoriali geometrici $\mathcal{V}^n$, numerici $\mathbb{R}^n$

Prop. Ciascun insieme di vettori geometrici $\mathcal{V}^n$ $(n = 1, 2, 3)$, con le operazioni di somma di vettori geometrici e di prodotto di numeri per vettori geometrici, è uno spazio vettoriale.

Commento. Abbiamo già osservato le proprietà della somma, (1), ..., (4). Illustrazione del significato della (5):



$$r\,(\vec{a} + \vec{b}) = r \ \ (3^\circ \text{ lato, orientato, del triangolo piccolo})$$
$$= (3^\circ \text{ lato, orientato, del triangolo grande}) = r\,\vec{a} + r\,\vec{b};$$

(l'uguaglianza centrale si può provare usando un criterio di similitudine dei triangoli).

Prop. Ciascun insieme di $n-$ple $\mathbb{R}^n$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$, con le operazioni di somma $n-$ple e di prodotto di numeri per $n-$ple, è uno spazio vettoriale.

Ciascuna delle proprietà (1), ..., (8) si può provare direttamente dalle definizioni delle operazioni sui vettori, riconducendola a una proprietà delle operazioni sui numeri reali. Ne proviamo una.

(2) Siano $a, b \in \mathbb{R}^n$,

$$a + b = b + a$$

per definizione di uguaglianza fra $n-$ple, significa

$$(a + b)_i = (b + a)_i \ \text{ per ogni } 1 \leq i \leq n$$

per definizione di somma $n-$ple, significa

$$a_i + b_i = b_i + a_i \ \text{ per ogni } 1 \leq i \leq n$$

queste uguaglianze sono vere per la proprietà commutativa della somma di numeri.

Proposizioni

Ci interessano proposizioni vere in ogni spazio vettoriale. Un primo modo per ottenerle:

Ogni proposizione su non specificati "vettori", vettore nullo, vettori opposti, con una specificate operazioni di somma di vettori e di prodotto di numeri per vettori, che si prova usando solo le proprietà (1), ..., (8) risulterà vera in ogni spazio specifico vettoriale.

Un esempio:

Prop. Per ogni a, b vettori di uno spazio vettoriale, l'equazione nell'incognita vettore x

$$a + x = b$$

ha un'unica soluzione,

$$x = (-a) + b, \text{ in breve } -a + b.$$

Infatti. Da una parte, ciascuna delle seguenti uguaglianze implica la successiva

$$a + x = b,$$
$$(-a) + (a + x) = (-a) + b,$$
$$((-a) + a) + x = (-a) + b,$$
$$\underline{0} + x = (-a) + b,$$
$$x = (-a) + b;$$

quindi $(-a) + b$ è l'unica possibile soluzione; d'altra parte, in modo simile si prova che

$$a + ((-a) + b) = b.$$

Applicazione. L'equazione nell'incognita 4−pla x

$$(1, -1, 1, -1) + x = (2, 3, 4, 5)$$

ha un'unica soluzione,

$$\begin{aligned} x &= -(1, -1, 1, -1) + (2, 3, 4, 5) \\ &= (1, 4, 3, 6). \end{aligned}$$

Un secondo modo per ottenere proposizioni vere in ogni spazio vettoriale è dato dal seguente principio, che non giustifichiamo,

Principio. Una proposizione su un numero finito di vettori vale in ogni specifico spazio vettoriale se e solo se vale in ogni spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$.

Un esempio, la legge di annullamento del prodotto di numeri per vettori:

Prop. In ogni spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, il prodotto di un numero per un vettore è $\underline{0}$ se e solo se il numero è 0 oppure il vettore è $\underline{0}$:

$$r\ a = \underline{0} \ \text{ se e solo se } \ r = 0 \ \text{ oppure } \ a = \underline{0}.$$

Infatti. Ciascuna delle seguenti uguaglianze implica la successiva

$$r\, a = \underline{0},$$
$$(r\, a)_i = (\underline{0})_i, \ \text{ per ogni } i,$$
$$r\, a_i = 0, \ \text{ per ogni } i;$$

queste uguaglianze, per la legge di annullamento del prodotto di numeri reali, valgono se e solo se $r = 0$ oppure $a_i = 0$ per ogni i, cioè $a = \underline{0}$.

Applicazione.

Prop. In ogni spazio vettoriale, il prodotto di un numero per un vettore è $\underline{0}$ se e solo se il numero è 0 o il vettore è $\underline{0}$,

$$r\ a = \underline{0} \ \text{ se e solo se } \ r = 0 \ \text{ oppure } \ a = \underline{0}.$$

Combinazioni lineari

Sia V uno spazio vettoriale. Data una sequenza di numeri reali ed una sequenza di vettori, tanti numeri quanti vettori, moltiplicando ciascun numero per il rispettivo vettore e sommando, si ottiene un vettore, che si dice "combinazione lineare" dei dati vettori con "coefficienti" i numeri. In simboli:

- la combinazione lineare, o multiplo, con coefficiente r, del vettore a è il vettore $r\,a$;

- la combinazione lineare, con coefficienti r, s, dei vettori a, b è il vettore $r\,a + s\,b$;

- la combinazione lineare, con coefficienti $r_1, \ldots, r_n$ dei vettori $a_1, \ldots, a_n$ è il vettore

$$r_1\,a_1 + \cdots + r_n\,a_n;$$

Osservazione. Fra le combinazioni lineari di due vettori a, b, si hanno, in particolare, $\underline{0}, a, b, a + b$, i multipli di a e quelli di b :

$$0\,a + 0\,b = \underline{0};$$

$$1\,a + 0\,b = a, \quad 0\,a + 1\,b = b, \quad 1\,a + 1\,b = a + b$$

$$r\,a + 0\,b = r\,a, \quad 0\,a + s\,b = s\,b.$$

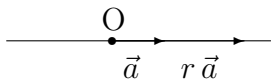
Un'osservazione analoga vale per le combinazioni lineari di un numero qualsiasi di vettori.

Esempio. Vettori geometrici

In $\mathcal{V}^3$, identificando i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O.

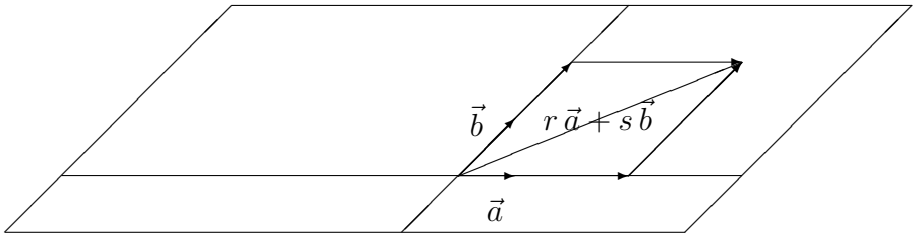
Multipli reali di un vettore. I multipli reali di $\underline{0}$ sono solo $\underline{0}$ stesso. Consideriamo un vettore $a \neq \underline{0}$, identificato con un segmento orientati uscenta da O; allora a è contenuto in un'unica retta per O; per definizione, ogni multiplo $r\,a$ ha la stessa direzione di a, quindi è identificato con un segmento orientato sulla retta; d'altro canto, si ha che ogni segmento orientato sulla retta si può ottenere come multiplo di a. Quindi:

i multipli $r\,a$ sono tutti e soli i segmenti orientati sulla retta di a.



Combinazioni lineari di due vettori. Se uno dei due vettori è $\underline{0}$, allora si hanno i multipli di un vettore. Consideriamo due vettori $a, b \neq \underline{0}$, aventi direzioni diverse, identificati con due segmenti orientati uscenti da O; allora a è contenuto in un'unica retta per O, b è contenuto in un'unica retta per O, le due rette sono diverse, e sono cntenute un un unico piano per O. I multipli di a e b sono segmenti orientati sulle due rette e le combinazioni lineari di a e b sono segmenti orientati sul piano; viceversa, si prova che ogni segmento orientato sul piano è combinazione lineare di a e b. Quindi:

le combinazioni $r\,a + s\,b$ sono tutti e soli i segmenti orientati sul piano per a, b.



$n-$ple, I

In $\mathbb{R}^3$. Consideriamo $(1,1,1)$, $(2,3,4)$ e ci chiediamo se $(5,7,9)$ è loro combinazione lineare, cioè se esistono due numeri r, s tali che

$$r\,(1,1,1) + s\,(2,3,4) = (5,7,9);$$

uguagliando le componenti si ha il sistema di 3 equazioni in r, s

$$\begin{cases} r + 2s = 5 \\ r + 3s = 7 \\ r + 4s = 9 \end{cases};$$

si trova che il sistema una un'unica soluzione, $r = 1, s = 2$; quindi la 3° $3-$pla si ottiene come combinazione lineare della 1° e 2° $3-$pla, in un unico modo:

$$1\,(1,1,1) + 2\,(2,3,4) = (5,7,9).$$

$n-$ple, II

Consideriamo un sistema lineare di m equazioni in n incognite

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Le m uguaglianze si possono scrivere come un'unica uguaglianza fra $m-$ple

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

che, usando le operazioni sulle $m-$ple, si può riscrivere

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Quindi:

- il sistema ha soluzione se e solo se la colonna dei termini noti si può scrivere come combinazione lineare delle colonne dei coefficienti delle incognite;

- una $n-$pla di valori delle incognite è una soluzione del sistema se e solo se è la $n-$pla dei coefficienti di una scrittura.

Espressioni

Data una sequenza di vettori, usando le operazioni di somma di vettori e di prodotto di numeri per vettori, si possono ottenere delle espressioni che danno nuovi vettori; fra queste espressioni ci sono le combinazioni lineari dei dati vettori; in realtà, ogni espressione si può ricondurre, usando le proprietà (1), ..., (8), ad una combinazione lineare. Ciò deriva dalla

Prop.

- Sommando due combinazioni lineari di una stessa sequenza di vettori si ottiene una combinazione lineare della sequenza di vettori;

- Moltiplicando un numero per una combinazione lineare di una seqeunza di vettori si ottiene una combinazione lineare della sequenza di vettori.

Proviamo le due affermazioni nel caso di una sequenza di due vettori a, b. La prova nel caso generale è simile.

$$\begin{aligned} r'\,a + s'\,b + r''\,a + s''\,b &= r'\,a + r''\,a + s'\,b + s''\,b \\ &= (r' + r'')\,a + (s' + s'')\,b \end{aligned}$$

(abbiamo usato le proprietà (1), per potere associare liberamente gli addendi, (2) per commutare gli addendi centrali, e (6) per raccogliere il vettore a e il vettore b)

$$\begin{aligned} r\,(r'\,a + s'\,b) &= r\,(r'\,a) + r\,(s'\,b) \\ &= (rr')\,a + (rs')\,b \end{aligned}$$

(abbiamo usato le proprietà (5), (7)).

4.3 Base di uno spazio vettoriale

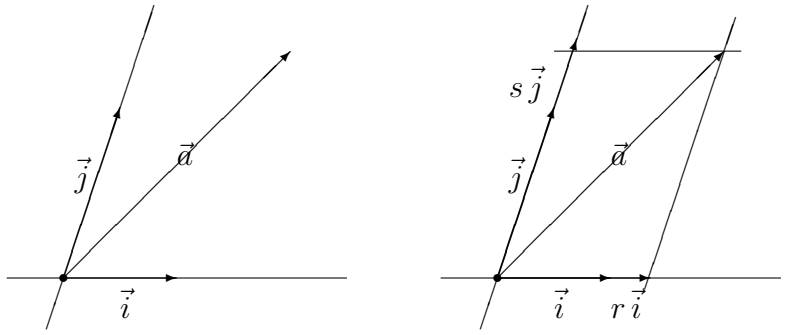
$\mathcal{V}^2$ ed $\mathbb{R}^2$

Nel piano vettoriale $\mathcal{V}^2$, identificati i vettori con i segmenti orientati uscenti da un punto fissati O.

Fatto. Siano $\vec{i}, \vec{j}$ due vettori (non nulli) aventi direzioni diverse. Allora ogni vettore $\vec{a}$ si scrive in un unico modo come combinazione lineare di $\vec{i}, \vec{j}$,

$$r\,\vec{i} + s\,\vec{j} = \vec{a}$$

Costruzione:
$\vec{i}$ e $\vec{j}$ individuano due rette per O;
le rette per l'ultimo punto di $\vec{a}$ parallele a $\vec{j}, \vec{i}$ intersecano le rette di $\vec{i}, \vec{j}$ in due punti;
i due punti sono gli ultimi punti di due vettori $r\,\vec{i}$ ed $s\,\vec{j}$;
per la definizione di somma, $r\,\vec{i} + s\,\vec{j} = \vec{a}$.



Si dice che $\vec{i}, \vec{j}$ è una "base" del piano vettoriale e che (r, s) è la "coppia coordinata" di $\vec{a}$ rispetto alla base.

Associando a ciascun vettore la sua coordinata si ha una funzione

$$\mathcal{V}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad r\,\vec{i} + s\,\vec{j} \mapsto (r, s)$$

Questa funzione è una biiezione. In particolare, si ha

$$\vec{i} \mapsto (1, 0), \quad \vec{j} \mapsto (0, 1), \quad \underline{0} \mapsto (0, 0).$$

La biiezione è compatibile con le operazioni.

Somma. Per ogni tre vettori e rispettive tre coppie coordinate, la somma di primi due vettori dà il terzo se e solo se la somma delle prime due coppie dà la terza. In simboli:

$$r'\vec{i} + s'\vec{j} + r''\vec{i} + s''\vec{j} = r\,\vec{i} + s\,\vec{j} \quad \text{in } \mathcal{V}^2$$

se e solo se

$$(r', s') + (r'', s'') = (r, s) \quad \text{in } \mathbb{R}^2.$$

Prodotto per numeri. Per ogni due vettori e rispettive due coppie coordinate, il prodotto di un numero per il primo vettore dà il secondo se e solo se il prodotto del numero per la prima coppia dà la seconda. In simboli:

$$t\,(r'\vec{i} + s'\vec{j}) = r\,\vec{i} + s\,\vec{j} \quad \text{in } \mathcal{V}^2$$

se e solo se

$$t\,(r', s') = (r, s) \quad \text{in } \mathbb{R}^2.$$

Possiamo quindi, da una parte sostituire i vettori con le loro coppie coordinate e i calcoli sui vettori con quelli sulle coppie e dall'altra visualizzare delle relazioni fra coppie come relazioni fra vettori.

$\mathcal{V}^3$ ed $\mathbb{R}^3$

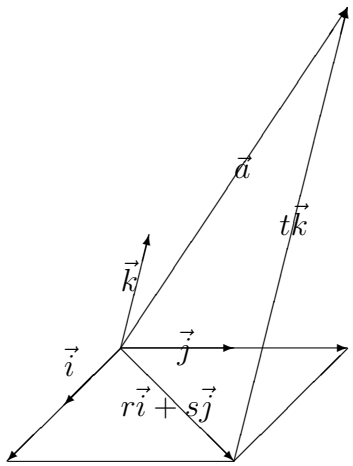
Nello spazio vettoriale $\mathcal{V}^3$, identificati i vettori con i segmenti orientati uscenti da un punto fissato O.

Fatto. Siano dati tre vettori, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ (non nulli e) non complanari. Allora ogni vettore $\vec{a}$ si scrive in un unico modo come combinazione lineare di $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

$$r\,\vec{i} + s\,\vec{j} + t\,\vec{k} = \vec{a}$$

Costruzione:
$\vec{i}$ e $\vec{j}$ individuano un piano per O;

la retta per l'ultimo punto di $\vec{a}$ parallela a $\vec{k}$ interseca il piano in un punto;
il punto del piano è l'ultimo punto di un vettore $r\,\vec{i} + s\,\vec{j}$;
il punto del piano e l'ultimo punto di $\vec{a}$ danno un vettore $t\,\vec{k}$;
per la definizione di somma, $r\,\vec{i} + s\,\vec{j} + t\,\vec{k} = \vec{a}$.



Si dice che $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ è una "base" dello spazio vettoriale e che (r, s, t) è la "terna coordinata" di $\vec{a}$ rispetto alla base.

Associando a ciascun vettore la sua coordinata si ha una funzione

$$\mathcal{V}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad r\,\vec{i} + s\,\vec{j} + t\,\vec{k} \mapsto (r, s, t)$$

Questa funzione è una biiezione. In particolare, si ha

$$\vec{i} \mapsto (1, 0, 0), \quad \vec{j} \mapsto (0, 1, 0), \quad \vec{k} \mapsto (0, 0, 1), \quad \underline{0} \mapsto (0, 0, 0).$$

La biiezione è compatibile con le operazioni.

Possiamo quindi, da una parte sostituire i vettori con le loro terne coordinate e i calcoli sui vettori con quelli sulle terne e dall'altra visualizzare delle relazioni fra terne come relazioni fra vettori.

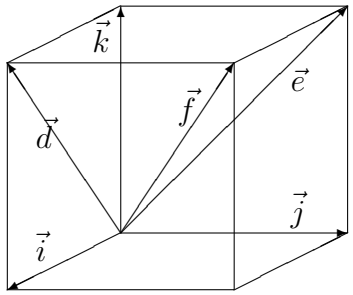
Esempio.

Consideriamo un cubo non ridotto a un punto, un suo vertice, due diagonali corte $\vec{d}, \vec{e}$ e una diagonale lunga $\vec{f}$ uscenti dal vertice; è chiaro che nessuna delle due diagonali corte sta sulla retta dell'altra e si può vedere che la diagonale lunga non sta sul piano delle due diagonali corte, cioè

† non esiste r tale che $\vec{e} = r\,\vec{d}$,

‡ non esistono r, s tali che $\vec{f} = r\,\vec{d} + s\,\vec{e}$.

Mostriamo come questi fatti si possano tradurre numericamente. Indichiamo con $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ i vettori dei 3 lati del cubo uscenti dal vertice; i vettori $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sono una base di $\mathcal{V}^3$.



Coordinate dei tre vettori diagonali:

$$\begin{aligned}
\vec{d} &= 1\,\vec{i} + 0\,\vec{j} + 1\,\vec{k} \;\mapsto (1,0,1)\\
\vec{e} &= 0\,\vec{i} + 1\,\vec{j} + 1\,\vec{k} \;\mapsto (0,1,1)\\
\vec{f} &= 1\,\vec{i} + 1\,\vec{j} + 1\,\vec{k} \;\mapsto (1,1,1)
\end{aligned}$$

Le relazioni fra i vettori si traducono nelle relazioni fra terne

† non esiste r tale che $(0,1,1) = r\,(1,0,1)$ (chiaro);

‡ non esistono r, s tali che $(1,1,1) = r\,(1,0,1) + s\,(0,1,1)$;

infatti l'uguaglianza equivale al sistema di uguaglianze

$$\begin{cases} 1 = r \\ 1 = s \\ 1 = r + s \end{cases}$$

Base di uno spazio vettoriale

Def. Una "base" di uno spazio vettoriale V è una sequenza di vettori di V tale che ogni vettore di V sia uguale a un'unica combinazione lineare della sequenza; la "coordinata" del vettore è la sequenza dei coefficienti nella combinazione. In simboli: una "base" di uno spazio vettoriale V è una sequenza $a_1, \ldots, a_n$ ($a_i \in V$) tale che per ogni $b \in V$ sia

$$b = r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n,$$

per un'unica sequenza $r_1, \ldots, r_n$ ($r_i \in \mathbb{R}$); la "coordinata" di b nella base $a_1, \ldots, a_n$ è la sequenza $r_1, \ldots, r_n$.

Associando a ciascun vettore la sua coordinata si ha una funzione

$$V \to \mathbb{R}^n, \qquad r_1\, a_1 + \cdots + r_n\, a_n \mapsto (r_1, \cdots, r_n);$$

In particolare, ai vettori a_j di V corrispondono i vettori unità e_j di $\mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned}
&a_1 \mapsto (1, 0, \ldots, 0) = e_1,\\
&\vdots\\
&a_n \mapsto (0, \ldots, 0, 1) = e_n.
\end{aligned}$$

La funzione è una biiezione. E' compatibile con le operazioni: identificando ciascun vettore di V e la sua $n-$pla coordinata, si ha che per ogni tre vettori b', b'', b ed ogni numero r,

$b' + b'' = b$ in V se e solo se $b' + b'' = b$ in $\mathbb{R}^n$;

$r\, b' = b$ in V se e solo se $r\, b = b$ in $\mathbb{R}^n$.

Di seguito iniziamo a studiare le basi di $\mathbb{R}^n$. Di regola, scriveremo le $n-$ple come colonne.

Basi di $\mathbb{R}^2$, basi di $\mathcal{V}^2$.

Basi di $\mathbb{R}^2$

Per definzione, una sequenza di 2 vettori

$$a_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \ a_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$$

è una base di $\mathbb{R}^2$ se e solo se l'equazione

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

cioè il sistema

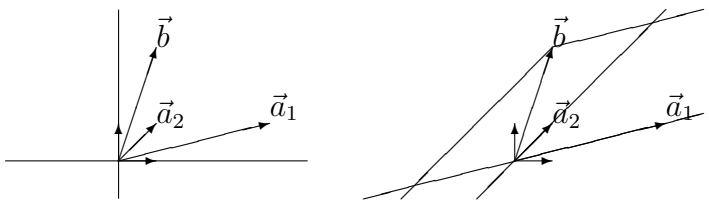
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

ha un'unica soluzione per ogni $b \in \mathbb{R}^2$.

Per il Th. di Cramer, ciò capita se e solo se $\det[a_1\, a_2] \neq 0$; in tal caso, la regola di Cramer dà una formula per le coordinate di b.

Esempio. Siano

$$a_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \ a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \ b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix};$$



$\det[a_1, a_2] = 3 \neq 0$, quindi a_1, a_2 è una base di $\mathbb{R}^2$;

la coppia coordinata di b rispetto alla base è

$$x_1 = \frac{\det[b\, a_2]}{-3} = -\frac{2}{3}; \qquad x_2 = \frac{\det[a_1\, b]}{3} = \frac{11}{3}.$$

Di seguito mostriamo che non ci sono basi di $\mathbb{R}^2$ costituite da un numero $n \neq 2$ di vettori.

Basi di $\mathcal{V}^2$.

- Sappiamo che due vettori non allineati sono una base di $\mathcal{V}^2$.
- Ciascuna base di $\mathcal{V}^2$ è fatta così.
Diamo un'idea della motivazione. Sia data una sequenza $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ base di $\mathcal{V}^2$. I vettori non stanno tutti su una retta, altrimenti ci sarebbero dei vettori di $\mathcal{V}^2$ che non sono combinazione lineare della base (quelli fuori dalla retta). Dunque nella base ci sono almeno due vettori non allineati, supponiamo $\vec{a}_1, \vec{a}_2$. Non può essere $n > 2$, altrimenti $\vec{a}_3$ sarebbe uguale a due combinazioni lineari della base: $0\,\vec{a}_1 + 0\,\vec{a}_2 + 1\,\vec{a}_3 + \cdots + 0\,\vec{a}_n$ e una del tipo $r_1\vec{a}_1 + r_2\vec{a}_2 + 0\,\vec{a}_3 + \cdots + 0\,\vec{a}_n$.
- La descrizione delle basi di $\mathcal{V}^2$ si può riformulare nell'algebra dei vettori:

Le basi di $\mathcal{V}^2$ sono le sequenze di due vettori, nessuno dei due multiplo dell'altro.

Poichè $\mathcal{V}^2$ ed $\mathbb{R}^2$ possono essere identificati, questa descrizione vale anche per $\mathbb{R}^2$:

Le basi di $\mathbb{R}^2$ sono le sequenze di due vettori, nessuno dei due multiplo dell'altro.

Basi di $\mathbb{R}^3$, basi di $\mathcal{V}^3$.

Basi di $\mathbb{R}^3$.

Per definzione, una sequenza di 3 vettori a_1, a_2, a_3 di $\mathbb{R}^3$ è una base di $\mathbb{R}^3$ se e solo se l'equazione

$$x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 = b,$$

un sistema di 3 equazioni in 3 incognite, ha un'unica soluzione per ogni $b \in \mathbb{R}^3$.

Come conseguenza della procedura di eliminazione, ciò capita se e solo se la matrice che ha per colonne a_1, a_2, a_3 si trasforma in una matrice triangolare con elementi diagonali $\neq 0$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & 0 & a'_{33} \end{bmatrix}, \qquad a_{ii} \neq 0 \text{ per ogni } i.$$

Esempio. Siano

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \; a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \; a_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix};$$

la matrice $[a_1\, a_2\, a_3]$ è già triangolare con elementi diagonali $\neq 0$, quindi a_1, a_2, a_3 è una base di $\mathbb{R}^3$.

Di seguito mostriamo che non ci sono basi di $\mathbb{R}^3$ costituite da un numero $n \neq 3$ di vettori.

Basi di $\mathcal{V}^3$.

- Sappiamo che tre vettori non complanari sono una base di $\mathcal{V}^3$.
- Ciascuna base di $\mathcal{V}^3$ è fatta così.
Si può dare un'idea della motivazione procedendo come sopra. Sia data una sequenza $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ base di $\mathcal{V}^3$. I vettori non stanno tutti su un piano, altrimenti ci sarebbero dei vettori di $\mathcal{V}^3$ che non sono combinazione lineare della base (quelli fuori dal piano). Dunque nella base ci sono almeno tre vettori non complanari, supponiamo $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$.

Non può essere $n > 3$, altrimenti ...
- La descrizione delle basi di $\mathcal{V}^3$ si può riformulare nell'algebra dei vettori:

Le basi di $\mathcal{V}^3$ sono di tre vettori, nessuno combinazione lineare degli altri.

Poichè $\mathcal{V}^3$ ed $\mathbb{R}^3$ possono essere identificati, questa descrizione vale anche per $\mathbb{R}^3$:

Le basi di $\mathbb{R}^3$ sono di tre vettori, nessuno combinazione lineare degli altri.

Esempio. Siano

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \ a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \ a_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix};$$

$a_3 = 2\,a_1 + a_2$, quindi a_1, a_2, a_3 non è una base di $\mathbb{R}^3$ (i rispettivi vettori geometrici sono complanari).

Basi di $\mathbb{R}^n$

Base canonica di $\mathbb{R}^n$.

Ogni coppia ordinata si scompone in un'unico modo come combinazione lineare delle coppie unità $(1,0)$ e $(0,1)$, con coefficienti le componenti della coppia, ad esempio

$$(2,3) = (2,0) + (0,3) = 2\,(1,0) + 3\,(0,1).$$

In generale, ogni $n-$pla ordinata $a = (a_1, \ldots, a_n)$ si scompone in un'unico modo come combinazione lineare delle $n-$ple unità,

$$e_1 = (1, 0, \ldots, 0) \ \ldots \ e_n = (0, \ldots, 0, 1)$$

con coefficienti le componenti della $n-$pla:

$$\begin{aligned} a &= (a_1, \ldots, a_n) \\ &= a_1(1, 0, \ldots, 0) + \cdots + a_n(0, \ldots, 0, 1) \\ &= a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n \end{aligned}$$

Quindi la sequenza $e_1, \ldots, e_n$ è una base, detta "base canonica", di $\mathbb{R}^n$ e le $n-$pla coordinata di un vettore rispetto alla base canonica è il vettore stesso.

Basi di $\mathbb{R}^n$

Per definzione, una sequenza di n vettori $a_1, \ldots a_n$ di $\mathbb{R}^n$ è una base di $\mathbb{R}^n$ se e solo se l'equazione

$$x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b,$$

un sistema di n equazioni in n incognite, ha un'unica soluzione per ogni $b \in \mathbb{R}^n$.

Ciò capita se e solo se è soddisfatta una delle due condizioni equivalenti

$A = [a_1 \ \cdots, a_n]$ si trasforma in una matrice triangolare T con elementi diagonali $\neq 0$;

$\det[a_1 \ \cdots, a_n] \neq 0$;

in tal caso, la $n-$pla coordinata di b si calcola risolvendo un sistema triangolare con matrice dei coefficienti T (e una qualche colonna dei termini noti b') oppure applicando la regola di Cramer;

Proveremo in seguito che

Le basi di $\mathbb{R}^n$ sono di n vettori, nessuno combinazione lineare degli altri.

5 Matrici, Sistemi lineari, Vettori

Sistemi lineari, Equazioni matriciali

(1) Ogni sistema di più equazioni lineari in più incognite reali può essere descritto come un'unica equazione in una incognita colonna

Esempio.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 7 \\ 3x_1 + 4x_2 = 8 \\ 5x_1 + 6x_2 = 9 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

In generale, ogni sistema di equazioni

$$\{ \ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \qquad (1 \leq i \leq m) \ ,$$

con a_{ij}, b_i numeri e x_j incognite numeriche, può essere descritto come equazione

$$Ax = b,$$

con A matrice $m \times n$, x incognita $n \times 1$, b colonna $m \times 1$.

(2) Ogni equazione matriciale del tipo matrice-per-incognita=matrice è equivalente a più sistemi lineari con la stessa matrice dei coefficienti.

Esempio.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & q_1 \\ p_2 & q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2p_1 + 3p_2 & 2q_1 + 3q_2 \\ 4p_1 + 5p_2 & 4q_1 + 5q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2p_1 + 3p_2 = c_1 \\ 4p_1 + 5p_2 = c_2 \end{cases}, \qquad \begin{cases} 2q_1 + 3q_2 = d_1 \\ 4q_1 + 5q_2 = d_2 \end{cases},$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix},$$

In generale, ogni equazione

$$\underset{m\times n}{A} \ \underset{n\times p}{X} = \underset{m\times p}{B}$$

equivale a p sistemi lineari

$$\underset{m\times n}{A} \ \underset{n\times 1}{x_1} = \underset{m\times 1}{b_1}, \ \ldots, \ \underset{m\times n}{A} \ \underset{n\times 1}{x_p} = \underset{m\times 1}{b_p}$$

dove gli x_j e b_j sono le colonne rispettivamente di X e B.

Sistemi lineari, Equazioni matriciali, matrice inveresa

Th. Siano $a_1, \ldots, a_n$ vettori in $\mathbb{R}^n$ e A matrice $n \times n$, con

$$A = [a_1 \cdots .a_n].$$

Le seguenti affermazioni sono equivalenti

(1) $a_1, \ldots, a_n$ è una base di $\mathbb{R}^n$;

(2) $[a_1, \ldots, a_n] \rightsquigarrow T$, triangolare con elementi diagonali $\neq 0$;

(3) $\det[a_1, \ldots, a_n] \neq 0$;

(4) per ogni vettore $b \in \mathbb{R}^n$, il sistema $Ax = b$ ha un'unica soluzione;

(5) per ogni B matrice $n \times p$, l'equazione $AX = B$ ha un'unica soluzione;

(6) la matrice A è invertibile.

Commenti.

La (1) è equivalente alla (4) per definizione. Le (2), (3) sono equivalenti alla (4) per la teoria dei sistemi lineari. La (4) implica la (5) poichè ogni equazione matriciale con matrice coefficiente A è equivalente a un insieme di sistemi lineari con matrice coefficiente A.

La (4) implica la (5). L'equazione

$$AX = \mathrm{I}$$

per la (4) ha una (ed una sola) soluzione A'; così A ha una inversa destra, $AA' = \mathrm{I}$. Valgono le uguaglianze

$$A(A'A) = (AA')A = \mathrm{I}A = A$$

$$A\mathrm{I} = A;$$

l'equazione $AX = A$ ha le due soluzioni $A'A$ e I; per la (4), la soluzione è unica, cioè $A'A = \mathrm{I}$; così, A' è anche inversa sinistra di A.

Algoritmo di Gauss-Jordan

(1) Un sistema di n equazioni in n incognite si può sia ridurre a forma triangolare che risolvere operando sulla matrice.

Esempio.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 4x + 5y = 7 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 6 \\ 4 & 5 & 8 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -4 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & -6 \\ 0 & -1 & -4 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x = -3 \\ y = 4 \end{cases}$$

(2) Un'equazione matriciale, con matrice coefficiente $n \times n$, si può risolvere operando sulla matrice coefficiente-e-termine-noto

Esempio.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & b_1 & c_1 \\ 4 & 5 & b_2 & c_2 \end{array}\right] \rightsquigarrow \cdots \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & b'_1 & c'_1 \\ 0 & 1 & b'_2 & c'_2 \end{array}\right]$$

$$X = \begin{bmatrix} b'_1 & c'_1 \\ b'_2 & c'_2 \end{bmatrix}$$

(3) L'inversa di una matrice si può calcolare direttamente operando su matrici

Th. (Algoritmo di Gauss-Jordan) Sia A una matrice $n \times n$. Sono equivalenti

A è invertibile;

$[A|\mathrm{I}_n] \rightsquigarrow [\mathrm{I}_n|A']$, per qualche A' $n \times n$;

in tal caso, $A' = A^{-1}$.

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right]$$

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right].$$

6 Sistemi lineari di m equazioni in n incognite. Sistemi omogenei

Abbiamo visto una procedura che opera su un sistema lineare di n equazioni in n incognite per stabilire se il sistema ha un'unica soluzione; il passo fondamentale è l'eliminazione, che si attua attraverso operazioni elementari, sulle equazioni o sulla matrice del sistema; se la procedura trasforma il sistema in un sistema triangolare con elementi diagonali $\neq 0$, allora il sistema ha un'unica soluzione, che si può calcolare per sostituzione all'indietro; se la procedura si ferma prima, allora il sistema ha nessuna o infinite soluzioni. Di seguito descriviamo il passo di eliminazione che opera su un sistema di m equazioni in n incognite; per ora, ci interessa solo per stabilire se il sistema ha una'unica soluzione, nessuna, o infinite.

Sistemi lineari di m equazioni in n incognite

Una equazione lineare

Consideriamo un'equazione lineare in n incognite $x_1, \ldots, x_n$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

con $a_1, ..., a_n, b$ costanti in $\mathbb{R}$.

$n = 1$. Se l'incognita ha coeffienete $\neq 0$, allora l'equazione ha un'unica soluzione; se ha coefficiente 0, allora l'equazione ha nessuna o infinite soluzioni secondo che sia b diverso o uguale a 0.

$n > 1$. Se un'incognita ha coefficiente $\neq 0$, allora per ogni $(n-1)-$pla di valori delle altte incognite esiste un'unico valore dell'incognita che dà una $n-$pla soluzione, quindi l'equazione ha infinite soluzioni. se ogni incognita ha coefficiente 0, allora l'equazione ha nessuna o infinite soluzioni secondo che sia b diverso o uguale a 0. Dunque,

l'equazione ha infinite soluzioni, a meno che ogni coefficiente sia 0 e $b \neq 0$.

Sistemi ridotti.

Consideriamo un sistema lineare di $m > 1$ equazioni in n incognite $x_1, x_2, \ldots, x_n$,

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

con $a_1, a_2, \ldots, a_n, b$ colonne $m \times 1$ costanti (abbiamo scritto i numeri-incognita a destra delle colonne, in modo che i prodotti colonna-per-numero abbiano senso come prodotto di matrici $m \times 1$ per matrici 1×1).

Diciamo che il sistema è "ridotto" se la 1° incognita x_1 compare al più nella 1° equazione; indichiamo con a_{11} il coefficiente di x_1 nella 1° equazione e distinguiamo due casi.

$a_{11} = 0$; il sistema è

$$\underline{0}x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b;$$

e si ha un sottosistema nelle incognite $x_2, \ldots, x_n$

$$a_2x_2 \cdots + a_nx_n = b$$

Allora:

il sistema ha nessuna o infinite soluzioni, secondo che
il sottosistema abbia nessuna o qualche soluzione.

(Infatti. Se il sottosistema non ha soluzioni, allora nemmeno il sistema ne ha; altrimenti, per ogni soluzione $x_i = \bar{x}_i$ $(i \geq 2)$ del sottosistema si hanno infinite soluzioni x_1 qualsiasi, $x_i = \bar{x}_i$ $(i \geq 2)$ del sistema.)

$a_{11} \neq 0$; il sistema è del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad a'_2\,x_2 + \cdots + a'_n\,x_n = b' \end{cases}$$

con $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}, b_1$ in $\mathbb{R}$, e $a'_2, \ldots, a'_n, b'$ colonne $(m-1) \times 1$; si ha un sottosistema nelle incognite $x_2, \ldots, x_n$

$$a'_2x_2 \cdots + a'_nx_n = b'$$

Allora:

> il sistema ha un'unica, nessuna o infinite soluzioni secondo che
> il sottosistema abbia un'unica, nessuna o infinite soluzioni.

(Infatti. Se il sottosistema non ha soluzione, nemmeno il sistema ne ha; altrimenti, per ogni soluzione $x_i = \bar{x}_i$ $(i \geq 2)$ del sottosistema, l'equazione $a_{11}x_1 + a_{12}\bar{x}_2 + \cdots + a_{1n}\bar{x}_n = b_1$ dà un'unico valore $x_1 = \bar{x}_1$ tale che $x_i = \bar{x}_i$ $(i \geq 1)$ sia soluzione del sistema.)

Passo di eliminazione.

Consideriamo un sistema lineare di $m \geq 2$ equazioni in n incognite

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

Per $a_1 = \underline{0}$, il sistema è ridotto; per $a_1 \neq \underline{0}$, il sistema si può trasformare con operazioni elementari in un sistema ridotto (con $a_{11} \neq 0$); quindi in ogni caso la discussione del sistema si riconduce alla discussione di un sistema ridotto.

Negli esempi seguenti identifichiamo i sistemi con le rispettive matrici (dei coefficienti e dei termini noti).

Esempio 1. Sistema di 2 equazioni in 3 incognite x, y, z

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{array}\right]$$

eliminiamo x dalla 2° equazione; otteniamo

$$\left[\begin{array}{c|cc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

la 2° equazione in y, z ha infinite soluzioni, quindi il sistema ha infinite soluzioni.

Esempio 2. Sistema di 3 equazioni in 3 incognite x, y, z

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 6 & 4 \end{array}\right]$$

eliminiamo x dalla 2°, 3° equazione; otteniamo

$$\left[\begin{array}{c|cc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \end{array}\right]$$

il sottosistema della 2°,3° equazione in y, z ha un'unica soluzione quindi il sistema ha un'unica soluzione.

Esempio 3. Sistema di 4 equazioni in 3 incognite x, y, z

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 6 & 4 \\ 1 & 4 & 8 & 6 \end{array}\right]$$

eliminiamo x dalla 2°, 3°, 4° equazione; otteniamo

$$\left[\begin{array}{c|cc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 7 & 5 \end{array}\right]$$

consideriamo il sottosistema della 2°,3°,4° equazioni in y, z

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 5 \end{array}\right]$$

eliminiamo y dalla 3°, 4° equazione; otteniamo

$$\left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 2 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

il sottosistema della 3°, 4° equazione in z non ha soluzione, quindi nessuno dei precedenti sistemi, in particolare il primo, ne ha.

Sistemi lineari omogenei

Un'equazione lineare si dice "omgenea" se ha il termine noto nullo; ha sempre una soluzione "banale": tutte le incognite uguali a 0. In simboli: equazione lineare omogenea in n incognite $x_1, \ldots, x_n$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$$

con $a_1, ..., a_n$ costanti in $\mathbb{R}$. Per $n = 1$, l'equazione è $ax = 0$; per $a \neq 0$, ha solo la soluzione banale $x = 0$; per $a \neq 0$ ha soluzione ogni valore di x. Per $n > 1$, l'equazione ha infinite soluzioni; una scelta di una soluzione non banale: se $a_1 = 0$ una è $x_1 = 1$ e $x_i = 0$ $(i > 1)$, se $a_1 \neq 0$ una è $x_1 = a_2, x_2 = -a_1$ e $x_i = 0$ $(i > 2)$.

Un sistema lineare si dice omogeneo se tutte le equazioni son omogenee, ha sempre almeno una soluzione, quella banale.

Consideriamo un sistema lineare omogeneo di $m > 1$ equazioni in n incognite $x_1, x_2, \ldots, x_n$,

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = \underline{0}$$

con $a_1, a_2, \ldots, a_n, \underline{0}$ colonne $m \times 1$ Se il sistema è ridotto, allora

per $a_{11} = 0$ il sistema è

$$\underline{0}x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = \underline{0};$$

ha infinite soluzioni, una non banale è $x_1 = 1$ e $x_i = 0$ $(i > 1)$.

per $a_{11} \neq 0$ il sistema è del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \qquad\qquad a'_2\,x_2 + \cdots + a'_n\,x_n = \underline{0}' \end{cases}$$

con $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}, 0$ in $\mathbb{R}$, e $a'_2, \ldots, a'_n, \underline{0}'$ colonne $(m-1) \times 1$; si ha un sottosistema omogeneo nelle incognite $x_2, \ldots, x_n$

$$a'_2 x_2 \cdots + a'_n x_n = \underline{0}'$$

Allora:

il sistema ha l'unica soluzione banale o infinite soluzioni se e solo se
il sottosistema ha l'unica soluzione banale o infinite soluzioni.

In partricolare, se il sottosistema ha una soluzione non banale $x_i = \bar{x}_i$ $(i \geq 2)$, l'equazione $a_{11}x_1 + a_{12}\bar{x}_2 + \cdots + a_{1n}\bar{x}_n = 0$ dà un'unico valore $x_1 = \bar{x}_1$ tale che $x_i = \bar{x}_i$ $(i \geq 1)$ sia soluzione non banale del sistema.

Ogni sistema lineare omogeneo di m equazioni in n incognite si può trasformare, con operazioni elementari, in un sistema lineare ridotto, che risulta ancora omogeneo.

Th. Un sistema lineare omogeneo di m equazioni in n incognite, con $m < n$, ha infinite soluzioni.

Dim. Indichiamo con $\mathcal{P}_m$ la proposizione da provare, la proviamo per induzione su $m \geq 1$.

$\mathcal{P}_1$: una equazione lineare omogenea in n incognite, con $1 < n$, ha infinite soluzioni; vero.

Sia $m \geq 2$. Supposto $\mathcal{P}_{m-1}$ vera, proviamo $\mathcal{P}_m$ vera.

Consideriamo un sistema omogeneo di m equazioni in n incognite, con $n > m \geq 2$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = \underline{0};$$

possiamo pensare che il sistema sia ridotto.

Se $a_{11} = 0$, allora il sistema ha infinite soluzioni.

Se $a_{11} \neq 0$, allora il sistema è del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \qquad\qquad a'_2\, x_2 + \cdots + a'_n\, x_n = \underline{0}' \end{cases}$$

il sottosistema

$$a'_2 x_2 \cdots + a'_n x_n = \underline{0}',$$

ha $m-1$ equazioni ed $n-1$ incognite, ed è $n-1 > m-1$; per l'ipotesi di induzione, il sottosistema ha infinite soluzioni; quindi il sistema ha le infinite soluzioni.

Esempio. Sistema di 3 equazioni in 4 incognite $x_1, \ldots, x_4$. Per il Th. sappiamo che il sistema ha infinte soluzioni, calcoliamo una soluzione non banale.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & 0 \end{array}\right]$$

eliminiamo x dalla 2°, 3°, 4° equazione; otteniamo

$$\left[\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 0 \end{array}\right]$$

il sottosistema della 2° e 3° equazione in $x_2, .., x_4$ equivale ad un'unica equazione; una soluzione non banale è $x_2 = 2$, $x_3 = -1$, $x_4 = 0$; sostituendo nella 1° equazione si ha $x_1 + 2 - 1 + 0 = 0$, da cui $x_1 = -1$; una soluzione non banale del sistema è $-1, 2, -1, 0$.

7 Indipendenza lineare, Basi, Dimensione

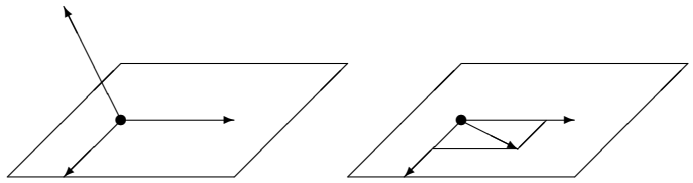
7.1 Indipendenza lineare

Configurazioni generiche

In $\mathcal{V}^3$. Informalmente, una configurazione di uno, due o tre vettori può essere generica o meno. Un vettore non nullo, una coppia di due vettori non allineati, una terna di vettori non complanari sono configurazioni generiche; tutte le altre configurazioni di uno, due, tre vettori, non sono generiche. Di seguito visualizziamo alcune configurazioni.

Per due vettori, la configurazione generica e tre configurazioni non generiche:

Per tre vettori, la configurazione generica e una configurazione non generica:



Indipendenza lineare

Def. Una sequenza di vettori $a_1, ..., a_n$ di uno spazio vettoriale si dice "linearmente indipendente" se

$x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = \underline{0}$ solo per $x_1 = \cdots = x_n = 0$;

in caso contrario, cioè se

esistono $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n$ non tutti 0, tali che $\bar{x}_1 a_1 + \cdots + \bar{x}_n a_n = \underline{0}$,

allora la sequenza $a_1, ..., a_n$ si dice "linearmente dipendente."

Un vettore.

Per un vettore $a \neq \underline{0}$, si ha

$x\, a = \underline{0}$ solo per $x = 0$,

quindi a è linearmente indipendente; per il vettore nullo $\underline{0}$ si ha

per ogni $\bar{x}$ (nullo o meno) $\bar{x}\, \underline{0} = \underline{0}$

quindi $\underline{0}$ è linearmente dipendente.

Proprietà rispetto all'ordinamento.

Se una sequenza di vettori è linearmente indipendente, allora anche tutte le sequenze ottenute permutando l'ordine dei vettori sono linearmente indipendenti; analogamente per una sequenza linearmente dipendente. In altri termini:

la indipendenza/dipendenza lineare non dipende dall'ordine dei vettori.

Proprietà rispetto all'inclusione.

Siano date una sequenza di vettori ed una sottosequenza. Valgono le due proposizioni, fra loro equivalenti:

(1) Se la sequenza è linearmente indipendente, allora anche la sottosequenza lo è.
(2) Se la sottosequenza è linearmente dipendente, allora anche la sequenza lo è.

Dim. della (2). Possiamo pensare che la sequenza sia $a_1, \ldots, a_m, \ldots, a_n$ con la sottosequenza $a_1, \ldots, a_m$ linearmente dipendente; esistono m numeri $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_m$ non tutti 0 tali che

$$\bar{x}_1\, a_1 + \cdots + \bar{x}_m\, a_m = \underline{0};$$

allora gli n numeri $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_m, 0, \ldots, 0$ sono non tutti 0, e

$$\bar{x}_1\, a_1 + \cdots + \bar{x}_m\, a_m + 0\, a_{m+1} + \cdots + 0\, a_m = \underline{0};$$

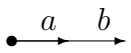
la sequenza $a_1, \ldots, a_m, \ldots, a_n$ è linearmente dipendente.

Configurazioni generiche, II

Fatto. Una configurazione in $\mathcal{V}^3$ è generica o meno se e solo se è rispettivamente linearmente indipendente o dipendente.

Illustriamo questo fatto su alcune configurazioni.

- Per due vettori, consideriamo la 1° configurazione non generica nella figura; la possiamo descrivere così: un vettore a non nullo e un vettore b, legati da una relazione $b = \bar{x}\, a$;

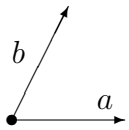


(nella figura $\bar{x} = 2$); la relazione si può scrivere

$$\bar{x}\, a + (-1)\, b = \underline{0}$$

quindi a, b sono linearmente dipendenti.

- Per due vettori, consideriamo la configurazione generica, due vettori a, b (non nulli e) non allineati;



siano $\bar{x}, \bar{y}$ due numeri tali che valga l'uguaglianza

$$\bar{x}\, a + \bar{y}\, b = \underline{0};$$

se fosse $\bar{y} \neq 0$, allora potremmo ricavare

$$b = -\tfrac{\bar{x}}{\bar{y}}\, a,$$

contro l'ipotesi che b non stia sulla retta di a; dunque $\bar{y} = 0$ e l'uguaglianza diviene

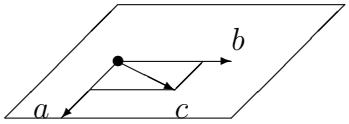
$$\bar{x}a = \underline{0};$$

se fosse $\bar{x} \neq 0$, allora avremmo $a = \underline{0}$, con tro l'ipotesi. Dunque

$$xa + yb = 0 \text{ solo se } x = y = 0,$$

cioè a, b sono linearmente indipendenti.

- Per tre vettori, consideriamo la configurazione non generica nella figura; la possiamo descrivere così: due vettori a, b non allineati e un vettore c, legati da una relazione $c = \bar{x}\, a + \bar{y}\, b$;



(nella figura, $\bar{x}, \bar{y}$ sono $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$). la relazione si può scrivere

$$\bar{x}\, a + \bar{y}\, b - c = \underline{0}$$

quindi a, b, c sono linearmente dipendenti.

Vettori unità in $\mathbb{R}^n$

La sequenza $e_1, e_2, \ldots, e_n$ dei vettori unità di $\mathbb{R}^n$ è linearmente indipendente:

$$x_1\, e_1 + x_2\, e_2 + \cdots + x_n\, e_n = \underline{0}$$

per esteso è

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \underline{0}, \text{ equivale a } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \underline{0}$$

cioè $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$.

Dalle proprietà dell'indipendenza rispetto all'ordinamento e all'inclusione, segue che

> ogni sequenza di vettori unità, non necessariamente tutti ma senza ripetizioni, è linearmente indipendente.

Indipendenza lineare e relazioni lineari

Sia V uno spazio vettoriale.

Sappiamo che un vettore a è linearmente indipendente se e solo se è $\neq \underline{0}$.

Prop. a, b è linearmente indipendente se e solo se $a \neq \underline{0}$ e b non è multiplio di a.

Dim.

Sia a, b linearmente indipendente. Se fosse

$$a = \underline{0} \text{ oppure } b = \bar{x}\, a,$$

allora si avrebbe rispettivamente

$$1\,a + 0\,b = \underline{0} \text{ oppure } \bar{x}\,a - b = \underline{0},$$

e a, b non potrebbe essere linearmente indipendente. Dunque deve essere $a \neq \underline{0}$ e b non multiplo di a.

Sia $a \neq \underline{0}$ e b non multiplo di a. Siano $\bar{x}, \bar{y}$ due numeri tali che valga l'uguaglianza

$$\bar{x}\,a + \bar{y}\,b = \underline{0};$$

se fosse $\bar{y} \neq 0$, allora potremmo ricavare b come multiplo di a, contro l'ipotesi; dunque $\bar{y} = 0$ e l'uguaglianza diviene

$$\bar{x}a = \underline{0};$$

se fosse $\bar{x} \neq 0$, allora avremmo $a = \underline{0}$, contro l'ipotesi; dunque $\bar{x} = \bar{y} = 0$, e a, b è linearmente indipendente.

In generale, si ha

Th. Siano $\mathcal{A}$ una sequenza e v un vettore in V. Allora

la sequenza $\mathcal{A}, v$ è linearmente indipendente se e solo se
$\mathcal{A}$ è linearmente indipendente e v non è combinazione lineare di $\mathcal{A}$.

Dim. parziale.

Sia $\mathcal{A}:\ a_1, \ldots, a_n$ linearmente indipendente e v non combinazione lineare di $\mathcal{A}$. Siano $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n, \bar{y}$ numeri tali che valga l'uguaglianza

$$\bar{x}_1 a_1 + \cdots + \bar{x}_n a_n + \bar{y}\,v = \underline{0};$$

se fosse $\bar{y} \neq 0$, allora potremmo ricavare v come combinazione lineare di $\mathcal{A}$, contro l'ipotesi; dunque $\bar{y} = 0$ e l'uguaglianza diviene

$$\bar{x}_1 a_1 + \cdots + \bar{x}_n a_n = \underline{0};$$

essendo $\mathcal{A}$ linearmente indipendente, $\bar{x}_1 = \ldots = \bar{x}_n = 0$; dunque $\bar{x}_1 = \ldots = \bar{x}_n = \bar{y} = 0$, e $\mathcal{A}, v$ è linearmente indipendente.

Conseguenza del Th.:

$a_1, \ldots, a_n$ è linearmente indipendente se e solo se
$a_1 \neq \underline{0}$ ed ogni a_i $(i \geq 2)$ non è combinazione dei precedenti.

Da un altro punto vista:

$a_1, \ldots, a_n$ è linearmente dipendente se e solo se
$a_1 = \underline{0}$ oppure c'è un a_i $(i \geq 2)$ combinazione dei precedenti.

7.2 Indipendenza lineare in $\mathbb{R}^n$

Nel seguito, identifichiamo vettori di $\mathbb{R}^n$ con colonne $n \times 1$.

Consideriamo una sequenza $a_1, \ldots, a_m$ di m vettori in $\mathbb{R}^n$. L'equazione nelle incognite $x_1, \ldots, x_n$

$$a_1 x_1 + \cdots + a_m x_m = \underline{0}$$

è un sistema lineare omogeneo di n equazioni in m incognite. La sequenza è linearmente indipendente se e solo se il sistema omogeneo ha solo la soluzione banale $x_1 = \cdots = x_m = 0$.

Negli esempi seguenti studiamo l'indipendenza lineare di una sequenza e, nel caso della dipendenza, individuiamo un vettore combinazione lineare dei precedenti e scriviamo la combinazione; usiamo principalmente la teoria svolta per i sistemi lineari omogenei.

Esempio. $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Osserviamo che $a \neq \underline{0}$ e b non è multiplo di a, deduciamo che a, b sono linearmente indipendenti.

Traducendo in termini di sistemi: il sistema $ax + by = \underline{0}$ ha matrice

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{array}\right];$$

riduciamo, otteniamo

$$\left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

... il sistema ha solo la soluzione banale $x = y = 0$;
a, b sono linearmente indipendenti.

Esempio. $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Osserviamo che $a \neq \underline{0}$, che b non è multiplo di a, ci chiediamo se c è combinazione lineare di a, b ...

Con sistemi: il sistema $ax + by + cz = \underline{0}$ ha 2 equazioni e 3 incognite, $2 < 3$, quindi ha qualche soluzione non banale; a, b, c sono linearmente dipendenti.

Di più, il sistema ha matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right];$$

riduciamo,

$$\left[\begin{array}{c|cc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

la 2° equazione in y, z ha una soluzione non banale $y = 2, z = -1$;
dalla 1° equazione $x + y + z = 0$ si ha $x = -1$;
una soluzione non banale del sistema è $-1, 2, -1$.
Dunque

$$-a + 2\,b - c = \underline{0},$$

da cui si ricava

$$c = -a + 2\,b.$$

Esempio. $[a_1, a_2, a_3, a_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & 10 & 6 \end{bmatrix}$

Consideriamo il sistema nelle incognite x_1, x_2, x_3, x_4

$$[a_1, a_2, a_3, a_4|\underline{0}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 10 & 6 & 0 \end{array}\right];$$

riduciamo

$$(1) \qquad \left[\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 5 & 0 \end{array}\right]$$

consideriamo il sistema ridotto nelle incognite x_2, x_3, x_4

$$[a'_2, a'_3, a'_4|\underline{0}'] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 5 & 0 \end{array}\right]$$

riduciamo

$$(2) \qquad \left[\begin{array}{c|cc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

consideriamo il sistema ridotto nelle incognite x_3, x_4

$$[a''_3, a''_4|\underline{0}''] = \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

il sistema ridotto ha infinite soluzioni, dunque anche il sistema iniziale ha infinite soluzioni; i vettori a_1, a_2, a_3, a_4 sono linearmente dipendenti.

Una soluzione non banale del sistema ridotto è $x_3 = 1, x_4 = 0$;
dalla 1° equazione di (2), cioè $x_2 + 3\,x_3 + x_4 = 0$, si ha $x_2 = -3$;
dalla 1° equazione di (1), cioè $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, si ha $x_1 = 2$;
una soluzione non banale del sistema è $2, -3, 1, 0$
Dunque

$$2\,a_1 - 3\,a_2 + a_3 = \underline{0},$$

da cui si ricava a_3 come combinazione lineare di a_1, a_2.

- Un risultato generale semplice, ma con conseguenze importanti:

Th. Ogni sequenza di m vettori di $\mathbb{R}^n$, con $m > n$, è linearmente dipendente.

Dim. Siano $a_1, \ldots, a_m$ in $\mathbb{R}^n$; l'equazione fra vettori

$$a_1 x_1 + \cdots + a_m x_m = \underline{0}$$

è un sistema lineare omogeneo di n equazioni in m incognite, con $m > n$, dunque ha qualche soluzione non banale; $a_1, \ldots, a_m$ sono linearmente dipendenti.

7.3 Indipendenza lineare, Basi, Dimensione

Indipendenza lineare, Basi

Prop. Le seguenti affermazioni su una sequenza $\mathcal{A}$ di vettori in uno spazio vettoriale V sono equivalenti:

(1) $\mathcal{A}$ è una base di V;
(2) $\mathcal{A}$ è lin. indip. e ogni vettore di V è comb. lin. di $\mathcal{A}$.

Dim. Per definizione, le due affermazioni significano:

(1) ogni vettore di V è uguale a un'unica combin. lin. di $\mathcal{A}$;
(2) $\underline{0}$ è uguale a un'unica comb. lin. di $\mathcal{A}$ e ogni vettore di V è comb. lin. di $\mathcal{A}$.

E' chiaro che (1) implica (2). Proviamo che (2) implica (1). Siano $\mathcal{A}: \ a_1, \ldots, a_n$ una sequenza soddisfacente la (2) e v in V; allora v è uguale ad almeno una combinazione lineare di $\mathcal{A}$, proviamo che la combinazione lineare è unica; se

$$v = \bar{x}'_1 a_1 + \cdots + \bar{x}'_n a_n \ \text{ e } \ v = \bar{x}''_1 a_1 + \cdots + \bar{x}''_n a_n,$$

allora

$$\underline{0} = (\bar{x}'_1 - \bar{x}''_1)\, a_1 + \cdots + (\bar{x}'_n - \bar{x}''_n)\, a_n$$

allora, per l'indipendenza lineare di $\mathcal{A}$,

$$\bar{x}'_1 - \bar{x}''_1 = \cdots = \bar{x}'_n - \bar{x}''_n = 0 \ \text{ cioè } \ \bar{x}'_1 = \bar{x}''_1, \ldots, \bar{x}'_n = \bar{x}''_n.$$

Basi, dimensione

Th. Tutte le basi di uno stesso spazio vettoriale V hanno lo stesso numero di vettori; il numero si dice "dimensione" di V e si indica con $\dim(V)$.

Dim. Siano $\mathcal{A}', \mathcal{A}''$ due basi di V aventi rispettivamente n' ed n'' vettori. Tramite $\mathcal{A}'$, possiamo identificare V con $\mathbb{R}^{n'}$, abbiamo cioè una biiezione, compatibile con le operazioni,

$$V \to \mathbb{R}^{n'};$$

la sequenza $\mathcal{A}''$, che è linearmente indipendente in V, viene identificata con una sequenza $\mathcal{A}''$ che è linearmente indipendente in $\mathbb{R}^{n'}$, dunque $n'' \leq n'$. Scambiando i ruoli delle due basi, si ottiene $n' \leq n''$. Quindi $n' = n''$.

Esempi. In ciascun $\mathcal{V}^n$, tutte le basi sono formate da n vettori, dunque

$$\dim(\mathcal{V}^n) = n, \ (n = 1, 2, 3)$$

In $\mathbb{R}^n$ ci sono basi di n vettori (quella canonica, ma anche parecchie altre ...), dunque tutte le basi di $\mathbb{R}^n$ hanno n vettori, e

$$\dim(\mathbb{R}^n) = n, \ (n = 1, 2, 3, 4, \ldots)$$

Sia $\{\underline{0}\}$ un insieme costituito da un solo elemento "vettore nullo" $\underline{0}$, con le operazioni $\underline{0} + \underline{0} = \underline{0}$ e $r\,\underline{0} = \underline{0}$ per ogni $r \in \mathbb{R}$; l'insieme, con queste operazioni, è uno spazio vettoriale, uno "spazio vettoriale nullo". Il vettore $\underline{0}$ non è una base di $\{\underline{0}\}$, nessuna sequenza di almeno un vettore può esserlo. Per convenzione, si considera anche la "sequenza vuota" $\emptyset$, si definsce un'unica sua combinazione lineare, con una sequenza vuota di coefficienti e valore $\underline{0}$; così, $\emptyset$ è una base, l'unica base, di $\{\underline{0}\}$, e

$\dim(\{\underline{0}\}) = 0.$

Indipendenza lineare, basi, dimensione

Th. Sia $\mathcal{A}$ una sequenza di m vettori in uno spazio vettoriale V di dimensione n. Allora

(1) per $m > n$, $\mathcal{A}$ è linearmente dipendente;
(2) per $m = n$, $\mathcal{A}$ è una base di V se e solo se $\mathcal{A}$ è linearmente indipendente.

Dim. Proviamo una parte, cioè che se $\mathcal{A}$ è una sequenza di n vettori linearmente indipendente, allora ogni vettore di V è combinazione lineare di $\mathcal{A}$. Sia $v \in V$; la sequenza $\mathcal{A}$ è linearmente indipendente e la sequenza $\mathcal{A}, v$, che ha $n+1$ vettori, è linearmente dipendente (per la (1)); dunque v è combinazione lineare di $\mathcal{A}$.

8 Spazi vettoriali di funzioni, polinomi

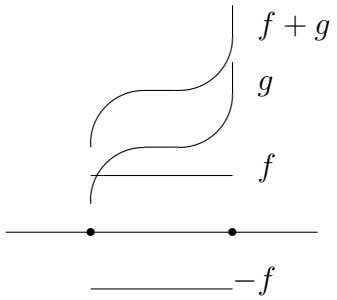
Spazi vettoriali di funzioni.

Consideriamo le funzioni $f : I \to \mathbb{R}$ da un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ verso $\mathbb{R}$; ricordiamo che due funzioni sono uguali se (e solo se) in ogni punto del dominio assumono lo stesso valore, $f = g$ se e solo se $f(x) = g(x)$ per ogni $x \in I$; la funzione somma $f + g$ di due funzioni f, g e la fuzione prodotto $r\,f$ di un numero r per f sono definite punto a punto:

$$f + g : I \to \mathbb{R}, \quad (f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in I.$$

$$r\,f : I \to \mathbb{R}, \quad (r\,f)(x) = r\,f(x) \quad \forall x \in I.$$

L'insieme $\mathcal{F}(I)$ delle funzioni $I \to \mathbb{R}$, con queste operazioni, è uno spazio vettoriale; il vettore nullo è la funzione $\underline{0}$ costante uguale a 0, l'opposta di una funzione f è la funzione $-f = (-1)\,f$.



Spazi vettoriali di polinomi.

Una funzione polinomiale è una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ descritta da un polinomio:

$$f(x) = a_0 + a_1\,x + a_2\,x^2 + \cdots \text{, un numero finito di termini;}$$

il polinomio è univocamente determinato dalla funzione; in altri termini: una funzione polinomiale è data da un'unica combinazione lineare delle funzioni potenza $p_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ p_n(x) = x^n\ (n = 0, 1, 2, \ldots)$.

Sono spazi vettoriali

– l'insieme $\mathcal{P}$ dei polinomi;
– per ciascun n fissato, l'insieme $\mathcal{P}_n$ dei polinomi di grado $\leq n$, compreso il polinomio nullo (che non ha grado);

$\mathcal{P}$ non ha una base finita; i polinomi $p_0, p_1, \ldots, p_n$ sono una base, la base "standard" di $\mathcal{P}_n$, e la seqeunza dei coefficienti è la "coordinata" del polinomio; quindi $\mathcal{P}_n$ ha dimensione $n+1$:

$$\dim(\mathcal{P}_n) = n+1$$

Esempio. $\mathcal{P}_2$ è l'insieme dei polinomi di grado ≤ 2 :

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = a_0 + a_1\, x + a_2\, x^2$$

cioè

$$f = a_0 + a_1\, p_1 + a_2\, p_2;$$

le funzioni potenza p_0, p_1, p_2 sono la base standard di $\mathcal{P}_2$ ed a_0, a_1, a_2 è la terna coordinata di f rispetto alla base. $\dim(\mathcal{P}_2) = 3$.

Utilità di avere diverse basi

Sia V uno spazio vettoriale che ha una base, quindi una dimensione finita. Spesso, il problema di individuare un vettore si riduce al determinare la coordinata del vettore rispetto ad una base di V. Ciò può risultare più o meno semplice a seconda della base.

Problema. Determinare, se possibile, un polinomio p di grado al più 2 tale che

$$p(1) = 4,\ p(2) = 5,\ p(3) = 4.$$

Posto

$$p(x) = a + b\, x + c\, x^2, \quad \text{con } a, b, c \text{ incognite,}$$

le condizioni si traducono nel sistema

$$\begin{cases} a + \ \ b + \ \ c = 4 \\ a + 2\, b + 4\, c = 5 \\ a + 3\, b + 9\, c = 4 \end{cases}$$

...

Un'altra base.

I polinomi

$$q(x) = (x-2)(x-3), \quad r(x) = (x-1)(x-3), \quad s(x) = (x-1)(x-2).$$

sono linearmente indipendenti; infatti l'uguaglianza

$$a(x-2)(x-3) + b(x-1)(x-3) + c(x-1)(x-2) = f(x) \quad \text{per ogni } x$$

valutata in $x = 1, 2, 3$ dà il sistema di uguaglianze

$$\begin{cases} 2\, a = 0 \\ -b = 0 \\ 2\, c = 0 \end{cases}$$

da cui $a = b = c = 0$;

I 3 polinomi linearmente indipendenti q, r, s stanno nello spazio vettoriale $\mathcal{P}_2$ di dimensione 3, quindi sono una base di $\mathcal{P}_2$.

Problema, II. Determinare, se possibile, un polinomio p di grado al più 2 tale che

$$p(1) = 4,\ p(2) = 5,\ p(3) = 4.$$

Posto

$$p(x) = a(x-2)(x-3) + b(x-1)(x-3) + c(x-1)(x-2),$$

le condizioni si traducono in

$$\begin{cases} 2\,a = 4 \\ -b = 5 \\ 2\,c = 4 \end{cases}$$

da cui $a = 2,\ b = -5,\ c = 2$; infine

$$p(x) = 2(x-2)(x-3) - 5(x-1)(x-3) + 2(x-1)(x-2).$$

Osservazione: la formula di p può essere usata, così com'è, per calcolare i valori di p; ad esempio

$$p(4) = 2(2)(1) - 5(3)(1) + 2(3)(2) = -1.$$

9 Spazi vettoriali Euclidei

9.1 Spazi vettoriali Euclidei $\mathcal{E}^n$ $(n = 1, 2, 3)$

Lunghezza, ortogonalità

Fino ad avviso contrario, l'ambito del discorso è uno fra la retta, il piano e lo spazio Euclidei; usando le nozioni di lunghezza, direzione e verso abbiamo definito i vettori, le operazioni di somma di vettori e di prodotto di numeri per vettori, il corrispondente spazio vettoriale $\mathcal{V}^n$ $(n = 1, 2, 3)$; abbiamo usato la nozione di lunghezza solo unita ad una direzione; ora, usando appieno la nozione di lunghezza e quella di angolo veniamo a definire lo spazio vettoriale Euclideo $\mathcal{E}^n$ $(n = 1, 2, 3)$.

Fissata un'unità di misura, associamo a ciascun vettore la sua lunghezza rispetto all'unità di misura; in simboli, per ogni vettore $\vec{a}$ poniamo

$$\|\vec{a}\| = (\text{lunghezza di } \vec{a});$$

diciamo che un vettore è un "versore" se ha lunghezza 1.

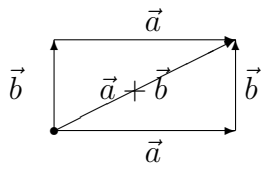
Diciamo che due vettori sono ortogonali se le loro direzioni sono ortogonali; per convenzione, diciamo che il vettore nullo (che non ha una determinata direzione) è ortogonale ad ogni altro vettore; indichiamo la relazione di ortogonalità con $\perp$: esprimiamo la frase "$\vec{a}$ è ortogonale a $\vec{b}$" scrivendo

$$\vec{a} \perp \vec{b}$$

Fissato un punto e rappresentati i vettori con segmenti orientati uscenti dal punto, si ha che due vettori non nulli sono ortogonali se e solo se le rette contenenti i due segmenti orientati sono ortogonali, cioè dividono il loro piano in quattro angoli congruenti.

La lunghezza, l'ortogonalità e la somma di vettori sono legate dal Teorema di Pitagora:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \quad \text{se e solo se} \quad \|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2$$



Prodotto scalare

Da lunghezza, prodotto scalare

Fatto. Esiste un'unica operazione, detta "prodotto scalare" ed indicata con "$\cdot$" che ad ogni due vettori $\vec{a}, \vec{b} \in \mathcal{V}^n$ associa un numero reale $\vec{a} \cdot \vec{b} \in \mathbb{R}$, legata alle operazioni di somma di vettori e prodotto di numeri per vettori, simmetrica, tale che il quadrato scalare di un vettore sia uguale al quadrato della sua lunghezza:

(1) $\quad (\vec{a}' + \vec{a}'') \cdot \vec{b} = \vec{a}' \cdot \vec{b} + \vec{a}'' \cdot \vec{b};$

(2) $\quad (r\,\vec{a}) \cdot \vec{b} = r\,(\vec{a} \cdot \vec{b});$

(3) $\quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a};$

(4) $\quad \vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2$

per ogni $\vec{a}, \vec{a}', \cdots, \vec{b}'' \in \mathcal{V}^n$ ed ogni $r \in \mathbb{R}$.

Le espressioni nell'operazione di prodotto scalare hanno solo due fattori; tranne questo, per le (1), (2), (3) il calcolo si svolge come il comune calcolo letterale. Ad esempio, il quadrato scalare di un binomio è

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + 2\,\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b};$$

questa identità si può riscrivere

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + 2\,\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$$

Dal prodotto scalare, lunghezza e ortogonalità

La lunghezza di un vettore si può ottenere dal prodotto scalare

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}\ .$$

La relazione di ortogonalità si può esprimere in termini di prodotto scalare:

(5) $\quad \vec{a} \perp \vec{b} \quad$ se e solo se $\quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$

Infatti

$\vec{a} \perp \vec{b}$, per il Th. di Pitagora, equivale a

$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2$, per l'identità del quadrato scalare, equivale a

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$

Diciamo "spazio vettoriale Euclideo" $n-$dimensionale, e indichiamo con $\mathcal{E}^n$, lo spazio vettoriale $\mathcal{V}^n$ con l'operazione di prodotto scalare ($n = 1, 2, 3$).

Piano vettoriale Euclideo $\mathcal{E}^2$

Siano $\vec{i}, \vec{j}$ due versori fra loro ortogonali, cioè tali che

$$\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1, \quad \vec{i}\cdot\vec{j} = 0.$$

$\vec{i}, \vec{j}$, avendo direzioni diverse, sono una base di $\mathcal{E}^2$, ogni vettore si scrive come loro combinazione lineare, le proprietà del prodotto scalare permettono di esprimere il prodotto scalare di due vettori in funzione delle loro coordinate. Ad esempio

$$\begin{aligned}(2\,\vec{i} + 3\,\vec{j})\cdot(4\,\vec{i} + 5\,\vec{j}) &= 8\,(\vec{i}\cdot\vec{i}) + 10\,(\vec{i}\cdot\vec{j}) + 12\,(\vec{j}\cdot\vec{i}) + 15\,(\vec{j}\cdot\vec{j}) \\ &= 8\,(1) + 10\,(0) + 12\,(0) + 15\,(1) \\ &= 23\end{aligned}$$

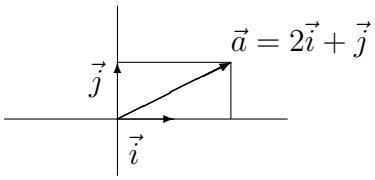
In generale, il prodotto scalare di due vettori è la somma dei prodotti delle coordinate dell'uno per le corrispondenti coordinate dell'altro: per ogni due vettori $\vec{a}, \vec{b} \in \mathcal{E}^2$, posto $\vec{a} = a_1\,\vec{i} + a_2\,\vec{j}$, $\vec{b} = b_1\,\vec{i} + b_2\,\vec{j}$, si ha

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2;$$

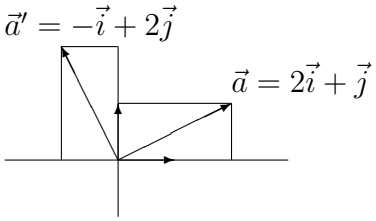
la lunghezza e la condizione di ortogonalità in coordinate divengono

$$\begin{aligned}&\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \\ &\vec{a} \perp \vec{b} \quad \text{se e solo se} \quad \vec{a}\cdot\vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0.\end{aligned}$$

Esempio. Consideriamo il vettore



La lunghezza del vettore è $\|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$. C'è una scelta, psicologicamente naturale, di un vettore ortogonale a questo vettore:



in effetti si ha $\vec{a}\cdot\vec{a}' = 2(-1) + 1(2) = 0$.

In generale: ciascun vettore $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$ possiede infiniti vettori orogonali, fra i quali

$$\vec{a}' = -a_2\vec{i} + a_1\vec{j}, \quad \vec{a}'' = a_2\vec{i} - a_1\vec{j};$$

questi sono gli unici due vettori ortogonali ad $\vec{a}$ che hanno la stessa lunghezza di $\vec{a}$.

Spazio vettoriale Euclideo $\mathcal{E}^3$

Siano $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ versori a due a due ortogonali, in termini di prodotto scalare tali che

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1, \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0.$$

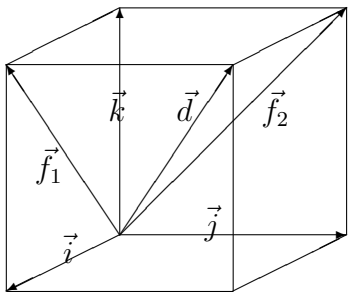
$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, essendo non complanari, sono una base di $\mathcal{E}^3$, ogni vettore si scrive come loro combinazione lineare, le proprietà del prodotto scalare permettono di esprimere il prodotto scalare di due vettori in funzione delle loro coordinate. Il prodotto scalare di due vettori è la somma dei prodotti delle coordinate dell'uno per le corrispondenti coordinate dell'altro: per ogni $\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$, $\vec{b} = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}$,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3;$$

la lunghezza e la condizione di ortogonalità in coordinate divengono

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$
$$\vec{a} \perp \vec{b} \quad \text{se e solo se} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0.$$

Esempio. In un cubo unitario, ogni diagonale lunga ha lunghezza $\sqrt{3}$ e ogni due diagonali corte uscenti da uno stesso vertice non sono ortogonali.



$$\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k},$$
$$\|\vec{d}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$
$$\vec{f_1} = \vec{i} + \vec{k}, \quad \vec{f_2} = \vec{j} + \vec{k}$$
$$\vec{f_1} \cdot \vec{f_2} = 1(0) + 0(1) + 1(1) = 1 \neq 0, \quad \text{cioè} \quad \vec{f_1} \not\perp \vec{f_2}.$$

9.2 Spazi vettoriali Euclidei

Spazi vettoriali Euclidei

Def. Sia V uno spazio vettoriale. Un "prodotto scalare" su V è un'operazione che associa a due vettori a, b in V un numero $a \cdot b$ in $\mathbb{R}$, compatibile con le operazioni sui

vettori, simmetrica, tale che il quadrato scalare di ogni vettore sia maggiore-uguale a 0 e solo quello di $\underline{0}$ sia 0. In simboli:

$$\begin{aligned}
&(a' + a'') \cdot b = a' \cdot b + a'' \cdot b, \\
&(r\,a) \cdot b = r\,(a \cdot b), \\
&a \cdot b = b \cdot a \\
&a \cdot a \geq 0 \\
&a \cdot a = 0 \qquad \text{se e solo se } a = \underline{0}
\end{aligned}$$

per ogni $a, b, a', b', \ldots \in V$ e $r \in \mathbb{R}$. Uno "spazio vettoriale Euclideo" è uno spazio vettoriale con un prodotto scalare.

Gli spazi vettoriali Euclidei $\mathcal{E}^n$ $(n = 1, 2, 3)$, col prodotto scalare definito a partire dalla lunghezza, sono spazi vettoriali Euclidei nel senso della definizione generale.

Def. Sia V uno spazio vettoriale Euclideo. Diciamo "lunghezza" di un vettore $a \in V$, ed indichiamo con $\|a\|$, la radice quadtata del suo quadrato scalare:

$$\|a\| = \sqrt{a \cdot a}$$

(questa definizione ha senso poichè $a \cdot a$ è maggiore-uguale a 0); diciamo che due vettori a, b sono "ortogonali", e scriviamo $a \perp b$, se il loro prodotto scalare è 0:

$$a \perp b, \text{ se e solo se } a \cdot b = 0$$

(è sensato dire che i due vettori sono ortogonali, senza specificare l'ordine, poichè il prodotto scalare è simmetrico).

Proprietà

Sia V uno spazio vettoriale Euclideo.

Th. di Piatgora. Per ogni due vettori in V, il quadrato della lunghezza della somma è uguale alla somma dei quadrati delle lunghezze se e solo se i vettori sono ortogonali; in simboli, per ogni $a, b \in V$,

$$\|a + b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 \text{ se e solo se } a \perp b,$$

Dim. Per la definzione di lunghezza e per le proprietà del prodotto scalare rispetto alle altre operazioni, si ha

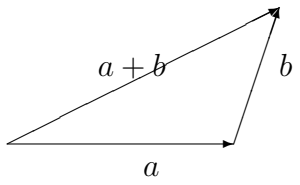
$$\begin{aligned}
\|a + b\|^2 &= (a + b) \cdot (a + b) \\
&= a \cdot a + 2\,a \cdot b + b \cdot b \\
&= \|a\|^2 + 2\,a \cdot b + \|b\|^2;
\end{aligned}$$

l'enunciato segue dalla definizione di ortogonalità.

Prop. Per ogni $a, b \in V$ e $r \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
&\|a\| \geq 0; \quad \|a\| = 0 \text{ se e solo se } a = \underline{0}; \\
&\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|; \\
&\|ra\| = |r|\|a\|;
\end{aligned}$$

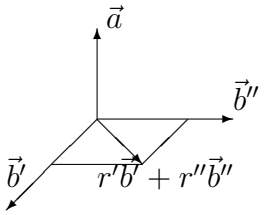
La (1) e la (3) derivano direttamente dalle proprietà del prodotto scalare. Nel caso degli spazi vettoriali Euclidei $\mathcal{E}^n$, la (2) si può tradurre come "in un triangolo, la lunghezza di un lato è minore-uguale alla somma delle lunghezze degli altri due". Non la proviamo.



Prop. Per ogni $a, b', b'' \in V$ e $r', r'' \in \mathbb{R}$,

$$\text{se} \quad a \perp b',\ a \perp b'', \quad \text{allora} \quad a \perp (r'\, b' + r''\, b'').$$

L'affermazione segue direttamente dalla definizione di ortogonalità e dalla relazione fra prodotto scalare e le alttre operazioni. Nel caso dello spazio Euclideo $\mathcal{E}^3$, si può tradurre così: se un vettore $\vec{a}$ è ortogonale a due vettori (non allineati) $\vec{b}', \vec{b}''$, allora $\vec{a}$ è ortogonale a tutti i vettori del piano di $\vec{b}', \vec{b}''$



Spazi vettoriali Euclidei $\mathbb{R}^n$.

Sia n un intero positivo fissato. Definiamo il prodotto di due $n-$ple a, b come il numero $a \cdot b$ somma dei prodotti delle componenti di a, b :

$$a = (a_1, \ldots, a_n) = (a_i)_1^n,$$
$$b = (b_1, \ldots, b_n) = (b_i)_1^n,$$
$$a \cdot b = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

E' un prodotto scalare. Diciamo spazio vettoriale Euclideo $\mathbb{R}^n$ lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ con questo prodotto scalare.

Verifichiamo l'ultima proprietà. Per ogni $a \in \mathbb{R}^n$,

$$a \cdot a = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \geq 0,$$

in quanto un quadrato di numero reale è ≥ 0 e una somma di numeri reali ≥ 0 è ≥ 0; inoltre,

$$a \cdot a = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = 0, \ \text{ solo per } \ a = \underline{0},$$

in quanto una somma di numeri ≥ 0 è 0 solo se ciascun numero è 0, e un quadrato di numero è 0 solo se il numero è 0.

La lunghezza e la condizione di ortogonalità sono definite come

$$\|a\| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}$$

$$a \perp b \quad \text{se e solo se} \quad a \cdot b = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = 0.$$

Spazi Euclidei $\mathcal{E}^n$ e spazi Euclidei $\mathbb{R}^n$

Due versori ortogonali $\vec{i}, \vec{j}$ sono una base di $\mathcal{E}^2$; associando a ciascun vettore la sua coppia coordinata si ha una biiezione

$\mathcal{E}^2 \to \mathbb{R}^2$

compatibile con le operazioni di somma di vettori, di prodotto di numeri per vettori, anche con l'operazione di prodotto scalare: se

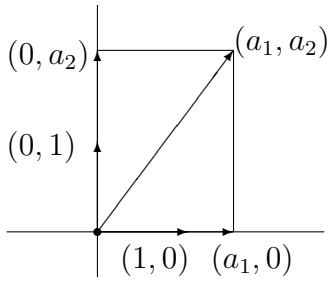
$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} \;\mapsto\; a = (a_1, a_2)$

$\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} \;\mapsto\; b = (b_1, b_2)$

allora

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = a \cdot b$

(la 1° uguaglianza vale perchè $\vec{i}, \vec{j}$ sono versori ortogonali, la 2° uguaglianza vale per definizione di prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$). Possiamo così identificare gli spazi vettoriali Euclidei $\mathcal{E}^2$ e $\mathbb{R}^2$.



Tre versori a due a due ortogonali $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sono una base di $\mathcal{E}^3$; associando a ciascun vettore la sua terna coordinata si ha una biiezione

$\mathcal{E}^3 \to \mathbb{R}^3$

compatibile con le operazioni di somma di vettori, di prodotto di numeri per vettori, anche con l'operazione di prodotto scalare. Possiamo così identificare gli spazi vettoriali Euclidei $\mathcal{E}^3$ e $\mathbb{R}^3$.

9.3 Equazioni lineari omogenee

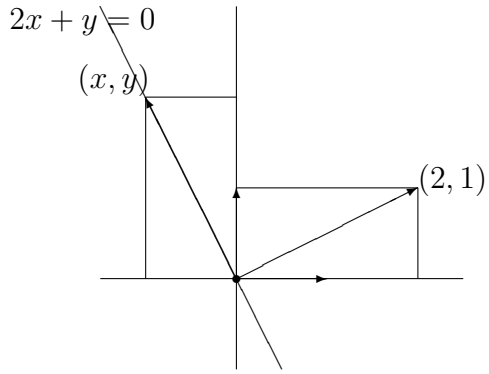
In $\mathcal{E}^2$, identificato con $\mathbb{R}^2$. Consideriamo un'equazione lineare omogenea in due incognite numeri x, y, ad esempio

$2\,x + y = 0;$

l'equazione può essere riscritta in termini di prodotto scalare come equazione in una incognita (x, y)

$(2, 1) \cdot (x, y) = 0;$

le soluzioni dell'equazione sono i vettori (x, y) ortogonali al vettore $(2, 1)$, sono i vettori di una retta, la retta per O ortogonale al vettore $(2, 1)$.



In $\mathcal{E}^3$, identificato con $\mathbb{R}^3$. Consideriamo l'equazione lineare omogenea in tre incognite numeri x, y, z

$x = 0;$

l'equazione può essere riscritta in termini di prodotto scalare come equazione in una incognita (x, y, z)

$(1, 0, 0) \cdot (x, y, z) = 0;$

le soluzioni dell'equazione sono i vettori (x, y, z) ortogonali al vettore $(1, 0, 0)$, sono i vettori di un piano, il piano per O ortogonale al vettore $(1, 0, 0)$.

In generale, un'equazione lineare omogenea in n incognite $x_1, \ldots, x_n$

$a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$

con a_i costanti non tutte 0, può essere riscritta in termini di prodotto scalare come equazione in una incognita $(x_1, \ldots, x_n)$

$(a_1, \ldots, a_n) \cdot (x_1, \ldots, x_n) = 0, \quad$ in breve $\quad a \cdot x = 0;$

le soluzioni dell'equazione sono i vettori x ortogonali al vettore a; si possono pensare come i vettori di un "iperpiano", l'iperpiano piano per $\underline{0}$ ortogonale al vettore a.

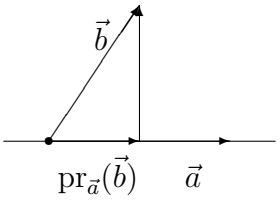
9.4 Proiezioni ortogonali

Proiezioni ortogonali

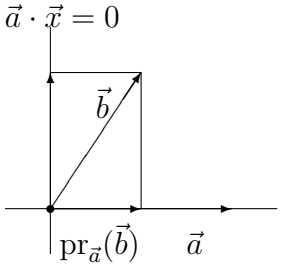
Nel piano o spazio Euclidei $\mathcal{E}^n$ $(n = 2, 3)$ identificati i vettori con i segmenti orientati uscenti da un punto fissato. Dato un vettore $\vec{a} \neq \vec{0}$, ogni vettore $\vec{b}$ si scompone in un unico modo come somma di un vettore sulla retta di $\vec{a}$ e un vettore ortogonale ad $\vec{a}$; il vettore sulla retta di $\vec{a}$ si dice "proiezione ortogonale" di $\vec{b}$ su $\vec{a}$ e si indica con

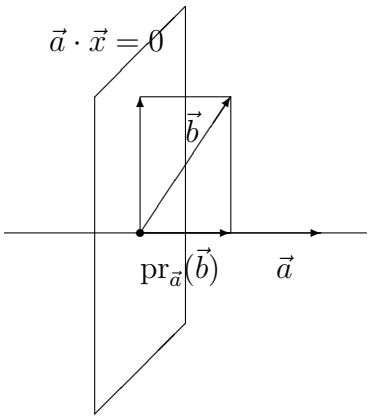
$\mathrm{pr}_{\vec{a}}(\vec{b})$

Una figura minimale



Due figure, una per $\mathcal{E}^2$ e duna per $\mathcal{E}^3$, con vettori rappresentati da segmenti orientati uscenti da un punto fissato





Questo fatto vale in ogni spazio vettoriale Euclideo.

Diciamo che due vettori non nulli sono "paralleli" se ciascuno è multiplo dell'altro; per convenzione, diciamo che il vettore nullo è parallelo ad ogni altro; indichiamo la relazione di parallelismo con $\parallel$.

Proposizione/Definizione. Siano V uno spazio vettoriale Euclideo e $a \in V$, con $a \neq \underline{0}$. Ogni $b \in V$ si scrive in un unico modo come somma di un vettore parallelo ad a e di un vettore ortogonale ad a

$$b = (\text{vett. } \parallel a) + (\text{vett. } \perp a);$$

il vettore parallelo ad a si dice "proiezione ortogonale" di b su a, e si indica $\mathrm{pr}_a(b)$; esplicitamente, è dato da

$$\mathrm{pr}_a(b) = \frac{a \cdot b}{a \cdot a}\, a.$$

Dim. parziale.

Se $\begin{array}{ll} (1) & b = b' + b'' \\ (2) & b' = ra, \quad r \in \mathbb{R} \\ (3) & a \cdot b'' = 0, \end{array}$

allora $\begin{array}{ll} (1') & b = r\,a + b'' \\ (3) & a \cdot b'' = 0 \end{array}$,

allora

$$\begin{aligned} a \cdot b &= a \cdot (ra + b'') \\ &= r(a \cdot a) + a \cdot b'' \\ &= r\,(a \cdot a); \end{aligned}$$

allora (essendo $a \cdot a \neq 0$)

$r = (a \cdot b)/(a \cdot a)$.

Abbiamo provato che, se esistono due vettori b', b'' che soddisfano queste condizioni, allora b' è unico, dato dall'espressione di sopra.

Esempio. In $\mathcal{E}^2$, identificato con $\mathbb{R}^2$. La proiezione ortogonale di $(2,2)$ su $(2,1)$ è l'unico vettore del tipo

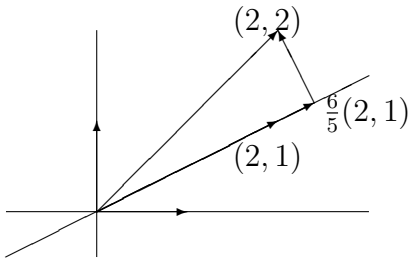
$$\mathrm{pr}_{(2,1)}(2,2) = r\,(2,1)$$

tale che

$$(2,2) = r\,(2,1) + (\text{vett. } \perp (2{,}1));$$

per la formula, è

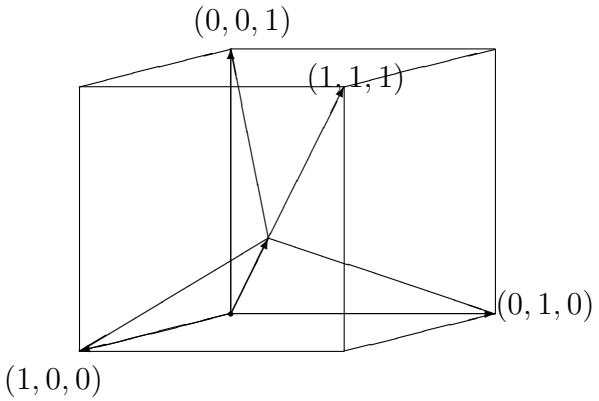
$$\mathrm{pr}_{(2,1)}(2,2) = \frac{(2,1)\cdot(2,2)}{(2,1)\cdot(2,1)}\,(2,1) = \frac{6}{5}\,(2,1).$$



Esempio. In $\mathcal{E}^3$, identificato con $\mathbb{R}^3$. Consideriamo il cubo individuato dai vettori del riferimento. La proiezione ortogonale di un vettore lato $(1,0,0)$ sul vettore diagonale $(1,1,1)$ del cubo unitario è

$$\mathrm{pr}_{(1,1,1)}(1,0,0) = \frac{(1,1,1)\cdot(1,0,0)}{(1,1,1)\cdot(1,1,1)}\,(1,1,1) = \frac{1}{3}\,(1,1,1).$$

Lo stesso vale per gli altri due vettori lati $(0,1,0)$ e $(0,0,1)$.



Media aritmetica

In $\mathbb{R}^n$. La proiezione ortogonale di un vettore $b = (b_1, \ldots, b_n)$ sul vettore $u = (1, \ldots, 1)$ con tutte le componenti 1 è l'unico vettore

$$\mathrm{pr}_{(1,\ldots,1)}(b_1, \ldots, b_n) = r\,(1, \ldots, 1)$$

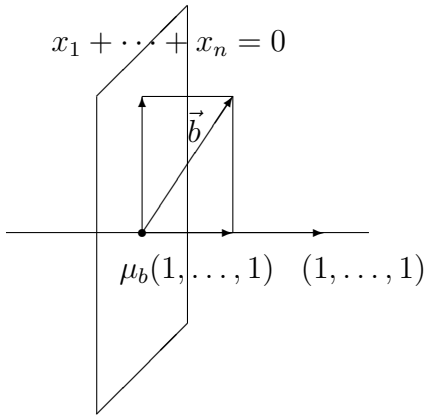
tale che

$$(b_1, \dots, b_n) = r\,(1, \dots, 1) + (\text{vett. } (x_1, \dots, x_n) \perp (1, \dots, 1));$$

per la formula è

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_{(1,\dots,1)}(b_1, \dots, b_n) &= \frac{(1, \dots, 1) \cdot (b_1, \dots, b_n)}{(1, \dots, 1) \cdot (1, \dots, 1)}\,(1, \dots, 1);\\ &= \frac{\sum_{i=1}^n b_i}{n}\,(1, \dots, 1)\\ &= \mu_b\,(1, \dots, 1),\end{aligned}$$

dove μ_b è la media aritmetica di b.



9.5 Basi ortogonali

Basi ortogonali

Ortogonalità indipendenza

In $\mathcal{E}^3$, due vettori non nulli fra loro ortogonali non sono allineati, e tre vettori non nulli a due a due ortogonali non sono complanari; in altri termini, in ciascuno dei due casi, i vettori sono linearmente indipedenti. In generale, si ha

Prop. In uno spazio vettoriale Euclideo, una sequenza di vettori non nulli a due a due ortogonali è linearmente indipendente. In simboli: ogni sequenza $a_1, \dots, a_n$ in uno spazio vettoriale Euclideo V, con $a_i \neq \underline{0}$ e $a_i \cdot a_j = 0$ per ogni $i \neq j$, è linearmente indipendente.

Dim. Consideriamo un'uguaglianza

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n = \underline{0}$$

con $x_1, \dots, x_n$ numeri e proviamo che $x_1 = 0$; in modo analogo si prova che $x_2 = \cdots = x_n = 0$. Moltiplichiamo scalarmente entrambi i membri per a_1; otteniamo l'uguaglianza

$$a_1 \cdot (x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n) = a_1 \cdot \underline{0};$$

per la compatibilità del prodotto scalare con le operazioni sui vettori, si ha

$$x_1(a_1 \cdot a_1) + x_2(a_1 \cdot a_2) + \cdots + x_n(a_1 \cdot a_n) = 0;$$

essendo $a_1 \cdot a_j = 0$ per ogni $j \neq 1$, si ha

$$x_1(a_1 \cdot a_1) = 0$$

essendo $a_1 \cdot a_1 \neq 0$ si ha $x_1 = 0$.

Basi ortogonali.

Prop. Una sequenza di n vettori non nulli, a due a due ortogonali, di uno spazio vettoriale Euclideo V di dimensione n è una base di V.

Dim. Una sequenza di vettori non nulli e a due a due ortogonali, per la Prop. precedente, è linearmente indipendente; se la sequenza ha tanti vettori quanto la dimensione di V, allora è una base di V.

Una base di uno spazio vettoriale V costituita da vettori fra loro ortogonali si dice in breve "base ortogonale" di V, se i vettori sono versori si dice "base ortonormale" di V.

Prop. Sia $a_1, \ldots, a_n$ una base ortogonale di uno spazio vettoriale Euclideo V. Allora ogni $b \in V$ si scompone nella somma delle sue proiezioni ortogonali sugli a_i e le sue coordinate sono i coefficienti di proiezione sugli a_i

$$\begin{aligned} b &= \sum_{i=1}^{n} \mathrm{pr}_{a_i}(b)\, a_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i \cdot b}{a_i \cdot a_i}\, a_i; \end{aligned}$$

se la base è ortonormale, allora le coordinate sono i prodotti scalari con gli a_i

$$b = \sum_{i=1}^{n} (a_i \cdot b)\, a_i.$$

Dim., idea b si scrive in un unico moodo come

$$b = \sum_{i=1}^{n} x_i a_i$$

dove gli x_i sono le coordinate di b rispetto alla base; moltiplicando scalarmente per a_1 entrambi i membri, usando le proprietà del prodotto scalare e l'ipotesi di ortogonalità fra gli a_i si ottiene

$$a_1 \cdot b = x_1(a_1 \cdot a_1)$$

da cui, essendo $a_1 \cdot a_1 \neq 0$, si ricava che x_1 è il coefficiente di b rispetto ad a_1. Analogamente per gli altri coefficienti.

Esempio. In $\mathcal{E}^2$, identificato con $\mathbb{R}^2$. Una base ortonormale ovvia è $(1,0),(0,1)$. Una base ortogonale si può costruire prendendo un vettore $(a_1, a_2) \neq (0,0)$ e un vettore multiplo di $(-a_2, a_1)$; in questo modo si ottengono tutte le basi ortogonali. Normalizzando i vettori, si ottengono le basi ortonormali.

Esempio. Una base ortogonale:

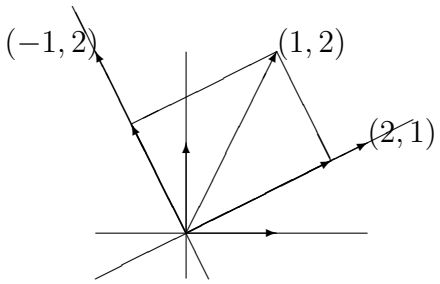
$$(2,1),(-1,2);$$

coordinate di $(1,2)$, rispetto alla base:

$$\frac{(2,1)\cdot(1,2)}{(2,1)\cdot(2,1)} = \frac{4}{5}, \quad \frac{(-1,2)\cdot(1,2)}{(-1,2)\cdot(-1,2)} = \frac{3}{5};$$

verifica:

$$(1,2) = \frac{4}{5}(2,1) + \frac{3}{5}(-1,2) \text{ ... vera.}$$



Una base ortonormale:

$$\frac{(2,1)}{\sqrt{5}}, \ \frac{(-1,2)}{\sqrt{5}};$$

coordinate di $(1,2)$, rispetto alla base:

$$\frac{(2,1)}{\sqrt{5}} \cdot (1,2) = \frac{4}{\sqrt{5}}, \quad \frac{(-1,2)}{\sqrt{5}} \cdot (1,2) = \frac{3}{\sqrt{5}},$$

verifica:

$$(1,2) = \frac{4}{\sqrt{5}}\frac{(2,1)}{\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{5}}\frac{(-1,2)}{\sqrt{5}}, \text{ ... vera.}$$

Algoritmo di Gram-Schmidt

Prop. Ogni spazio vettoriale Euclideo V di dimensione finita possiede una base ortogonale, quindi una base ortonormale. A partire da ogni base $a_1, a_n, \ldots, a_n$ di V si può ottenere una base ortogonale $b_1, b_n, \ldots, b_n$ mediante il seguente algoritmo, detto "algoritmo di Gram-Schmidt"

$$\begin{aligned}
b_1 &= a_1 \\
b_2 &= a_2 - \mathrm{pr}_{b_1}(a_2) \\
b_3 &= a_3 - \mathrm{pr}_{b_1}(a_3) - \mathrm{pr}_{b_2}(a_3) \\
&\vdots \\
b_n &= a_n - \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{pr}_{b_i}(a_n)
\end{aligned}$$

Esempio. In $\mathcal{E}^3$, identificato con $\mathbb{R}^3$. A partire dalla base

$$(1,1,0), (0,1,1), (1,0,1)$$

si ottiene la base ortogonale

$$b_1 = (1,1,0);$$

$$b_2 = (0,1,1) - \mathrm{pr}_{(1,1,0)}(0,1,1)$$

$$
\begin{aligned}
&= (0,1,1) - \tfrac{1}{2}(1,1,0) \\
&= (-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 1); \\
b_3 &= (1,0,1) - \mathrm{pr}_{(1,1,0)}(1,0,1) - \mathrm{pr}_{(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)}(1,0,1) \\
&= (1,0,1) - \tfrac{1}{2}(1,1,0) - \tfrac{1}{3}(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 1) \\
&= (\tfrac{2}{3}, -\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}).
\end{aligned}
$$

Si lascia al lettore di verificare che b_1, b_2, b_3 sono a due a due ortogonali.

Spazi Euclidei e spazi $\mathbb{R}^n$ Euclidei

Ogni spazio vettoriale Euclideo V di dimensione n si può identificare con lo spazio vettoriale Euclideo $\mathbb{R}^n$. Specificamente: fissata una base ortonormale $a_1, \ldots, a_n$ di V, associando a ciascun vettore la sua $n-$pla coordinata si ha una biiezione

$$V \to \mathbb{R}^n$$

compatibile con le operazioni di somma di vettore e di prodotto di numeri per vettori; essendo la base ortonormale, la biiezione è compatibile col prodotto scalare, nel senso che il prodotto scalare di due vettori in V è uguale al prodotto scalare delle coordinate in $\mathbb{R}^n$: se

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \vec{a}_i \;\longmapsto\; x = (x_1, \ldots, x_n)$$

$$\vec{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i \vec{a}_i \;\longmapsto\; y = (y_1, \ldots, y_n),$$

allora

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = x \cdot y.$$

10 Spazi Euclidei di funzioni

L'insieme $\mathcal{C}[a,b]$ delle funzioni continue su un intervallo $[a,b]$, con le usuali operazioni di somma di funzioni e prodotto di numeri per funzioni, è uno spazio vettoriale (la funzione somma di due funzioni continue è continua, la funzione prodotto di un numero per una funzione continua è continua, ...). Per ogni due funzioni f, g continue su $[a,b]$, prendendo la funzione prodotto fg e integrando su $[a,b]$ si ottiene un numero reale, che indichiamo con $f \cdot g$:

$$f \cdot g = \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Si ha così un prodotto scalare. Lo spazio vettoriale $\mathcal{C}[a,b]$ con questo prodotto scalare è uno spazio vettoriale Euclideo.

Un'idea della verifica che $\cdot$ sia un prodotto scalare.

(1) L'identità

$$(f_1 + f_2) \cdot g = f_1 \cdot g + f_2 \cdot g$$

significa

$$\int_a^b (f_1(x) + f_2(x))g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f_1(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b f_2(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

e questa identità segue dall'additività dell'integrale.

(2) La proprietà

$$f \cdot f \geq 0, \text{ con } f \cdot f = 0 \text{ solo per } f = \underline{0};$$

significa

$$\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x \geq 0 \text{ con ...},$$

segue dalla monotonia dell'integrale e dalle proprietà delle funzioni continue.

Per ogni n fissato, lo spazio vettoriale $\mathcal{P}_n[a,b]$ delle funzioni polinomiali sull'intervallo $[a,b]$, con lo stesso prodotto scalare, è uno spazio vettoriale Euclideo, di dimensione $n+1$. La base standard dei monomi $1, x, \ldots, x^n$ non è ortogonale, ma da essa si può ottenere una base ortogonale con l'algoritmo di Gram-Schmidt.

Esempio. In $\mathcal{P}_2[0,1]$. Applicando alla base standard

$$1, x, x^2$$

l'algoritmo, si ottiene

$$\begin{aligned} g_1(x) &= 1; \\ g_2(x) &= x - \mathrm{pr}_1(x) \\ &= x - \frac{\int_0^1 1(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 1^2\,\mathrm{d}x}\,1 \\ &= x - \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

...

Silascia al lettore di completare.

11 Algoritmi di Gauss e di Gauss-Jordan

Matrici a scala

Il "pivot" di una $n-$pla di numeri, diversa da quella nulla, è la sua 1° componente diversa dal numero 0; ad esempio, il pivot di $(0,0,2,3,0,4)$ è 2 in simboli, il pivot di $a = (a_i)_1^n$ è la componente a_j tale che $a_i = 0$ per ogni $1 \leq i < j$ e $a_j \neq 0$.

Una matrice si dice "a scala" (per righe) se la successione delle righe ha prima quelle non nulle, in modo che nel passaggio da ciascuna riga alla riga successiva la posizione del pivot si sposta strettamente a destra. In altri termini: per ogni due righe successive r', r'',

se $r' = \underline{0}$, allora $r'' = \underline{0}$;
se $r', r'' \neq \underline{0}$, con pivot in posizione j' e j'', allora $j' < j''$.

$$\begin{bmatrix} & & & & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & \blacklozenge & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \blacklozenge & \dots & * \\ & & & & & & & & \end{bmatrix}$$

Esempio. Le matrici a scala di tipo 3×3 sono quelle del tipo seguente, dove il simbolo $\blacklozenge$ indica un elemento $\neq 0$, il simbolo $*$ indica un elemento qualsiasi.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \blacklozenge & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & \blacklozenge & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & \blacklozenge \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \blacklozenge & * & * \\ 0 & \blacklozenge & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \blacklozenge & * & * \\ 0 & 0 & \blacklozenge \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & \blacklozenge & * \\ 0 & 0 & \blacklozenge \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \blacklozenge & * & * \\ 0 & \blacklozenge & * \\ 0 & 0 & \blacklozenge \end{bmatrix},$$

Matrici a scala ridotta

Osserviamo che in una matrice a scala, tutti gli elementi nella colonna di un pivot, sotto il pivot, sono 0. Una matrice a scala si dice "a scala ridotta" se tutti gli elementi nella colonna di un pivot, tranne il pivot, sono 0, e tutti i pivot sono 1.

Esempio. Le matrici a scala ridotta di tipo 3×3 sono quelle del tipo seguente, dove il simbolo $*$ indica un elemento qualsiasi.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

Algoritmo di Gauss

Prop. Ogni matrice si può trasformare, mediante operazioni elementari sulle righe, in una matrice a scala; a partire da una stessa matrice, si possono ottenere varie matrici a scala, ma il numero dei pivot e le loro posizioni sono sempre gli stessi.

Commenti.

- Non ci interessa dare un algoritmo in senso stretto. Un'idea grezza di come si può effettuare la trasformazione: si fa in modo, se serve effettuando scambi di righe, che il pivot della 1° riga abbia sotto di sé o a destra i pivot delle righe successive, e si annullano gli elementi sotto il pivot della 1° riga, sommando alle righe successive opportuni multipli della prima; si ripete l'operazione sulle righe dalla 2° in poi.

- Proveremo in seguito che le posizioni dei pivot della matrice a scala descrivono una caratteristica della matrice di partenza, quindi non dipendono dalla trasformazione.

Esempio. Una trasformazione di una matrice in una matrice a scala:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa è una delle matrici a scala ottenibili dalla matrice di partenza. Tutte le altre avranno i pivot nella stessa posizione. Saranno del tipo

$$\begin{bmatrix} \blacklozenge & * & * & * & * \\ 0 & \blacklozenge & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacklozenge & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Algoritmo di Gauss e di Gauss-Jordan

Prop. Ogni matrice si può trasformare, mediante operazioni elementari sulle righe, in una matrice a scala ridotta; a partire da una stessa matrice, si ottiene sempre la stessa matrice a scala ridotta.

Commenti.

- Non ci interessa dare un algoritmo in senso stretto. Un'idea grezza di come si può effettuare la trasformazione. Si trasforma la matrice in una matrice a scala, con l'algoritmo di Gauss; si rende ciascun pivot uguale a 1, moltiplicando la sua riga per un numero $\neq 0$ opportuno; si annullano gli elementi sopra ciascun pivot, sommando alle righe precedenti opportuni multipli della sua riga.

- Proveremo in seguito che la matrice a scala ridotta descrive una caratteristica della matrice di partenza, quindi non dipende dalla trasformazione.

Esempio. Riprendiamo l'esempio precedente e trasformiamo la matrice a scala in una matrice a scala ridotta.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

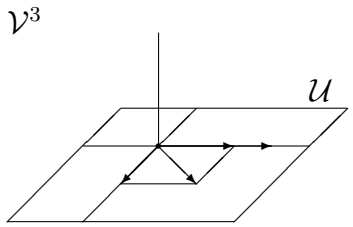
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

12 Sottospazi associati a una matrice. Rango di una matrice

12.1 Sottospazi

Un piano nello spazio

In $\mathcal{V}^3$, identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O. Consideriamo l'insieme $\mathcal{U}$ dei vettori che stanno su un dato piano passante per O. Osserviamo che (1) per ogni due vettori sul piano, anche il vettore somma sta sul piano, e per ogni vettore sul piano anche i vettori multipli reali stanno sul piano; (2) il piano può essere descritto come l'insieme delle combinazioni lineari di due vettori linearmente indipendenti fissati sul piano.



Sottospazio

Def. Un sottinsieme non vuoto $\emptyset \neq U \subseteq V$ di uno spazio vettoriale V si dice "sottospazio" di V se le operazioni di somma di vettori e di prodotto di numeri per vettori, applicate a vettori di U, danno vettori ancora in U :

(1) per ogni $u', u'' \in U$, anche $u' + u'' \in U$;

(2) per ogni $r \in \mathbb{R}$, $u' \in U$, anche $r\,u' \in U$.

In tal caso, le operazioni di V, ristrette ad U, sono operazioni su U e l'insieme U, con queste operazioni, è uno spazio vettoriale. Infatti: dal fatto che U è non vuoto e dalla (2) segue che $\underline{0}$ (vettore nullo di V) sta in U e dalla (2) segue che per ogni $u' \in U$ anche $-u'$ (opposto di u' in V) sta in U; tutte le identità fra le operazioni su V (commutatività e associatività della somma, ..., legami con le operazioni su $\mathbb{R}$), valgno anche per le loro restrizioni ad U.

Sottospazi di uno spazio vettoriale di dimensione finita

Di seguito diamo una descrizione dei sottospazi di uno spazio vettoriale di dimensione finita. Sia U un sottinsieme di uno spazio vettoriale V con $\dim(V) = n$.

- Supponiamo che U abbia un solo vettore. Se U è un sottospazio di V, allora U contiene il vettore $\underline{0}$ (vettore nullo di V), quindi $U = \{\underline{0}\}$. Viceversa, se $U = \{\underline{0}\}$, allora U è un sottospazio di V (operando su $\underline{0}$ si ottiene solo $\underline{0}$). Questo è l'unico sottospazio di V di dimensione 0.

- Supponiamo che U contenga un vettore $a \neq \underline{0}$. Se U è un sottospazio di V, allora U deve contenere anche vettori $r\,a$ con $r \in \mathbb{R}$. Viceversa, per ogni $a \neq \underline{0}$, il sottinsieme

$$U = \{r\,a;\ r \in \mathbb{R}\}$$

è un sottospazio di V (operando su multipli di a si ottengono multipli di a); inoltre a è una base di U. Questi sono i sottospazi di V di dimensione 1.

- Supponiamo che U contenga due vettori a, b, con $a \neq \underline{0}$ e b non multiplo di a. Se U è un sottospazio di V, allora U deve contenere anche i vettori combinazione lineare $r\,a + s\,b$ con $r, s \in \mathbb{R}$. Viceversa, per ogni due vettori a, b con $a \neq \underline{0}$ e b non multiplo di a, il sottinsieme

$$U = \{r\,a + s\,b;\ r, s \in \mathbb{R}\}$$

è un sottospazio di V (operando su combinazioni lineari di a, b si ottengono combinazioni lineari di a, b); inoltre a, b è una base di U. Questi sono i sottospazi di V di dimensione 2.

- ...

- Supponiamo che U contenga n vettori linearmente indipendenti $a_1, \ldots, a_n$; questi vettori, essendo $\dim(V) = n$, sono anche una base di V. Se U è un sottospazio di V, allora U contiene tutte le combinazioni lineari $r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n$, con $r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$; quindi $U = V$. L'intero insieme V è l'unico sottospazio di V con la stessa dimensione di V.

Esempi. Sottospazi di $\mathcal{V}^3$.

Identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto O fissato. I sottospazi di $\mathcal{V}^3$ hanno dimensione 0, 1, 2, 3; sono rispettivamente

- l'insieme $\{\vec{0}\}$, identificato col punto O;

- ciascun insieme dei vettori su una retta per O; scelto un $\vec{a} \neq \vec{0}$ sulla retta, sono i multipli $r\,\vec{a}$.

- ciascun insieme dei vettori su un piano per O; scelti un $\vec{a}, \vec{b}$ indipendenti sul piano, sono le combinazioni lineari $r\,\vec{a} + s\,\vec{b}$;

- l'insieme $\mathcal{V}^3$ di tutti i vettori.

Esempio. Sottospazi di $\mathbb{R}^n$.

I sottospazi di $\mathbb{R}^n$ hanno dimensione $0, 1, 2, \ldots, n$. Per ciascuna dimensione m, un particolare sottospazio è l'insieme delle combinazioni lineari dei primi m vettori unità. Esempio di un sottospazio di dimensione 3 in $\mathbb{R}^4$:

$$\{r\,(1,0,0,0) + s\,(0,1,0,0) + t\,(0,0,1,0);\ r,s,t \in \mathbb{R}\}$$
$$= \{(r,s,t,0);\ r,s,t \in \mathbb{R}.\}$$

Spazio generato da una sequenza di vettori.

Fino ad avviso contrario, sia V uno spazio vettoriale (di dimensione finita o meno).

Prop./Def. L'insieme delle combinazioni lineari di una data sequenza di vettori di V è un sottospazio di V, che si dice "sottospazio generato" dalla sequenza e si indica con span{vettori} :

$$\text{span}\{a_1, \ldots, a_m\} = \{r_1 a_1 + \cdots + r_m a_m;\ r_1, \ldots, r_m \in \mathbb{R}\}\,.$$

Commenti.

- Lo spazio generato non dipende dall'ordine dei vettori.

- Lo spazio generato ontiene tutti i vettori della sequenza (sono le combinazioni lineari con un coefficiente 1 e gli altri 0).

- Una sequenza di vettori linearmente indipendenti è una base dello spazio che genera. I sottospazi di dimensione m di V sono tutti e soli i sottospazi generati di m vettori di V linearmente indipendenti,

$$\text{span}\{a_1, \ldots, a_m\}, \qquad a_1, \ldots, a_m \in V,\ \text{lin. indip.}$$

Esempio. In $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Span}\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\} \text{ è l'insieme dei vettori } r\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \text{ con } r,s \in \mathbb{R};$$

$$1\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} \in \text{Span};$$

$$\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix} \notin \text{Span, perchè non esistono } r,s \text{ tali che } r\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, = \begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix};$$

Span ha dimensione 2, un piano; il vettore di sopra non sta sul piano.

Base canonica del sottospazio generato da una sequenza.

Di seguito mostriamo un modo per ottenere una base dello spazio generato da una sequenza qualsiasi di vettori; l'idea è che una sequenza linearmente dipendente contiene qualche vettore che è combinazione lineare degli altri e che un tale vettore può essere trascurato.

Prop. Se un vettore di una sequenza $a_1, \ldots, a_m$, ad esempio a_m, è combinazione lineatre degli altri, allora non contribuisce allo spazio generato:

$$\mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_{m-1}, a_m\} = \mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_{m-1}\}.$$

(L'inclusione

$$\mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_{m-1}, a_m\} \supseteq \mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_{m-1}\}$$

è sempre vera, in quanto ogni combinazione di $a_1, \dots, a_{m-1}$ si può vedere come una combinazione di $a_1, \dots, a_{m-1}, a_m$ con coefficiente di a_m uguale a 0. L'inclusione

$$\mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_{m-1}, a_m\} \subseteq \mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_{m-1}\}$$

è vera in quanto ogni combinazione di $a_1, \dots, a_{m-1}, a_m$ si può riscrivere come combinazione lineare di $a_1, \dots, a_{m-1}$, scrivendo a_m come combinazione di $a_1, \dots, a_{m-1}$ e raccogliendo).

Prop./Def. Dati $a_1, \dots, a_m \in V$, siano

a_{j_1} il 1° vettore $\neq \underline{0}$;

a_{j_2} il 1° vettore $\neq *a_{j_1}$;

a_{j_3} il 1° vettore $\neq *a_{j_1} + *a_{j_2}$;

$\vdots$

si continui fin che possibile, l'ultimo vettore sia

$$a_{j_p},\ 1^\circ \text{ vettore} \neq \sum_{\ell=1}^{p-1} *a_{j_\ell}.$$

Allora $a_{j_1}, \dots, a_{j_p}$ è una base, la "base canonica" di $\mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_m\}$.

Dim. La sequenza $a_{j_1}, \dots, a_{j_p}$ è linearmente indipendente per costruzione, $\mathrm{Span}\{a_{j_1}, \dots, a_{j_p}\} = \mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_m\}$, per la Prop. precedente, quindi $a_{j_1}, \dots, a_{j_p}$ è una base di $\mathrm{Span}\{a_1, \dots, a_m\}$, per definizione di base.

Esempio. Siano $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}^4$,

a	b	c	d	e
1	2	0	0	3
0	0	1	0	2
2	4	1	0	8
0	0	0	1	1

Costruzione della base canonica di $\mathrm{Span}\{a, \dots, e\}$. Premessa: In $\mathbb{R}^4$ ci possono essere al più 4 vettori lin. indip., quindi la base canonica di Span avrà al più 4 vettori, e avrà 4 vettori se e solo se Span $= \mathbb{R}^4$. Costruzione:

$a \neq \underline{0}$ è 1° vettore;

$b = 2\,a$;

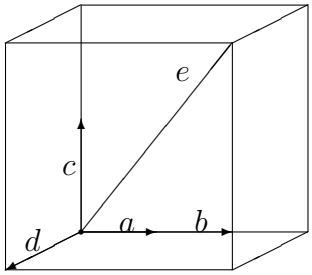
c non è multiplo di a, è 2° vettore;

d non è combin. lin. di a, c (si guardi la 4° componente), è il 3° vettore

$e = 3\,a + 2\,c + d$;

a, c, d è la base canonica di Span, così $\dim(\mathrm{Span}) = 3$.

Abbiamo un sottospazio 3−dimensionale in $\mathbb{R}^4$; una rappresentazione delle relazioni fra i generatori:



12.2 Spazio delle colonne e spazio delle righe di una matrice

Consideriamo una matrice A di tipo $m \times n$, le sue $m-$ple colonne $c_1, \ldots, c_n$ le sue $n-$ple righe $r_1, \ldots, r_m$

$$= \begin{bmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \quad c_j \in \mathbb{R}^m$$

$$A = \qquad = \begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} \qquad r_i \in \mathbb{R}^n$$

Diciamo "spazio delle colonne" di A, ed indichiamo con $\mathcal{C}(A)$, lo spazio generato dalle colonne di A, e "spazio delle righe" di A, ed indichiamo con $\mathcal{R}(A)$, lo spazio generato dalle righe di A,

$$\mathcal{C}(A) = \mathrm{Span}\{c_1, \ldots, c_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$$
$$\mathcal{R}(A) = \mathrm{Span}\{r_1, \ldots, r_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Ci poniamo il problema di determinare una base e la dimensione di questi spoazi vettoriali. Osserviamo che la dimensione di $\mathcal{C}(A)$ è $\leq m$, in quanto sottospazio di $\mathbb{R}^m$, ed è $\leq n$, in quanto spazio generato da n vettori; le stesse disuguaglianze valgono anche la dimensione di $\mathcal{R}(A)$, per motivi diversi.

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\};$$

$$\mathcal{R}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}\} = \mathbb{R}^2;$$

dunque

$$\dim(\mathcal{C}(A)) = 2 = \dim(\mathcal{R}(A)).$$

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C}(A) = \text{Span}\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} \} = \text{Span}\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \};$$

$$\mathcal{R}(A) = \text{Span}\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -6 \end{bmatrix} \} = \text{Span}\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} \};$$

dunque

$$\dim(\mathcal{C}(A)) = 1 = \dim(\mathcal{R}(A)).$$

12.3 Operazioni elementari, relazioni fra colonne, spazio delle righe

Prop. Data una matrice A con colonne a_j, applicando operazioni elementari per righe, si ottenga una matrice A' con colonne a'_j

$$A = [a_1, \ldots, a_n] \rightsquigarrow A' = [a'_1, \ldots, a'_n];$$

allora ogni relazione del tipo "una colonna è combinazione lineare delle colonne precedenti con certi coefficienti" vale per A se e solo se vale per A'; in simboli:

$$a_j = \sum_{i=1}^{j-1} x_i a_i \quad \text{se e solo se} \quad a'_j = \sum_{i=1}^{j-1} x_i a'_i.$$

Illustriamo il senso della Prop. su un esempio. Applicando l'algoritmo di Gauss-Jordan, si ottiene

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} \rightsquigarrow A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

si vede che $a'_3 = a'_1 + 2\,a'_2$,

per la Prop., deduciamo che $a_3 = a_1 + 2\,a_2$ ... vero.

Osserviamo che

$$\mathcal{C}(A') \neq \mathcal{C}(A)$$

(in 3° componente si ha: le colonne di A' hanno 0, le loro combinazioni lineari hanno 0, ma le colonne di A non hanno 0).

Prop. Data una matrice A, applicando operazioni elementari per righe, si ottenga una matrice A'. Allora lo spazio delle righe di A è uguale allo spazio delle righe di A'

$$\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(A')$$

Proviamo l'enunciato per "sommare ad una riga un multiplo reale di un'altra riga", per semplicità, sommare alla 2° riga un multiplo della 1°.

$$A = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ \vdots \end{bmatrix} \rightsquigarrow A' = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 + t\, r_1 \\ r_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(A) &= \mathrm{Span}\{r_1, r_2, r_3, \ldots\} \\ &= \mathrm{Span}\{r_1, r_2, r_2 + t\, r_1, r_3, \ldots\} \\ &= \mathrm{Span}\{r_1, r_2 + t\, r_1, r_3, \ldots\} = \mathcal{R}(A'); \end{aligned}$$

gli spazi generati non cambiano, nel 1° passaggio perchè $r_1 + t\, r_2$ è combinazione lineare degli altri, nel 2° passaggio perchè r_2 è combinazione lineare degli altri in quanto $r_2 = (r_2 + t\, r_1) - t\, r_1$.

12.4 Spazi associati a una matrice, rango

Di seguito mostriamo come l'algoritmo di Gauss e di Gauss-Jordan possano essere usati per studiare gli spazi associati a una matrice.

Esempio. Spazio dele colonne della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \end{bmatrix}.$$

L'algoritmo di Gauss produce una matrice

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & b' & c' & d' & e' \end{bmatrix}$$

si vede che

$a' \neq \underline{0}$;
b' non è multiplo di a';
c' è combinazione lineare di a', b';
d' non è combinazione lineare di a', b' (si guardi in 3° componente);
e' è combinazione lineare di a', b', d' (non immediato);

quindi otteniamo che

$a \neq \underline{0}$;
b non è multiplo di a;
c è combinazione lineare di a, b;
d non è combinazione lineare di a, b;
e è combinazione lineare di a, b, d;

concludiamo che

a, b, d è la base canonica di $\mathcal{C}(A)$.

L'algoritmo di Gauss-Jordan produce la matrice

$$A'' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'' & b'' & c'' & d'' & e'' \end{bmatrix};$$

si vede che

$c'' = -a'' + 2\,b''$;
$e'' = -a'' - 2\,b'' + 4\,d''$;

quindi

$c = -a + 2\,b$;
$e = -a - 2\,b + 4\,d$.

In altri termini, le colonne coordinate di c e di e rispetto alla base a, b, d sono

$$\begin{array}{cc} c & e \\ \hline -1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 0 & 4 \end{array}.$$

Esempio. Spazio delle righe della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{bmatrix}.$$

L'algoritmo di Gauss produce una matrice

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r'_1 \\ r'_2 \\ r'_3 \\ \underline{0} \end{bmatrix}.$$

Si ha

$$\mathcal{R}(A') = \mathrm{Span}\{r'_1, r'_2, r'_3, \underline{0}\} = \mathrm{Span}\{r'_1, r'_2, r'_3\},$$

si vede che

r'_1, r'_2, r'_3 è linearmente indipendente;

($r'_3 \neq \underline{0}$, r'_2 non è multiplo di r'_3, r'_1 non è combinazione lineare di r'_2, r'_3 (si guardi in 1° componente));

segue che

r'_1, r'_2, r'_3 è una base di $\mathcal{R}(A')$,

segue che

r'_1, r'_2, r'_3 è una base di $\mathcal{R}(A)$.

Quello che abbiamo visto su questo esempio vale in generale:

Th. Siano

$A = [a_1, \ldots, a_n]$;

A' ottenuta da A con l'algoritmo di Gauss, con p pivot,
$a'_{j_1}, a'_{j_2}, \dots a'_{j_p}$ le colonne contenenti i pivot;
$r'_1, r'_2, \dots, r'_p$ le righe non nulle;

A'' ottenuta da A con l'algoritmo di Gauss-Jordan,
A''_0 la sottomatrice delle righe non nulle.

Allora

$a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_p}$ è la base canonica di $\mathcal{C}(A)$;

A''_0 è la tabella delle coordinate delle colonne di A rispetto alla base canonica;

$r'_1, r'_2, \dots, r'_p$ è una base di $\mathcal{R}(A)$.

Come conseguenza, si ha

Th./Def. Lo spazio delle colonne e lo spazio delle righe di una stessa matrice A hanno la stessa dimensione, la si dice "rango" della matrice e la si indica con $\mathrm{r}(A)$:

$$\dim(\mathcal{C}(A)) = \mathrm{r}(A) = \dim(\mathcal{R}(A)).$$

Commenti.

- Il rango di A può essere calcolato applicando ad A l'algoritmo di Gauss e contando i pivot della matrice a scala.
- Se A ha tipo $m \times n$ allora $0 \leq \mathrm{r}(A) \leq \mathrm{Min}(m, n)$;
- $\mathrm{r}(A) = m$ se e solo se le righe di A sono linearmente indipendenti; è $m \leq n$;
- $\mathrm{r}(A) = n$ se e solo se le colonne di A sono linearmente indipendenti; è $m \geq n$;
- Per una matrice A è quadrata di tipo $n \times n$, sono equivalenti:

  $\mathrm{r}(A) = n$;

  le righe di A sono lin. indip., una base di $\mathbb{R}^n$;

  le colonne di A sono lin. indip., una base di $\mathbb{R}^n$;

  $\det(A) \neq 0$

  A è invertibile.

13 Prodotto e somma di matrici

Somma di matrici, prodotto numeri per matrici.

L'operazione di somma, componente per componente, di righe e quella di somma di colonne si estendono all'operazione di somma, posto per posto, di matrici:

$$\underset{m\times n}{A}, \underset{m\times n}{B}; \quad \underset{m\times n}{A+B}: \quad (A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij} \quad \forall (i,j).$$

L'operazione di prodotto, componente per componente, di numeri per righe o per colonne si estende all'operazione di prodotto, posto per posto, di numeri per matrici.

$$r \in \mathbb{R}, \ \underset{m\times n}{A}; \quad \underset{m\times n}{r\,A}: \quad (r\,A)_{ij} = r\,A_{ij} \quad \forall (i,j).$$

Prodotto righe per colonne e operazioni su righe o colonne.

L'operazione di prodotto di $n-$ple riga per $n-$ple colonna è compatibile con le operazioni di somma $n-$ple e di prodotto di numeri per $n-$ple:

(1) $a(b' + b'') = ab' + ab''$,
+ analoga rispetto al 1° fattore,

(2) $a(r\,b) = r\,(ab)$,
+ analoga rispetto al 1° fattore,

per ogni $n-$ple riga a, a' e colonna b', b'' e numero r.

(1), per la definizione di prodotto di righe per colonne, significa

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(b' + b'')_i = \sum_{i=1}^{n} a_i b'_i + \sum_{i=1}^{n} a_i b''_i,$$

per la definizione di somma di $n-$ple, significa

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(b'_i + b''_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i b'_i + \sum_{i=1}^{n} a_i b''_i,$$

per le proprietà del prodotto e somma di numeri, equivale a

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i b'_i + a_i b''_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i b'_i + \sum_{i=1}^{n} a_i b''_i,$$

vera, per la proprietà associativa e commutativa della somma di numeri.

La (2) si prova in modo analogo.

Prodotto di matrici, somma di matrici, prodotto numeri per matrici.

L'operazione di prodotto di matrici è compatibile con le operazioni di somma di matrici e di prodotto di numeri per matrici:

(1) $A(B' + B'') = AB' + AB''$,
+ analoga rispetto al 1° fattore,

(2) $A(r\,B) = r\,(AB)$,
+ analoga rispetto al 1° fattore,

per ogni due matrici sommabili A, A', moltiplicabili per due matrici sommabili B', B'' e ogni numero r.

(1) significa

$$(A(B' + B''))_{ij} = (AB' + AB'')_{ij} \quad \forall (i, j)$$

significa

$$A_{i*}(B' + B'')_{*j} = (AB')_{ij} + (AB'')_{ij},$$

significa

$$A_{i*}(B'_{*j} + B''_{*j}) = A_{i*}B'_{*j} + A_{i*}B''_{*j},$$

vera per la compatibilità del prodotto righe per colonne rispetto alla somma di colonne.

La (2) si prova in modo simile.

14 Spazio nullo di una matrice. Sistemi lineari di m equazioni in n incognite

Consideriamo un sistema lineare di m equazioni in n incognite $x_1, \dots, x_n$

$$\underset{m\times n}{A}, \qquad Ax = b.$$

In precedenza abbiamo considerato i seguenti casi e obiettivi: sistemi di n equazioni in n incognite, riconoscere se hanno un'unica soluzione e nel caso calcolarla; sistemi omogenei di m equazioni in n incognite, riconoscere se hanno una soluzione non banale e nel caso calcolarne una. Ora consideriamo il caso generale e ci proponiamo di "descrivere" tutte le soluzioni.

Di seguito, consideriamo prima i sistemi lineari omogenei poi quelli generali; prima trattiamo degli esempi usando solo l'algoritmo di Gauss-Jordan, poi approfondiamo gli esempi usando la teoria degli spazi vettoriali, infine diamo i risultati generali e qualche applicazione.

14.1 Sistemi lineari omogenei, I

Esempio 1.1.

$$x + 2\,y + 3\,z = 0 \qquad \text{incognite } x, y, z;$$

possiamo ricavare x in funzione di y, z e descrivere la soluzione generale come

$$\begin{cases} x = -2\,y - 3\,z \\ y \text{ libera} \\ z \text{ libera} \end{cases};$$

le soluzioni si ottengono assegnando ad y, z valori qualsiasi e ricavando x con la 1° uguaglianza. Avremmo potuto ricavare una incognita qualsiasi in funzione delle altre due e avremmo trovato descrizioni diverse dell'insieme delle soluzioni, ma sempre con 2 incognite libere. Informalmente: su oggetti con 3 gradi di libertà abbiamo imposto una condizione, che ha ridotto i gradi a 2.

Esempio 1.2.

$$y + z = 0 \qquad \text{incognite } x, y, z; \text{ per esteso:}$$

$$0\,x + 1\,y + 1\,z = 0;$$

possiamo ricavare y in funzione di z e descrivere la soluzione generale come

$$\begin{cases} x \text{ libera} \\ y = -z \\ z \text{ libera} \end{cases}.$$

Esempio 1.3.

$$z = 0 \qquad \text{incognite } x, y, z; \text{ per esteso:}$$

$$0\,x + 0\,y + 1\,z = 0;$$

soluzione generale:

$$\begin{cases} x \text{ libera} \\ y \text{ libera} \\ z = 0 \end{cases}.$$

In ciascuno di questi casi, possiamo dire che una incognita è funzione della altre due, che sono libere (nel 2° caso y è funzione di x, z costante rispetto ad x; nel 3° caso z è funzione costante di x, y).

Una equazione, tre incognite

$$a_1 x + a_2 y + a_3 z = 0, \qquad \text{incognite } x, y, z;$$

se un coefficiente a_i è $\neq 0$, allora la corrispondente incognita è funzione delle altre due che sons libere; altrimenti, l'equazione è

$$0\,x + 0\,y + 0\,z = 0,$$

che ha soluzione ogni terna di numeri reali.

Esempio 2.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2\,y + 3\,z = 0 \end{cases};$$

eliminando la x dalla 2° equazione, si ottiene il sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ \phantom{x + {}} y + 2\,z = 0 \end{cases};$$

possiamo ricavare x, y in funzione di z e descrivere la soluzione generale come

$$\begin{cases} x = z \\ y = -2\,z \\ z \text{ libera} \end{cases};$$

le soluzioni si ottengono assegnando a z valori qualsiasi e ricavando x, y con la 1°, 2° uguaglianza. Avremmo potuto ricavare due incognite qualsiasi in funzione della terza. Informalmente: su oggetti con 3 gradi di libertà abbiamo imposto due condizioni indipendenti, che hanno ridotto i gradi a 1.

Esempio 3.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} x = \underline{0};$$

applicando l'algoritmo di Gauss-Jordan si ottiene il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x = \underline{0};$$

l'ultima equazione è sempre soddisfatta, consideriamo le prime tre equazioni; osserviamo che: x_1 compare solo nella 1° equazione, x_2 compare solo nella 2° equazione, x_4 compare solo nella 3° equazione; possiamo ricavare x_1, x_2, x_4 in funzione di x_3, x_5, che sono libere:

$$\begin{cases} x_1 = \quad x_3 + \quad x_5 \\ x_2 = -2\,x_3 + 2\,x_5 \\ x_3 \text{ libera} \\ x_4 = -4\,x_5 \\ x_5 \text{ libera} \end{cases};$$

le soluzioni si ottengono assegnando a x_3, x_5 valori qualsiasi e ricavando x_1, x_2, x_4 con la 1°, 2°, 4° uguaglianza. Informalmente: su oggetti con 5 gradi di libertà abbiamo imposto 4 condizioni, di queste condizioni 3 erano indipendenti, hanno ridotto i gradi a 5 - 3 = 2.

m equazioni in n incognite

$$\underset{m\times n}{A} \qquad Ax = \underline{0};$$

applicando l'algoritmo di Gauss-Jordan otteniamo il sistema

$$\underset{m\times n}{A} \qquad A''x = \underline{0};$$

con A'' a scala ridotta, che ha le stesse soluzioni del sistema dato. Sia p il numero dei pivot di A'' e siano $(1, j_1), (2, j_2), \ldots, (p, j_p)$ i posti dei pivot; allora: il sistema consiste di p equazioni effettive e ciascuna delle incognite associate ai pivot, $x_{j_1}, x_{j_2}, \ldots, x_{j_p}$, compare in un'unica equazione del sistema, la 1°, 2°, ..., p°, e si può ricavare in funzione delle altre incognite.

Posto

$$J = \{j_1, j_2, \ldots, j_p\},$$

il sistema è

$$\begin{cases} x_{j_1} + \sum\limits_{j\notin J} a_{1j}x_j = 0 \\ \vdots \\ x_{j_p} + \sum\limits_{j\notin J} a_{pj}x_j = 0 \end{cases};$$

una descrizione delle soluzioni è

$$\begin{cases} x_{j_1} = -\sum\limits_{j\notin J} a_{1j}x_j \\ \vdots \\ x_{j_p} = -\sum\limits_{j\notin J} a_{pj}x_j \\ x_j \text{ libera, per ogni } j \notin J \end{cases};$$

in particolare, si ha

$$(n^\circ \text{ dei pivot}) + (n^\circ \text{ incognite libere}) = (n^\circ \text{ incognite}).$$

14.2 Sistemi lineari omogenei, II

Esempio 1.1.

$$x + 2\,y + 3\,z = 0 \qquad \text{incognite } x, y, z;$$

abbiamo descritto la soluzione generale come

$$\begin{cases} x = -2\,y - 3\,z \\ y \text{ libera} \\ z \text{ libera} \end{cases};$$

in altri termini,

$$\begin{bmatrix} -2\,y - 3\,z \\ y \\ z \end{bmatrix};$$

possiamo scomporla come

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} -2\,y - 3\,z \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -2\,y \\ y \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3\,z \\ 0 \\ z \end{bmatrix} \\ &= y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Vediamo che le soluzioni dell'equazione sono le combinazioni lineari, con coefficienti le incognite libere, di due vettori fissi; inoltre i due vettori sono linearmente indipendenti. Identificate le 3−ple con vettori nello spazio e i vettori coi segmenti orientati uscenti da un punto, le soluzioni sono i vettori sul piano dei due vettori fissi.

Esempio 2.

$$\begin{cases} x + \quad y + \quad z = 0 \\ x + 2\,y + 3\,z = 0 \end{cases};$$

abbiamo descritto la soluzione generale come

$$\begin{cases} x = z \\ y = -2\,z \\ z \text{ libera} \end{cases};$$

in altri termini,

$$\begin{bmatrix} z \\ -2\,z \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vediamo che le soluzioni del sistema sono i multipli, con coefficiente l'incognita libera, di un vettore fisso non nullo. Identificate le 3−ple con vettori nello spazio e i vettori coi segmenti orientati uscenti da un punto, le soluzioni sono i vettori sulla retta del vettore fisso.

Esempio 3.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} x = \underline{0};$$

soluzione generale:

$$\begin{cases} x_1 = \quad x_3 + \quad x_5 \\ x_2 = -2\,x_3 + 2\,x_5 \\ x_3 \text{ libera} \\ x_4 = -4\,x_5 \\ x_5 \text{ libera} \end{cases} ;$$

$$\begin{bmatrix} x_3 + x_5 \\ -2\,x_3 + 2\,x_5 \\ x_3 \\ -4\,x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

La soluzione generale è combinazione lineare, con coefficienti le incognite libere x_3, x_5, di due vettori fissi linearmente indipendenti; il 1° vettore fisso si ottiene per $x_3 = 1$ e $x_5 = 0$, il 2° vettore per $x_3 = 0$ e $x_5 = 1$. L'insieme delle soluzioni il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ che ha per base i due vettori, un sottospazio di dimensione 2.

14.3 Sistemi lineari omogenei

Th./Def. Data una matrice A di tipo $m \times n$, consideriamo il sistema lineare omogeneo di m equazioni in n incognite $x_1, \ldots, x_n$ con matrice dei coefficienti A

$$Ax = \underline{0}.$$

(1) L'insieme delle soluzioni del sistema è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$, lo si dice "spazio nullo" della matrice A e si indica con $\mathcal{N}(A)$:

$$\mathcal{N}(A) = \{s \in \mathbb{R}^n : \ As = \underline{0}\}.$$

(2) Siano A' una matrice a scala ottenuta da A tramite l'algoritmo di Gauss, $j_1, \ldots, j_p$ gli indici delle colonne contenenti i pivot, $h_1, \ldots, h_q$ gli altri indici (con $p + q = n$). Allora, comunque si dia una $q-$pla di valori alle $x_{h_1}, \ldots, x_{h_q}$ esiste un'unica $p-$pla di valori delle $x_{j_1}, \ldots, x_{j_p}$ tale che la risultante $n-$pla di valori delle $x_1, \ldots, x_n$ sia una soluzione:

le incognite $x_{j_1}, \ldots, x_{j_p}$ sono funzione delle altre $x_{h_1}, \ldots, x_{h_q}$, che sono libere;

(3) Una base di $\mathcal{N}(A)$ è data dalle soluzioni $s_1, \ldots, s_q$ ottenute ponendo una incognita libera uguale a 1 e le altre 0

$$\begin{array}{cccc} & s_1 & s_2 & \ldots & s_q \\ x_{h_1} & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ x_{h_2} & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{h_q} & 0 & 0 & \ldots & 1 \end{array}.$$

Commenti.

(1) è conseguenza delle proprietà del prodotto di matrici rispetto alle due operazioni di somma di matrici e di prodotto di numeri per matrici; infatti:

- l'insieme delle soluzioni è non vuoto, contiene almeno la soluzione banale $\underline{0} \in \mathbb{R}^n$;

- se $s', s'' \in \mathbb{R}^n$ sono soluzioni ed $r \in \mathbb{R}$, allora $s' + s''$ ed $r\,s'$ sono soluzioni, in quanto

$$A(s' + s'') = As' + As'' = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0};$$
$$A(r\, s') = r\,(As') = r\,\underline{0} = \underline{0}.$$

(2) può essere espressa anche nei termini della sola matrice A, ciome segue:

Siano $a_{j_1}, \ldots, a_{j_p}$ la base canonica dello spazio $\mathcal{C}(A)$ e $a_{h_1}, \ldots, a_{h_q}$ le altre colonne (con $p + q = n$). Allora ...

(3); e' chiaro che $s_1, \ldots, s_q$ sono linearmente indipendenti, in quanto l'uguaglianza $r_1\, s_1 + \cdots + r_q\, s_q = \underline{0}$, osservata nelle componenti $h_1, \ldots, h_q$ dà rispettivamente $r_1 = 0$, ..., $r_q = 0$.

(2) e (3) si possono riassumere dicendo che alla sequenza $a_{j_1}, \ldots, a_{j_p}$ base canonica di $\mathcal{C}(A)$ corrisponde la sequenza $s_1, \ldots, s_q$ base canonica di $\mathcal{N}(A)$; si prova che in modo simile ad ogni sequenza di p colonne base di $\mathcal{C}(A)$ corrisponde una sequenza di p incognite funzione delle altre q incognite e una sequenza di q vettori di $\mathbb{R}^n$ base di $\mathcal{N}(A)$.

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -6 \end{bmatrix}.;$$

equazione lineare omogenea associata:

$$x_1 + x_2 - 2\,x_3 - 6\,x_4 = 0;$$

una descrizione delle soluzioni:

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 + 2\,x_3 + 6\,x_4 \\ x_2 \text{ libera} \\ x_3 \text{ libera} \\ x_4 \text{ libera} \end{cases}$$

per la (3), una base di $\mathcal{N}(A)$ è data dalle soluzioni s_1, s_2, s_3 ottenute ponendo una incognita libera uguale a 1 e le altre uguali a 0

	s_1	s_2	s_3
x_1	-1	2	6
x_2	1	0	0
x_3	0	1	0
x_4	0	0	1

.

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

Applicando l'algoritmo di Gauss otteniamo

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

i pivot sono nella 1° e 3° colonna; per la (2), le incognite x_1, x_3 sono funzione delle x_2, x_4, x_5.

Applicando l'algoritmo di Gauss-Jordan otteniamo

$$A'' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

sistema lineare omogeneo:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - \quad x_4 - 2\,x_5 = 0 \\ \qquad\quad x_3 + 2\,x_4 + 3\,x_5 = 0 \end{cases}$$

soluzioni:

$$\begin{cases} x_1 = - \quad x_2 + \quad x_4 + 2\,x_5 \\ x_2 \text{ libera} \\ x_3 = -2\,x_4 - 3\,x_5 \\ x_4 \text{ libera} \\ x_5 \text{ libera} \end{cases}$$

per la (3), una base di $\mathcal{N}(A)$ è data dalle soluzioni s_1, s_2, s_3 tali che

	s_1	s_2	s_3
x_1			
x_2	1	0	0
x_3			
x_4	0	1	0
x_5	0	0	1

quindi

	s_1	s_2	s_3
x_1	-1	1	2
x_2	1	0	0
x_3	0	-2	-3
x_4	0	1	0
x_5	0	0	1

.

14.4 Spazio delle colonne e spazio nullo, loro dimensione

Abbiamo osservato che alla base canonica di $\mathcal{C}(A)$ corrisponde una base canonica di $\mathcal{N}(A)$, con la somma dei numeri dei vettori nelle due basi uguale al numero delle colonne di A. Come conseguenza, in termini di dimensione, si ha

Th. Per ogni matrice, la dimensione dello spazio delle colonne più la dimensione dello spazio nullo è uguale al numero delle colonne:

$$\underset{m\times n}{\mathrm{A}}\,; \quad \dim(\mathcal{C}(A)) + \dim(\mathcal{N}(A)) = n.$$

Poichè la dimensione dello spazio delle colonne è uguale alla dimensione dello spazio delle righe e questa dimensione comune è il rango della matrice, si ha

Th. Per ogni matrice, la dimensione dello spazio nullo è uguale al numero delle colonne meno il rango:

$$\underset{m\times n}{\mathrm{A}}\,; \quad \dim(\mathcal{N}(A)) = n - \mathrm{r}(A).$$

Osservazione. Avevamo provato che un sistema lineare omogeneo di m equazioni in n incognite, con $m < n$, ha infinite soluzioni. Ora possiamo dire di più: ha infinite soluzioni che dipendono da $m > n(> 0)$ variabili libere; in altri termini

$$\dim(\mathcal{N}(A)) \geq n - m(> 0).$$

Esempio. Sono date la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

e i vettori

$$\begin{array}{rrr} t_1 & t_2 & t_3 \\ \hline -2 & -3 & -3 \\ -3 & -5 & -4 \\ -4 & -7 & -5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{array}.$$

Quali delle sequenze è una base di $\mathcal{N}(A)$?

$$t_1; \quad t_1, t_2; \quad t_1, t_2, t_3.$$

Si lascia al lettore di verificare che $t_1, t_2, t_3 \in \mathcal{N}(A)$.

Applichiamo ad A l'algoritmo di Gauss, otteniamo

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

quindi

$$\mathrm{r}(A) = 3; \;\; \dim(\mathcal{N}(A)) = 5 - 3 = 2.$$

Solo t_1, t_2 può essere una base di $\mathcal{N}(A)$; poichè t_1, t_2 è linearmente indipendente, lo è.

14.5 Sistemi lineari

Sistemi lineari omogenei e sistemi lineari

Ora mostriamo come la descrizione delle soluzioni di un sistema lineare qualsiasi possa essere ricondotta a quella di un sistema lineare omgeneo.

Esempio 1.1. Consideriamo l'equazione

$$x - 2\,y = 0; \;\; \text{incognite } x, y;$$

possiamo ricavare x in funzione di y e descrivere la soluzione generale come

$$\begin{cases} x = 2\,y \\ y \text{ libera} \end{cases}, \;\; \text{cioè} \;\; \begin{bmatrix} 2\,y \\ y \end{bmatrix};$$

possiamo scomporre la soluzione come

$$\begin{bmatrix} 2\,y \\ y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Esempio 1.2. Consideriamo l'equazione

$$x - 2\,y = 1; \text{ incognite } x, y;$$

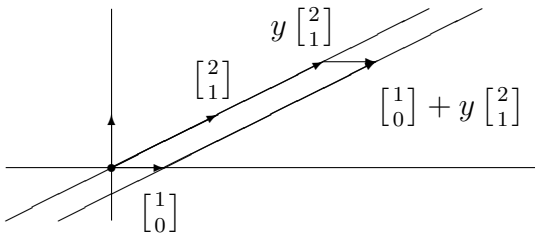
possiamo ricavare x in funzione di y e descrivere la soluzione generale come

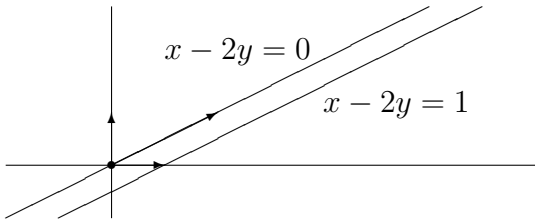
$$\begin{cases} x = 1 + 2\,y \\ y \text{ libera} \end{cases}, \text{ cioè } \begin{bmatrix} 1 + 2\,y \\ y \end{bmatrix};$$

possiamo scomporre la soluzione come

$$\begin{bmatrix} 1 + 2\,y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Osservazione. La soluzione generale dell'equazione $x - 2y = 1$ è uguale a una soluzione particolare più la soluzione generale dell'equazione $x - 2y = 0$.





Quanto abbiamo visto in questo caso vale in generale.

Dato un sistema lineare, sostituendo ciascun termine noto col numero 0, si ottiene un sistema lineare omogeneo, detto "sistema lineare omogeneo associato" al sistema dato. In simboli, ciascun dato sistema lineare

$$Ax = b$$

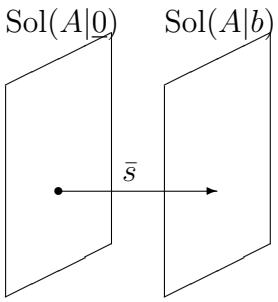
con A matrice $m \times n$ dei coefficienti, b colonna $m \times 1$ dei termini noti, x colonna $n \times 1$ delle incognite, ha sistema lineare omogeneo associato

$$Ax = \underline{0},$$

con $\underline{0}$ colonna nulla $m \times 1$. Di seguito, indichiamo con $\mathrm{Sol}(A|b)$ e con $\mathrm{Sol}(A|\underline{0})$ l'insieme delle soluzioni del sistema e quello del sistema omogeneo.

Prop. Le soluzioni del sistema lineare $Ax = b$ si ottengono sommando una soluzione particolare $\bar{s}$ del sistema $Ax = b$ con le soluzioni del sistema omogeneo associato $Ax = \underline{0}$:

$$\mathrm{Sol}(A|b) = \bar{s} + \mathrm{Sol}(A|\underline{0}).$$



Dim.

- Ogni vettore del tipo $\bar{s}+t$, con t soluzione di $Ax=\underline{0}$ è una soluzione di $Ax=b$, in quanto

$$A(\bar{s}+t)=A\bar{s}+At=b+\underline{0}=b;$$

- Per ogni $s\in\mathbb{R}^n$ esiste un unico $t\in\mathbb{R}^n$ tale che

$$s=\bar{s}+t;$$

se s, come $\bar{s}$, è soluzione di $Ax=b$, allora

$$As=A(\bar{s}+t)$$

$$As=A\bar{s}+At$$

$$b=b+At$$

$$\underline{0}=At,$$

cioè t è una soluzione di $Ax=\underline{0}$.

Sistemi lineari

Di seguito consideriamo il seguente problema:

Data una matrice $A=[a_1,\dots,a_n]$ di tipo $m\times n$ ed una colonna b di tipo $m\times 1$,

- descrivere le soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$(1)\qquad \sum_{j=1}^{n} x_j a_j=\underline{0};$$

- stabilire se il sistema lineare

$$(2)\qquad \sum_{j=1}^{n} x_j a_j=b$$

ha soluzioni e nel caso descriverle.

Un modo per risolvere il problema, usando la teoria vista:

- Individuare una sequenza di indici J cui corrisponda una sequenza di colonne a_j $(j\in J)$ base di $\mathcal{C}(A)$ e una sequenza di soluzioni s_h $(h\notin J)$ base di $\mathcal{N}(A)$; le soluzioni di (1) sono i vettori del tipo

$$\sum_{h\notin J} * s_h,$$

dove $*$ indica dei coefficienti in $\mathbb{R}$;

- Il sistema

(2) $$\sum_{j=1}^{n} x_j a_j = b$$

ha soluzione se e solo se $b \in \mathcal{C}(A)$, cioè, essendo $\mathcal{C}(A) = \mathcal{C}([a_j;\ j \in J])$, se e solo se ha soluzione il sistema

(2′) $$\sum_{j \in J} x_j a_j = b.$$

- Da una soluzione di (2′) si ottiene una soluzione $\bar{s}$ di (2) ponendo $x_h = 0$ per ogni $h \notin J$.

- Le soluzioni di (2) sono i vettori del tipo

$$\bar{s} + \sum_{h \notin J} * s_h.$$

Esempio. Data la matrice e il vettore

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ p \end{bmatrix}, \qquad p \text{ parametro},$$

- descrivere le soluzioni di

$$x_1 a_1 + \cdots + x_5 a_5 = \underline{0};$$

- stabilire per quali p il sistema

$$x_1 a_1 + \cdots + x_5 a_5 = b$$

ha soluzione e descrivere le soluzioni.

- Abbiamo visto che la 1° e 3° colonna di A

a_1	a_3
1	1
2	3
6	7

sono una base di $\mathcal{C}(A)$, che x_1, x_3 sono funzione di x_2, x_4, x_5 e che

s_1	s_2	s_3
-1	1	2
1	0	0
0	-2	-3
0	1	0
0	0	1

è una base di $\mathcal{N}(A)$. Quindi la soluzioni di

$$x_1 a_1 + \cdots + x_5 a_5 = \underline{0}$$

sono i vettori del tipo

$$* s_1 + * s_2 + * s_3;$$

- Il sistema in $x_1, \ldots, x_5$

$$x_1 a_1 + \cdots + x_5 a_5 = b$$

ha soluzione se e solo se ha soluzione il sistema in x_1, x_3

$$x_1 a_1 + x_3 a_3 = b;$$

la matrice del sistema è

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 6 & 7 & p \end{array}\right]$$

applicando l'algoritmo di Gauss si ottiene

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & p-9 \end{array}\right],$$

il sistema ha soluzione se e solo se $p = 9$; in tal caso, il sistema ha soluzione $x_1 = 5$, $x_3 = -3$ e una soluzione del sistema in $x_1, \ldots, x_5$ è

$$\bar{s} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- le soluzioni del sistema

$$x_1 a_1 + \cdots + x_5 a_5 = b$$

sono i vettori del tipo

$$\bar{s} + *s_1 + *s_2 + *s_3.$$

15 Applicazioni lineari

15.1 Applicazioni fra insiemi

Applicazioni.

"Applicazione" è sinonimo di "funzione". Una "applicazione" ha un insieme "dominio" e un insieme "codominio" e ad ogni elemento del dominio associa un elemento del codominio. Si dice anche che un'applicazione "va" da un insieme dominio ad un insieme codominio e che "manda" ogni elemento del dominio in un elmento del codominio.

La frase "l'applicazione F va da A a B" si esprime in simboli come

$$\mathrm{F} : A \to B, \text{ oppure } A \xrightarrow{\mathrm{F}} B;$$

"F manda a in b" si esprime in simboli come

$$\mathrm{F} : a \mapsto b;$$

si dice anche "F di a è b" e si scrive

$$\mathrm{F}(a) = b.$$

Due funzioni sono uguali se (e solo se) hanno gli stessi domino e codominio e ad ogni elemento del domino associano lo stesso elemento del del codominio, in simboli:

$$A' \xrightarrow{\mathrm{F}} B', \quad A'' \xrightarrow{\mathrm{G}} B'',$$

$$\mathrm{F} = \mathrm{G} \ \text{ se (e solo se) } \ A' = A'', \ B' = B'', \ \mathrm{F}(a) = \mathrm{G}(a) \ \forall a.$$

Identità. Per ogni insieme A, l'applicazione dell'insieme in sé che manda ogni elemento in sé stesso si dice "identità" su A e si indica con id_A :

$$\underset{\mathrm{id}_A}{\overset{A}{\circlearrowleft}}, \quad \mathrm{id}_A(a) = a, \forall\, a.$$

Espressioni, variabili. Spesso un'applicazione $A \to B$ è data da una "espressione" in una "variabile" che per ogni valore della variabile in A assume un ben determinato valore in B. Il nome della variabile è insignificante, ad esempio:

$$\mathrm{F} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \mathrm{F}(x) = 2\,x + 1,$$

$$\mathrm{G} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \mathrm{G}(y) = 2\,y + 1;$$

$$\mathrm{F} = \mathrm{G};$$

le espressioni $2\,x + 1$ e $2\,y + 1$ sono diverse, ma definscono la stessa applicazione.

Composizione di applicazioni.

Data una applicazione F e una applicazione G, tali che il codominio di F coincida col dominio di G,

$$A' \xrightarrow{\mathrm{F}} B' = A'' \xrightarrow{\mathrm{G}} B'',$$

ad ogni elemento $a \in A'$ l'applicazione F associa un elemento $\mathrm{F}(a)$ al quale l'applicazione G associa un elemento $\mathrm{G}(\mathrm{F}(a))$; si ha così un'applicazione con dominio A' e codomino B'' che si dice "G dopo F" o "G composto F" e si indica con $\mathrm{G} \circ \mathrm{F}$:

$$A' \xrightarrow{\mathrm{G} \circ \mathrm{F}} B'', \quad (\mathrm{G} \circ \mathrm{F})(a) = \mathrm{G}(\mathrm{F}(a)) \ \forall a.$$

Se il codominio di F è diverso dal dominio di G, allora l'applicazione composta $\mathrm{G} \circ \mathrm{F}$ non è definita.

Le applicazioni identità sono elementi neutri per la composizione, nel senso che l'applicazione dopo l'applicazione identica del dominio è l'applicazione stessa, e l'applicazione identica del codominio dopo l'applicazione è l'applicazione stessa:

$$\underset{\mathrm{id}_A}{\overset{A}{\circlearrowleft}} \xrightarrow{\mathrm{F}} \underset{\mathrm{id}_B}{\overset{B}{\circlearrowleft}}, \quad \mathrm{F} \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{F} = \mathrm{id}_B \circ \mathrm{F}.$$

La composizione di applicazioni è un'operazione parziale associativa, nel senso che

$$(\mathrm{F} \circ \mathrm{G}) \circ \mathrm{H} \ \text{ è definita se e solo se è definita } \ \mathrm{F} \circ (\mathrm{G} \circ \mathrm{H})$$

e in tal caso coincidono:

$$(\mathrm{F} \circ \mathrm{G}) \circ \mathrm{H} = \mathrm{F} \circ (\mathrm{G} \circ \mathrm{H}).$$

Infatti:

- ciascuna delle due composizioni è definita se e solo se il codominio di H è il dominio di G e il codominio di G è il dominio di F;

- in tal caso, le due composizioni hanno dominio il dominio di H e codominio il codominio di F;

- per ogni a nel dominio di H,

$$((\mathrm{F}\circ\mathrm{G})\circ\mathrm{H})\,(a) = \mathrm{F}(\mathrm{G}(\mathrm{H}(a))) = (\mathrm{F}\circ(\mathrm{G}\circ\mathrm{H}))\,(a).$$

La composizione non è un'operazione commutativa. Ad esempio,

$$\begin{aligned}
&\mathbb{R} \xrightarrow{\mathrm{F},\ \mathrm{G}} \mathbb{R}, \quad \mathrm{F}(x) = 2\,x, \quad \mathrm{G}(x) = x+1\\
&\mathrm{G}(\mathrm{F}(x)) = \mathrm{G}(2\,x)\\
&\qquad\qquad = 2\,x+1\\
&\mathrm{F}(\mathrm{G}(x)) = \mathrm{F}(x+1)\\
&\qquad\qquad = 2\,(x+1).
\end{aligned}$$

15.2 Applicazioni lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, I

Diamo una prima definizione delle applicazioni lineari fra spazi di $n-$ple, dicendo come sono fatte, poi vedremo che sono le uniche applicazioni fra spazi di $n-$ple compatibili con le operazioni fra $n-$ple e daremo la definizione di applicazioni lineari fra spazi vettoriali.

- Un'applicazione lineare $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la moltiplicazione per una costante (se la costante è $\neq 0$, è una relazione di proporzionalità)

$$\mathrm{F}(x) = a\,x,$$

con a costante;

- Un'applicazione lineare $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ è una funzione di due variabili data da un polinomio omogeneo di 1° grado nelle due variabili

$$\mathrm{G}(x,y) = a\,x + b\,y,$$

con a, b costanti;

- Un'applicazione lineare $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ è una funzione di una variabile data da due monomi di 1° grado nella variabile

$$\mathrm{H}(x) = (a\,x, b\,x),$$

con a, b costanti;

- Un'applicazione lineare $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ è una funzione di 2 variabili data da 3 polinomi omogenei di 1° grado nelle 2 variabili

$$\mathrm{K}(x,y) = (a\,x + b\,y,\ c\,x + d\,y,\ e\,x + f\,y),$$

con $a, b, \ldots, f$ costanti;

- Un'applicazione lineare $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è una funzione di n variabili data da m polinomi omogenei di 1° grado nelle n variabili

$$\mathrm{L}(x_1,\ldots,x_n) = (\sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_j, \ldots, \sum_{j=1}^{n} a_{mj}x_j),$$

con a_{ij} costanti.

Identità. Per ogni n, l'applicazione identità su $\mathbb{R}^n$ è lineare, la indichiamo in breve id_n

$$\underset{\mathrm{id}_n}{\underset{\circlearrowleft}{\mathbb{R}^n}}, \quad \mathrm{id}_n(x_1,\ldots,x_n) = (x_1,\ldots,x_n).$$

Composizione. Calcoliamo la tabella di composizione di alcune applicazioni lineari

$$\begin{tikzcd} \mathbb{R}^2 \arrow[r, "\mathrm{F}"] \arrow[loop below, "\mathrm{G}"] & R^3 \arrow[loop below, "\mathrm{H}"] \end{tikzcd},$$

$$\mathrm{F}(x, y) = (x,\ x + y,\ y)$$
$$\mathrm{G}(x, y) = (2\,x + 3\,y,\ 4\,x + 5\,y)$$
$$\mathrm{H}(x, y, z) = (x,\ 2\,y,\ 3\,z)$$

Tabella di componibilità delle applicazioni, dove ✓ e × stanno per "definita" e "non definita"

	F	G	H
F	×	✓	×
G	×	✓	×
H	✓	×	✓

(ad esempio: $\mathrm{F} \circ \mathrm{G}$ è definita, mentre $\mathrm{G} \circ \mathrm{F}$ non lo è).

Calcoliamo una composizione, lasciando al lettore le altre.

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\mathrm{G}(x, y)) &= \mathrm{F}(2\,x + 3\,y,\ 4\,x + 5\,y) \\ &= (2\,x + 3\,y,\ 2\,x + 3\,y + 4\,x + 5\,y,\ 4\,x + 5\,y) \\ &= (2\,x + 3\,y,\ 6\,x + 8\,y,\ 4\,x + 5\,y). \end{aligned}$$

15.3 Applicazioni lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, II

Le applicazioni lineari si rappresentano sinteticamente con matrici e la composizione di applicazioni col prodotto di matrici.

Un esempio di descrizione di una applicazione lineare con matrici. Consideriamo l'applicazione $\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ data da

$$\mathrm{F}(x_1, x_2) = (2\,x_1 + 3\,x_2,\ 4\,x_1 + 5\,x_2,\ 6\,x_1 + 7\,x_2);$$

scriviamo le coppie e terne come colonne

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2\,x_1 + 3\,x_2 \\ 4\,x_1 + 5\,x_2 \\ 6\,x_1 + 7\,x_2 \end{bmatrix};$$

la colonna 3×1 si può fattorizzare come

$$\begin{bmatrix} 2\,x_1 + 3\,x_2 \\ 4\,x_1 + 5\,x_2 \\ 6\,x_1 + 7\,x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix};$$

quindi F prende in entrata una colonna 2×1, la moltiplica a sinistra per una matrice 3×2, e restituisce in uscita una colonne 3×1

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Osservazioni: (1) nelle 3 righe della matrice ci sono i coefficienti delle variabili nei 3 polinomi; (2) nelle 2 colonne della matrice ci sono i valori dell'applicazione sui 2 vettori unità

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix};$$

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

In generale, un'applicazione lineare $\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$$\mathrm{F}(x_1, \ldots, x_n) = (\sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j, \ldots, \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j),$$

con a_{ij} costanti, si può descrivere come l'applicazione che prende in entrata una colonna $n \times 1$, la moltiplica a sinistra per una matrice $m \times n$, e restituisce in uscita una colonna $m \times 1$

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

in breve

$$\mathrm{F}(x) = Ax$$

con A matrice $m \times n$ e x colonna $n \times 1$; nelle m righe di A ci sono i coefficienti delle variabili negli m polinomi e nelle n colonne ci sono i valori dell'applicazione sugli n vettori unità di $\mathbb{R}^n$.

Usando un solo simbolo, si ha

$$\mathrm{F}(x) = [\mathrm{F}]\, x$$

con

$$\underset{m \times n}{[\mathrm{F}]} = [\mathrm{F}(e_1),\ \cdots,\ \mathrm{F}(e_n)]\,.$$

Abbiamo associato ad ogni applicazione lineare F una matrice [F]. Osserviamo che due applicazioni sono uguali se (e solo se) sono rappresentate dalla stessa matrice:

$$\mathrm{F}' = \mathrm{F}'' \ \text{ se (e solo se) } \ [\mathrm{F}'] = [\mathrm{F}''].$$

Viceversa, ogni matrice rappresenta una (ed una sola) applicazione lineare.

Esempio di calcolo di una composizione tramite un prodotto di matrici.

$$\begin{tikzcd} \mathbb{R}^2 \arrow[r, "\mathrm{F}"] \arrow[loop below, "\mathrm{G}"] & \mathbb{R}^3 \end{tikzcd}$$

$$\mathrm{F}(x, y) = (x,\ x + y,\ y)$$

$$\mathrm{G}(x, y) = (2\,x + 3\,y,\ 4\,x + 5\,y)$$

Riscriviamo le applicazioni da comporre

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{G}(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix};$$

calcoliamo la composizione

$$\begin{aligned} \mathrm{F}\left(\mathrm{G}(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix})\right) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) \\ &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 8 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2\,x + 3\,y \\ 6\,x + 8\,y \\ 4\,x + 5\,y \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

riscriviamo l'applicazione composta

$$\mathrm{F}(\mathrm{G}(x, y)) = (2\,x + 3\,y,\ 6\,x + 8\,y,\ 4\,x + 5\,y).$$

In generale,

Prop. Siano F, G due applicazioni lineari. Allora

1) l'applicazione composta $\mathrm{F} \circ \mathrm{G}$ è definita se e solo se è definita la matrice prodotto $[\mathrm{F}][\mathrm{G}]$;

2) in tal caso, l'applicazione composta è lineare e la matrice dell'applicazione composta è il prodotto delle matrici delle applicazioni:

$$[\mathrm{F} \circ \mathrm{G}] = [\mathrm{F}][\mathrm{G}].$$

Dim. parziale. Proviamo solo il punto (2).

Da una parte,

$$(\mathrm{F} \circ \mathrm{G})(x) = [\mathrm{F} \circ \mathrm{G}]\ x;$$

dall'altra parte,

$$\begin{aligned} (\mathrm{F} \circ \mathrm{G})(x) &= \mathrm{F}(\mathrm{G}(x)) \\ &= [\mathrm{F}]\,([\mathrm{G}]\ x) \\ &= ([\mathrm{F}]\,[\mathrm{G}])\ x; \end{aligned}$$

quindi, per l'unicità della matrice che rappresenta un'applicazione,

$$[\mathrm{F} \circ \mathrm{G}] = [\mathrm{F}]\,[\mathrm{G}]\,.$$

15.4 Applicazioni lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, III

Terminologia. Un'applicazione F dà, per ogni elemento del dominio, un elemento del codominio; l'elemento del codominio si dice "la immagine" dell'elemento del dominio; l'elemento del dominio si dice "una pre-immagine" dell'elemento del codominio. In simboli, la scrittura

$$\mathrm{F}(a) = b$$

si legge "la immagine di a è b" e "a è una pre-immagine di b". L'insieme delle immagini degli elementi del dominio è un sottinsieme del codominio, che si dice "immagine di F" e si indica con Im(F),

$$\mathrm{Im}(\mathrm{F}) = \{\mathrm{F}(a);\ a \in (\text{dominio di F})\}\,.$$

Esempio.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad \mathrm{F}(x, y) = (x, 0);$$

$$\mathrm{F}(1, 1) = (1, 0)$$

"la immagine di $(1, 1)$ è $(1, 0)$"

"$(1, 1)$ è una pre-immagine di $(1, 0)$";

Le preimmagini di $(1, 0)$ sono le coppie (x, y) tali che

$$\mathrm{F}(x, y) = (1, 0),$$

sono le coppie $(1, y)$, con y qualsiasi. L'insieme immagine di F è

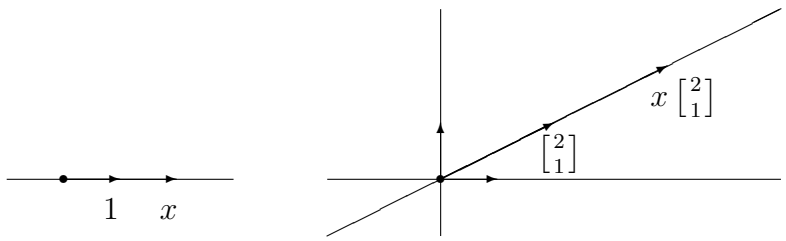
$$\mathrm{Im}(\mathrm{F}) = \{(x, 0);\ x \in \mathbb{R}\},$$

il 1° asse coordinato.

Applicazioni lineari e combinazioni lineari

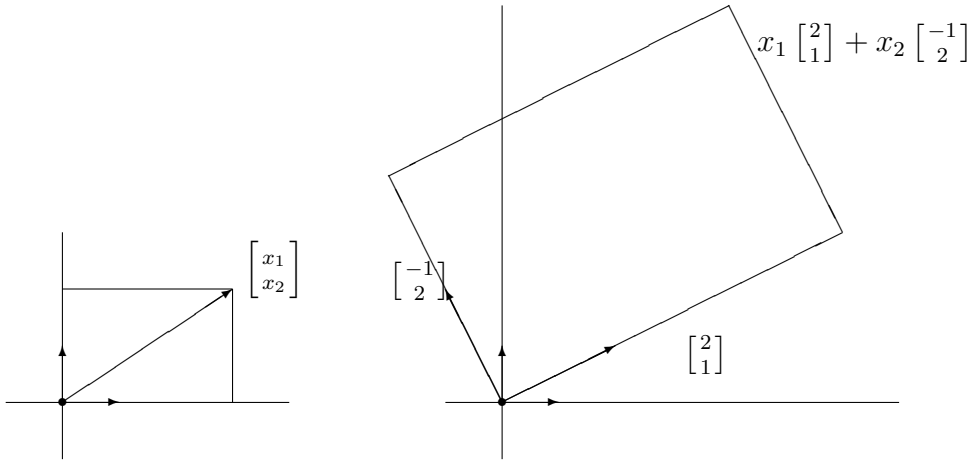
Esempio 1.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad \mathrm{F}(x) = \begin{bmatrix} 2\,x \\ x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



Esempio 2.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2\,x_1 - \ \ x_2 \\ x_1 + 2\,x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Esempio 3.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad \mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2\,x_1 + 3\,x_2 \\ 4\,x_1 + 5\,x_2 \\ 6\,x_1 + 7\,x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Osserviamo che le immagini dei vettori unità di $\mathbb{R}^2$ sono la le colonne della combinazione lineare

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathrm{F}(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Abbiamo definito una applicazione lineare $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ come una $m-$pla di polinomi omogenei di 1° grado in n variabili; abbiamo visto come la $m-$pla, scritta come colonna $m \times 1$, si fattorizza come prodotto di una matrice costante $m \times n$ per la colonna $n \times 1$ delle variabili; la colonna $m \times 1$ può anche essere scomposta come combinazione lineare di n colonne $m \times 1$ costanti con coefficienti le variabili; quest'ultima scrittura è particolarmente utile per "vedere" l'applicazione. Specificamente: un'applicazione $\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ si può rappresentare come

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

in breve, $\mathrm{F}(x) = Ax$,

oppure

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^{n} x_j \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix},$$

in breve, $\mathrm{F}(x) = \sum_{j=1}^{n} x_j a_j$;

ed è

$$A = [a_1, \ \cdots, a_n], \quad a_j = \mathrm{F}(e_j).$$

L'immagine di F è

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}(\mathrm{F}) &= \{\mathrm{F}(x);\ x \in \mathbb{R}^n\} \\ &= \left\{\textstyle\sum_j x_j a_j;\ x \in \mathbb{R}^n\right\} = \mathcal{C}(A), \end{aligned}$$

lo spazio colonna di A, un sottospazio di $\mathbb{R}^m$; l'insieme delle preimmagini del vettore nullo di $\mathbb{R}^m$ è

$$\begin{aligned} \mathrm{Preim}(\underline{0}) &= \{x \in \mathbb{R}^n;\ \mathrm{F}(x) = \underline{0}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n;\ Ax = \underline{0}\} = \mathcal{N}(A), \end{aligned}$$

lo spazio nullo di A, un sottospazio di $\mathbb{R}^n$; la dimensioni dei due sottospazi son legate dalla relazione

$$\dim(\mathrm{Im}(\mathrm{F})) + \dim(\mathrm{Preim}(\underline{0})) = n.$$

15.5 Applicazione biunivoca, applicazione inversa

Definizione.

Def. Un'applicazione F si dice "biunivoca" se ogni elemento del codominio ha un'unica pre-immagine; in tal caso, l'applicazione che dà le pre-immagini si dice "inversa" di F e si indica con F^{-1}. In simboli:

$A \xrightarrow{\mathrm{F}} B$ biunivoca se e solo se

per ogni $b \in B$, esiste un unico $a \in A$ tale che $\mathrm{F}(a) = b$;

in tal caso, l'applicazione inversa di F è $A \xleftarrow{\mathrm{F}^{-1}} B$, definita da

$$a = \mathrm{F}^{-1}(b) \ \text{ se e solo se } \ \mathrm{F}(a) = b.$$

I concetti di applicazione biunivoca e di applicazione inversa si possono esprimere anche nei soli termini dell'operazione di composizione, come segue.

Prop. Sia $A \xrightarrow{F} B$; allora

(1) Se F è biunivoca, l'applicazione inversa soddisfa le relazioni

$$\mathrm{F}^{-1} \circ \mathrm{F} = \mathrm{id}_A, \quad \mathrm{F} \circ \mathrm{F}^{-1} = \mathrm{id}_B$$

(2) se esiste $A \xrightarrow{G} B$ tale che

$$\mathrm{G} \circ \mathrm{F} = \mathrm{id}_A, \quad \mathrm{F} \circ \mathrm{G} = \mathrm{id}_B$$

allora F è biunivoca e

$$\mathrm{G} = \mathrm{F}^{-1}$$

Commento. La (1) equivale alle relazioni

$$\mathrm{F}^{-1}(\mathrm{F}(a)) = a,\ \forall a \in A; \quad \mathrm{F}(\mathrm{F}^{-1}(b)) = b,\ \forall b \in B,$$

che seguono dalla definizione di applicazione inversa. L'affermazione (2) è più sottile.

Esempio. La funzione esponenziale è biunivoca, con funzione inversa la funzione logaritmo (entrambi con la stessa base, poniamo e):

$$\log = \exp^{-1}.$$

Infatti:

$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$, $\exp(x) = e^x$;

per ogni $y \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste unico $x \in \mathbb{R}$ tale che $e^x = y$;

$\log : \mathbb{R} \leftarrow \mathbb{R}_{>0}$, $x = \log(y)$ se e solo se $e^x = y$.

Si ha

$$\log(e^x) = x,\ \forall x \in \mathbb{R}; \quad e^{\log(y)} = y,\ \forall y \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \text{cioè}$$

$$\log \circ \exp = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}; \quad \exp \circ \log = \mathrm{id}_{\mathbb{R}_{>0}}.$$

Applicazione inversa di un'applicazione lineare

Esempio 1.

$\mathrm{F} : \mathbb{R} \circlearrowleft$, $\mathrm{F}(x) = 2\,x$;

per ogni $y \in \mathbb{R}$, l'equazione $2\,x = y$ ha un'unica soluzione, $x = \frac{1}{2}\,y$;

$\mathrm{F}^{-1} : \mathbb{R} \circlearrowleft$, $\mathrm{F}^{-1}(y) = \frac{1}{2}\,y$.

Esempio 2.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}(x_1, x_2) = (2\,x_1 + 3\,x_2,\ 4\,x_1 + 5\,x_2);$$

per ogni $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, consideriamo l'equazione

$$(2\,x_1 + 3\,x_2,\ 4\,x_1 + 5\,x_2) = (y_1, y_2),$$

cioè

$$\begin{cases} 2\,x_1 + 3\,x_2 &= y_1 \\ 4\,x_1 + 5\,x_2 &= y_2 \end{cases};$$

si ha

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = -2 \neq 0$$

c'è sempre un'unica soluzione, l'applicazione è biunivoca;

$$x_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} y_1 & 3 \\ y_2 & 5 \end{bmatrix}}{-2} = -\tfrac{5}{2}\,y_1 + \tfrac{3}{2}\,y_2,$$

$$x_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} 2 & y_1 \\ 4 & y_2 \end{bmatrix}}{-2} = 2\,y_1 - y_2;$$

l'applicazione inversa è

$$\mathrm{F}^{-1} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}^{-1}(y_1, y_2) = (-\tfrac{5}{2}\,y_1 + \tfrac{3}{2}\,y_2,\ 2\,y_1 - y_2).$$

Un altro modo di discutere lo stesso esempio:

Esempio 2'.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

consideriamo l'equazione

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix};$$

la matrice è invertibile, c'è sempre un'unica soluzione, l'applicazione è biunivoca;

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

L'applicazione inversa è

$$\mathrm{F}^{-1} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}^{-1}(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

Esempio 3.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}(x_1, x_2) = (2\,x_1 + 3\,x_2,\ 4\,x_1 + 6\,x_2);$$

per ogni $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, consideriamo l'equazione

$$(2\,x_1 + 3\,x_2,\ 4\,x_1 + 6\,x_2) = (y_1, y_2),$$

cioè

$$\begin{cases} 2\,x_1 + 3\,x_2 &= y_1 \\ 4\,x_1 + 6\,x_2 &= y_2 \end{cases};$$

$4\,x_1 + 6\,x_2 = 2\,(2\,x_1 + 3\,x_2)$, quindi, se c'è una soluzione, allora deve essere $y_2 = 2\,y_1$; l'applicazione non è biunivoca.

In generale

Prop. Sia $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\mathrm{F}} \mathbb{R}^m$, $\mathrm{F}(x) = Ax = \sum_j x_j a_j$, con $A = [a_1, \ldots, a_n]$. Sono equivalenti:

(1) F è biunivoca;
(2) $Ax = \sum_j x_j a_j = y$ ha un'unica soluzione, per ogni $y \in \mathbb{R}^m$;
(3) $a_1, \ldots, a_n$ è una base di $\mathbb{R}^m$.

In tal caso, $m = n$, $\det(A) \neq 0$ e A invertibile. L'applicazione inversa si puo ottenere con la regola di Cramer, risolvendo il sistema per elimnazione, oppure invertendo la matrice

$$\mathrm{F}^{-1}(y) = A^{-1}y.$$

Commento. (1) è equivalente a (2) per la definizione di applicazione biunivoca, (2) è equivalente a (3) per la definizione di base, deve essere $m = n$ perchè tutte le basi di $\mathbb{R}^m$ hanno m vettori, ...

La Prop. si può esprimere anche nei soli termini delle operazioni di composizione e inversione di applicazioni e di prodotto e inversione di matrici.

Prop. Sia F un'applicazione lineare. Allora

(1) F è invertibile se e solo se $[F]$ è invertibile;

(2) in tal caso, dominio e codominio coincidono, l'inversa di F è lineare, e

$$[\mathrm{F}^{-1}] = [\mathrm{F}]^{-1}.$$

Commento. La proposizione segue in sostanza dalla corrispondenza fra composizione di applicazioni e prodotto di matrici. Ad esempio, se l'applicazione lineare F possiede inversa lineare $\mathrm{F}^{-1} = \mathrm{G}$, allora valgono le relazioni fra applicazioni

$$\mathrm{G} \circ \mathrm{F} = \mathrm{id}, \quad \mathrm{F} \circ \mathrm{G} = \mathrm{id},$$

(identità nei dovuti spazi), allora valgono le relazioni fra matrici

$$[\mathrm{G}]\,[\mathrm{F}] = \mathrm{I}, \quad [\mathrm{F}]\,[\mathrm{G}] = \mathrm{I},$$

allora [F] è invertibile, con inversa

$$[\mathrm{F}]^{-1} = [\mathrm{G}]\,.$$

15.6 Applicazioni lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, IV

Ogni applicazione lineare F di $\mathbb{R}$ in sé è compatibile con

- l'operazione di somma di due numeri variabili: per ogni $x', x'' \in \mathbb{R}$

$$\mathrm{F}(x' + x'') = \mathrm{F}(x') + \mathrm{F}(x'');$$

- l'operazione di molriplicazione di una costante per un numero variabile: per ogni $r \in \mathbb{R}$ ed ogni $x' \in \mathbb{R}$

$$\mathrm{F}(r\,x') = r\,\mathrm{F}(x').$$

Infatti, l'applicazione è del tipo $\mathrm{F}(x) = c\,x$ con $c \in \mathbb{R}$ costante, e

$$c\,(x' + x'') = c\,x' + c\,x''$$

$$c\,(r\,x') = r\,(c\,x')$$

per ogni $x', x'', c \in \mathbb{R}$ (per le proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, associativa e commutativa del prodotto).

Ciò vale in generale:

Prop. Ogni applicazione lineare $\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è compatibile con le operazioni in $\mathbb{R}^n$ ed $\mathbb{R}^m$, cioè

$$\mathrm{F}(x' + x'') = \mathrm{F}(x') + \mathrm{F}(x'')$$

$$\mathrm{F}(r\,x') = r\,\mathrm{F}(x')$$

per ogni $x', x'' \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}$.

Dim. Si ha $\mathrm{F}(x) = A\,x$ con A costante $m \times n$, e x variabile $n \times 1$ e

$$A\,(x' + x'') = A\,x' + A\,x''$$

$$A\,(r\,x') = r\,(A\,x')$$

per ogni x', x'' $n \times 1$ e $r \in \mathbb{R}$ (per le proprietà distributiva del prodotto di matrici rispetto alla somma di matrici, e pseudoassociativa fra prodotto di matrici e prodotto numeri per matrici).

Vale il vicevrersa:

Prop. Ogni applicazioni $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ compatibile con le operazioni in $\mathbb{R}^n$ ed $\mathbb{R}^m$ è lineare.

Proviamo questo fatto nel caso $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$; la prova nel caso generale è analoga.

Sia $\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ compatibile con le operazioni in $\mathbb{R}^2$ ed $\mathbb{R}^3$. Poniamo

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}, \ \mathrm{F}(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} \delta \\ \varepsilon \\ \varphi \end{bmatrix};$$

allora

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \mathrm{F}(x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}),$$

per la compatibilità con le operazioni, è

$$= x_1 \mathrm{F}(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) + x_2 \mathrm{F}(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}),$$

valutando le immagini, è

$$= x_1 \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} \delta \\ \varepsilon \\ \varphi \end{bmatrix},$$

calcolando, è

$$= \begin{bmatrix} \alpha x_1 + \delta x_2 \\ \beta x_1 + \varepsilon x_2 \\ \gamma x_1 + \varphi x_2 \end{bmatrix}.$$

Riassumendo:

$$\mathrm{F}(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} \alpha x_1 + \delta x_2 \\ \beta x_1 + \varepsilon x_2 \\ \gamma x_1 + \varphi x_2 \end{bmatrix}.$$

quindi F è lineare.

16 Applicazioni lineari

16.1 Applicazioni lineari

Definizione

Def. Un'applicazione fra due spazi vettoriali si dice "lineare" se è compatibile con le operazioni nei due spazi: $\mathrm{F} : V \to W$ lineare se

$$\mathrm{F}(v' + v'') = \mathrm{F}(v') + \mathrm{F}(v')$$

$$\mathrm{F}(r\, v') = r\, \mathrm{F}(v')$$

per ogni $v', v'' \in V$, $r \in \mathbb{R}$.

Osservazioni. Prime proprietà:

- L'immagine del vettore nullo $\underline{0}_V$ di V è il vettore nullo $\underline{0}_W$ di V; infatti

$$\mathrm{F}(\underline{0}_V) = \mathrm{F}(0\,\underline{0}_V) = 0\,\mathrm{F}(\underline{0}_V) = \underline{0}_W;$$

- L'immagine di una combinazione lineare di due vettori è la combinazione lineare delle immagini dei due vettori, con gli stessi coefficienti

$$\mathrm{F}(r'\,v' + r''\,v'') = \mathrm{F}(r'\,v') + \mathrm{F}(r''\,v'') = r'\,\mathrm{F}(v') + r''\,\mathrm{F}(v'').$$

- Più in generale,

$$\mathrm{F}(\sum_{j=1}^{m} r^{(i)}\,v^{(i)}) = \sum_{j=1}^{m} r^{(i)}\,\mathrm{F}(v^{(i)}).$$

Commento. Un'applicazione $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è lineare nel senso della definizione data in precedenza (m polinomi omogenei di 1° grado in n variabili) se e solo se è lineare nel senso della nuova definizione.

Esempi.

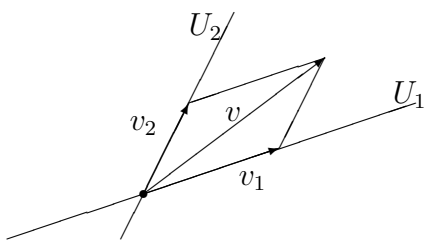
Le applicazioni lineari sono molto poche rispetto alla totalità delle funzioni; ad esempio, le applicazioni lineari $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sono solo quelle del tipo $x \mapsto c\,x$, quelle che hanno per grafico una retta passante per l'origine, molto poche anche rispetto alle funzioni polinomiali ... Detto questo, di seguito mostriamo una serie di esempi, tutti in positivo.

Esempio 1. Un'applicazione che moltiplica ogni vettore di uno spazio vettoriale per un dato numero c si dice "dilatazione" con "coefficiente" c, la indichiamo con D_c :

$$\mathrm{D}_c : V \circlearrowleft, \quad \mathrm{D}_c(v) = c\,v.$$

Esempio 2. In $\mathcal{V}^2$, identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O. Siano date due rette distinte U_1, U_2 passanti per O. Allora ogni vettore si scrive in un unico modo come somma di un vettore su U_1 e un vettore su U_2, il vettore su U_1 si dice "proiezione di v su U_1 secondo U_2"; associando a ciascun vettore la sua proiezione, otteniamo l'applicazione "proiezione su U_1 secondo U_2", la indichiamo con P :

$$\mathrm{P} : \mathcal{V}^2 \circlearrowleft: \quad \text{per ogni } \; v = v_1 + v_2, \; (v_i \in U_i), \quad \mathrm{P}(v) = v_1.$$



Proviamo la linearità, solo la 1° parte. Posto

$$v' = v_1' + v_2', \; (v_i' \in U_i),$$
$$v'' = v_1'' + v_2'', \; (v_i'' \in U_i),$$

si ha

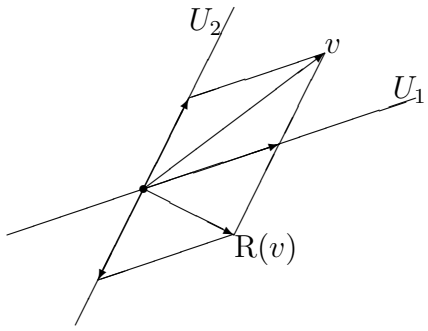
$$v' + v'' = v_1' + v_2' + v_1'' + v_2'' = (v_1' + v_1'') + (v_2' + v_2'');$$

osserviamo che $v_i' + v_i'' \in U_i$ (sommando due vettori su una retta si ottiene un vettore silla stessa retta); quindi

$$\mathrm{P}(v' + v'') = v_1' + v_1'' = \mathrm{P}(v') + \mathrm{P}(v'').$$

Esempio 3. In $\mathcal{V}^2$, identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O. Siano date due rette distinte U_1, U_2 passanti per O. La "riflessione su U_1 secondo U_2", che indichiamo con R, è definita da

$$\mathrm{R} : \mathcal{V}^2 \circlearrowleft: \quad \text{per ogni } \ v = v_1 + v_2, \ (v_i \in U_i), \quad \mathrm{R}(v) = v_1 - v_2.$$



Esempio 4. In $\mathcal{V}^3$, identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O. Siano dati un piano U_1 per O e una retta U_2 per O, non contenuta nel piano. Allora ogni vettore si scrive in un unico modo come somma di un vettore su U_1 e un vettore su U_2 :

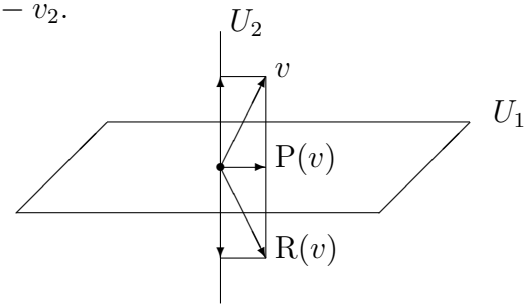
$$v = v_1 + v_2, \ (v_i \in U_i).$$

- La "proiezione su U_1 secondo U_2", che indichiamo con P, è definita da

$$\mathrm{P} : \mathcal{V}^3 \circlearrowleft, \quad \mathrm{P}(v) = v_1.$$

- La "riflessione su U_1 secondo U_2", che indichiamo con R, è definita da

$$\mathrm{R} : \mathcal{V}^3 \circlearrowleft, \quad \mathrm{R}(v) = v_1 - v_2.$$



Esempio 5. Sia n un intero positivo fissato. Per ciascun indice i (fra 1 ed n), l'applicazione che a ciascuna $n-$pla associa la componente $i-$ma è lineare, per definizione,

$$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x_i;$$

(per definizione, per ogni due $n-$ple x', x'' si ha $(x' + x'')_i = x_i' + x_i''$, e per ogni numero r ed $n-$pla x' si ha $(r\, x')_i = r\, x_i$).

I seguenti esempi riguardano applicazioni lineari fra spazi vettoriali di dimensione infinita, che non tratteremo; sono dati per dare un'idea dell'ampiezza del concetto di linearità.

Esempio 6. Sia $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle funzioni polinomiali $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
Sono lineari le seguenti applicazioni

$\mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$

- che ad una funzione associa il valore in un fissato $x_0 \in \mathbb{R}$

per ogni f, $\quad f \mapsto f(x_0)$;

(per ogni f, g si ha $(f+g)(x_0) = f(x_0) + g(x_0)$; analogamente per l'altra proprietà).

- che ad una funzione associa la derivata in un fissato $x_0 \in \mathbb{R}$

per ogni f, $\quad f \mapsto f'(x_0)$;

(per ogni f, g si ha $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$; analogamente per l'altra proprietà).

- che ad una funzione associa l'integrale su un $[a, b] \subset \mathbb{R}$ fissato

per ogni f, $\quad f \mapsto \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$;

(per ogni f, g, si ha $\int_a^b (f+g)(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t + \int_a^b g(t)\mathrm{d}t$; analogamente per l'altra).

Esempio 7. Sono lineari le seguenti applicazioni

$\mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}(\mathbb{R})$

- che ad una funzione associa la funzione derivata;

- che ad una funzione associa la funzione integrale con un dato punto base.

Commento. Esempi più generali si ottengono considerando le funzioni derivabili in un punto, integrabili su un intervallo ...

Applicazioni lineari fra spazi vettoriali di dimensione finita

Sia $\mathrm{F} : V \to W$ un'applicazione lineare da uno spazio vettoriale V di dimensione finita n, con una base $\mathcal{A} : a_1, \ldots, a_n$, a uno spazio vettoriale W. Ogni $v \in V$ si scrive in un unico modo come

$v = v_1 a_1 + \cdots + v_n a_n$

con coefficienti $v_i \in \mathbb{R}$, le coordinate di v rispetto ad $\mathcal{A}$. Allora, per linearità,

$\mathrm{F}(v) = v_1 \mathrm{F}(a_1) + \cdots + v_n \mathrm{F}(a_n)$.

Quindi:

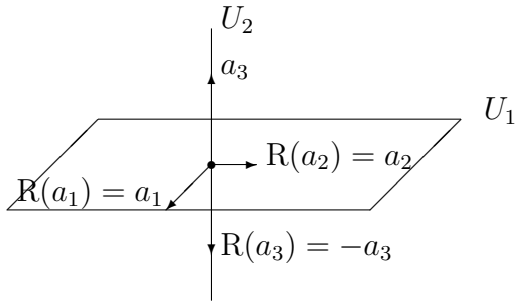
dalle immagini $\mathrm{F}(a_1), \ldots, \mathrm{F}(a_n)$ di $a_1, \ldots, a_n$ si ricava l'immagine $\mathrm{F}(v)$ di ogni v.

In altri termini, per descrivere un'applicazione lineare con dominio di dimensione finita, basta dare le immagini di una base del dominio.

Esempio. In $\mathcal{V}^3$, identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O. Siano dati un piano U_1 per O e una retta U_2 per O, non contenuta nel piano. La riflessione R su U_1 secondo U_2 può essere descritta dando 3 vettori base di $\mathcal{V}^3$ e i 3 vettori riflessi; una buona scelta è: due vettori a_1, a_2 (non allineati) sul piano U_1 e un vettore a_3 (non nullo) sulla retta U_2; allora

$\mathrm{R}(a_1) = a_1,\ \mathrm{R}(a_2) = a_2,\ \mathrm{R}(a_3) = -a_3$;

la riflessione R è l'unica applicazione lineare di $\mathcal{V}^3$ in sé che dà queste immagini.



16.2 Applicazioni lineari e matrici

Coordinate rispetto a una base.

Notazione. Dati uno spazio vettoriale V, una sequenza base $\mathcal{A} : a_1, \ldots, a_n$ di V un vettore $v \in V$, denotiamo con $[v]_{\mathcal{A}}$ la $n-$pla coordinata di v rispetto $\mathcal{A}$:

$$[v]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad \text{se e solo se} \quad v = v_1 a_1 + \cdots + v_n a_n.$$

Esempio. In $\mathbb{R}^2$, le $2-$ple coordinate di $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ rispetto alle basi

$$\mathcal{E} : \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \mathcal{E}' : \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \mathcal{A} : \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

sono rispettivamente

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \text{ perchè } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}'} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ perchè } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \text{ perchè } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = -4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

In generale. In $\mathbb{R}^n$ la coordinata di un vettore v rispetto alla base canonica

$$\mathcal{E} : e_1, \ldots, e_n$$

è il vettore stesso:

$$[v]_{\mathcal{E}} = v.$$

Matrice di un'applicazione, idea.

Consideriamo un'applicazione lineare verso un codominio con una base di 3 vettori da un dominio con una base di 2 vettori ; descriviamo la $3-$pla coordinata dell'immagine di un vettore in funzione delle $3-$ple coordinate delle immagini dei 2 vettori base e della $2-$pla coordinata del vettore. In simboli, siano dati:

- uno spazio vettoriale $V_{\mathcal{A}}$ con una base $\mathcal{A} : a_1, a_2$;

- uno spazio vettoriale $W_{\mathcal{B}}$ con una base $\mathcal{B} : b_1, b_2, b_3$;

- un'applicazione lineare $V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{F}} W_{\mathcal{B}}$

Le 3−ple coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ delle immagini dei vettori di $\mathcal{A}$ sono definite dalle scomposizioni

$$\mathrm{F}(a_1) = \alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3$$
$$\mathrm{F}(a_2) = \delta b_1 + \varepsilon b_2 + \varphi b_3.$$

Sia $v \in V$; la 2−pla coordinata di v rispetto a $\mathcal{A}$ è definita dalla scomposizione

$$v = v_1 a_1 + v_2 a_2;$$

l'immagine di v

$$\mathrm{F}(v) = \mathrm{F}(v_1 a_1 + v_2 a_2),$$

per la linearità di F, è

$$= v_1 \mathrm{F}(a_1) + v_2 \mathrm{F}(a_2);$$

sostituendo a $\mathrm{F}(a_1)$ e $\mathrm{F}(a_2)$ le loro scomposizioni, si ha l'espressione

$$= v_1(\alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3) + v_2(\delta b_1 + \varepsilon b_2 + \varphi b_3),$$

che equivale alla scomposizione

$$= (\alpha v_1 + \delta v_2) b_1 + (\beta v_1 + \varepsilon v_2) b_2 + (\gamma v_1 + \varphi v_2) b_2.$$

Abbiamo trovato che

$$[\mathrm{F}(v)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \alpha v_1 + \delta v_2 \\ \beta v_1 + \varepsilon v_2 \\ \gamma v_1 + \varphi v_2 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \alpha & \delta \\ \beta & \varepsilon \\ \gamma & \varphi \end{bmatrix} [v]_{\mathcal{A}}.$$

Diciamo che la matrice delle coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ delle immagini dei vettori di $\mathcal{A}$ è "la matrice di F rispetto a $\mathcal{B}, \mathcal{A}$" (in questo ordine) e la indichiamo con $[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}}$:

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} \alpha & \delta \\ \beta & \varepsilon \\ \gamma & \varphi \end{bmatrix};$$

allora possiamo dire che la colonna coordinata dell'immagine rispetto a $\mathcal{B}$ è il prodotto della matrice dell'applicazione rispetto a $\mathcal{B}, \mathcal{A}$ per la colonna coordinata rispetto ad $\mathcal{A}$, e scrivere

$$[\mathrm{F}(v)]_{\mathcal{B}} = [\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}} [v]_{\mathcal{A}}.$$

Osserviamo che le colonne della matrice di F rispetto $\mathcal{B}, \mathcal{A}$ sono le colonne delle coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ delle immagini dei vettori di $\mathcal{A}$:

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}} = [[\mathrm{F}a_1]_B, [\mathrm{F}a_2]_B].$$

Matrice di un'applicazione.

Consideriamo un'applicazione lineare verso un codominio con una base di m vettori da un dominio con una base di n vettori, in simboli:

- uno spazio vettoriale $V_{\mathcal{A}}$ con una base $\mathcal{A} : a_1, \ldots, a_n$;

- uno spazio vettoriale $W_{\mathcal{B}}$ con una base $\mathcal{B} : b_1, \ldots, b_m$;

- un'applicazione lineare $V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{F}} W_{\mathcal{B}}$.

Def./Prop. Diciamo "matrice di F rispetto a $\mathcal{B}, \mathcal{A}$" (in questo ordine), e indichiamo con $[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}}$, la matrice $m \times n$ con colonne le $m-$ple coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ delle immagini degli n vettori di $\mathcal{A}$

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}} = [[\mathrm{F}a_1]_B\,, \cdots [\mathrm{F}a_n]_B]\,.$$

Allora la $m-$pla coordinata rispetto $\mathcal{B}$ dell'immagine di un vettore è il prodotto della matrice rispetto $\mathcal{B}, \mathcal{A}$ dell'applicazione per la $n-$pla coordinata del vettore rispetto $\mathcal{A}$:

$$[\mathrm{F}(v)]_{\mathcal{B}} = [\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}}\,[v]_{\mathcal{A}}\,.$$

La dimostrazione nel caso generale si può effettuare con gli stessi passaggi di quella nel caso particolare considerato sopra, usando opportune notazioni.

Commento. La matrice di un'applicazione $\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ rispetto alle base canoniche $\mathcal{E}', \mathcal{E}$ è

$$\begin{aligned}[\mathrm{F}]_{\mathcal{E}'\mathcal{E}} &= [[\mathrm{F}e_1]_{\mathcal{E}'} \cdots\,,\ [\mathrm{F}e_n]_{\mathcal{E}'}] \\ &= [\mathrm{F}e_1 \cdots\,,\ \mathrm{F}e_n] = [\mathrm{F}]\,,\end{aligned}$$

quella che in precedenza avevamo chiamato "la matrice" di F.

Esempio. Sia $\mathrm{R} : \mathcal{V}^3$ la riflessione su un piano U_1 rispetto una retta U_2. La matrice di R rispetto ad una base $\mathcal{A} : a_1, a_2, a_3$ di $\mathcal{V}^3$, risulta più o meno semplice a seconda della posizione della base rispetto al piano e alla retta. Se a_1, a_2 stanno sul piano e a_3 sulla retta, allora

$$\begin{aligned}\mathrm{R}(a_1) &= a_1\ (= 1\,a_1 + 0\,a_2 + 0\,a_3) \\ \mathrm{R}(a_2) &= a_2\ (= 0\,a_1 + 1\,a_2 + 0\,a_3) \\ \mathrm{R}(a_3) &= -a_3\ (= 0\,a_1 + 0\,a_2 - 1\,a_3)\end{aligned}$$

quindi

$$\begin{aligned}[\mathrm{R}]_{\mathcal{A}\mathcal{A}} &= [[a_1]_{\mathcal{A}},\ [a_2]_{\mathcal{A}},\ [-a_3]_{\mathcal{A}}] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Per ogni $v \in \mathcal{V}^3$, posto

$$[v]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix},\ [\mathrm{R}(v)]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} (\mathrm{R}v)_1 \\ (\mathrm{R}v)_2 \\ (\mathrm{R}v)_3 \end{bmatrix},$$

si ha

$$\begin{bmatrix} (\mathrm{R}v)_1 \\ (\mathrm{R}v)_2 \\ (\mathrm{R}v)_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix},$$

cioè

$$\begin{cases} (\mathrm{R}v)_1 = & v_1 \\ (\mathrm{R}v)_2 = & v_2 \\ (\mathrm{R}v)_3 = & -v_3 \end{cases}.$$

Matrici di un'operatore

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita n. Un'applicazione lineare di V in sé $\mathrm{F} : V \circlearrowleft$ si dice, in breve, "operatore" su V. Per ogni base $\mathcal{A} : a_1, \ldots, a_n$ di V, l'operatore F è rappresentato rispetto ad A da una matrice

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}\mathcal{A}} = [[\mathrm{F}(a_1)]_{\mathcal{A}}, \cdots, [\mathrm{F}(a_n)]_{\mathcal{A}}]\,;$$

per brevità, poniamo

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}} = [\mathrm{F}]_{\mathcal{A}\mathcal{A}}\,.$$

Supponiamo di conoscere una base rispetto alla quale la matrice sia particolarmente semplice e di dovere ricavare la matrice rispetto ad un'altra base. Siamo così condotti a studiare la relazione fra le matrici che rappresentano lo stesso operatore rispetto a basi diverse. Di seguito diamo una risoluzione di questo problema.

Problema-esempio.

In $\mathcal{V}^2$, identificato con $\mathbb{R}^2$, consideriamo

$$\text{la retta } \; U_1 = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\},$$

$$\text{la retta } \; U_2 = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\},$$

e l'operatore $\mathrm{R} : \mathcal{V}^2 \circlearrowleft$ riflessione su U_1 rispetto U_2.

I generatori delle due rette formano una base

$$\mathcal{A} : a_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \; a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

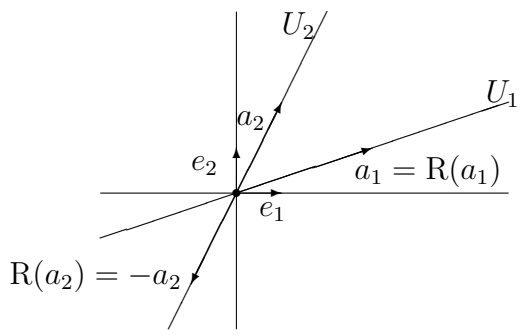
con riflessi

$$\mathrm{R}(a_1) = a_1, \; \mathrm{R}(a_2) = -a_2,$$

quindi la matrice di R rispetto a questa base è

$$[\mathrm{R}]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Ci chiediamo quale sia la matrice di R rispetto alla base canonica.



Composizione di applicazioni e prodotto di matrici

La rappresentazione di applicazioni lineari rispetto a basi qualsiasi si comporta bene rispetto alla composizione di applicazioni e al prodotto di matrici, precisamente:

Prop. Siano date due applicazioni lineari fra spazi vettoriali con basi fissate

$$V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{F}} W_{\mathcal{B}} \xrightarrow{\mathrm{G}} Z_{\mathcal{C}}$$

e l'applicazione composta

$$V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{G}\circ\mathrm{F}} Z_{\mathcal{C}}.$$

Rispetto alle dovute basi, la matrice di $\mathrm{G}\circ\mathrm{F}$ è il prodotto delle matrici di G e F

$$[\mathrm{G}\circ\mathrm{F}]_{\mathcal{C}\mathcal{A}} = [\mathrm{G}]_{\mathcal{C}\mathcal{B}}[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}}.$$

Dim. Per ogni $v \in V$ si ha

$$[(\mathrm{G}\circ\mathrm{F})(v)]_{\mathcal{C}} = [\mathrm{G}\circ\mathrm{F}]_{\mathcal{C}\mathcal{A}}\ [v]_{\mathcal{A}}$$
$$[(\mathrm{G}\circ\mathrm{F})(v)]_{\mathcal{C}} = [\mathrm{G}(\mathrm{F}(v))]_{\mathcal{C}} = [\mathrm{G}]_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\ [\mathrm{F}(v)]_{\mathcal{B}} = [\mathrm{G}]_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\,[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}}\ [v]_{\mathcal{A}}$$

quindi

$$[\mathrm{G}\circ\mathrm{F}]_{\mathcal{C}\mathcal{A}}\,. = [\mathrm{G}]_{\mathcal{C}\mathcal{B}}\,[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}}\,.$$

Matrici dell'identità, cambio di base

Consideriamo l'operatore identità id_V su uno spazio vettoriale V come operatore da V con una base $\mathcal{A} : a_1, \ldots, a_n$ a V con una base $\mathcal{B} : b_1, \ldots, b_n$

$$V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{id}} V_{\mathcal{B}};$$

la matrice di id rispetto a $\mathcal{B}, \mathcal{A}$ è

$$\begin{aligned}[\mathrm{id}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}} &= [[\mathrm{id}a_1]_{\mathcal{B}} \cdots [\mathrm{id}a_n]_{\mathcal{B}}] \\ &= [[a_1]_{\mathcal{B}} \cdots [a_n]_{\mathcal{B}}]\,,\end{aligned}$$

la matrice che ha nelle colonne le coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ dei vettori di $\mathcal{A}$, che si dice anche "matrice di cambio base verso $\mathcal{B}$ da $\mathcal{A}$".

Osservazione. La matrice di cambio di base verso $\mathcal{A}$ da $\mathcal{A}$ è la matrice identità:

$$\begin{aligned}[\mathrm{id}]_{\mathcal{A}\mathcal{A}} &= [[a_1]_{\mathcal{A}} \cdots [a_n]_{\mathcal{A}}] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \mathrm{I}_n\end{aligned}$$

Prop. Per ogni due basi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ di V, la matrice di cambio base verso $\mathcal{A}$ da $\mathcal{B}$ è l'inversa della matrice di cambio base verso $\mathcal{B}$ da $\mathcal{A}$:

$$[\mathrm{id}]_{\mathcal{A}\mathcal{B}} = ([\mathrm{id}]_{\mathcal{B}\mathcal{A}})^{-1}\,.$$

Dim., idea. Consideriamo gli operatori id

$$V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{id}} V_{\mathcal{B}} \xrightarrow{\mathrm{id}} V_{\mathcal{A}}$$

e l'operatore composto $\mathrm{id} \circ \mathrm{id} = \mathrm{id}$

$$V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{id}} V_{\mathcal{A}}.$$

Si ha

$$[\mathrm{id}]_{\mathcal{AB}}\,[\mathrm{id}]_{\mathcal{BA}} = [\mathrm{id}]_{\mathcal{AA}} = \mathrm{I}_n;$$

in modo analogo si prova che

$$[\mathrm{id}]_{\mathcal{BA}}\,[\mathrm{id}]_{\mathcal{AB}} = \mathrm{I}_n.$$

In $\mathbb{R}^n$, si ha:

- la matrice di cambio base verso la canonica $\mathcal{E}$ da una $\mathcal{A}$ è semplice:

$$[\mathrm{id}]_{\mathcal{EA}} = [(a_1)_{\mathcal{E}} \cdots (a_n)_{\mathcal{E}}] = [a_1 \cdots a_n],$$

la matrice con colonne i vettori di $\mathcal{A}$;

- la matrice di cambio base verso una $\mathcal{A}$ dalla canonica $\mathcal{E}$ è complicata, ma si può ricavare come inversa della matrice di cambio base verso $\mathcal{E}$ da $\mathcal{A}$:

$$[\mathrm{id}]_{\mathcal{AE}} = ([\mathrm{id}]_{\mathcal{EA}})^{-1} = [a_1 \cdots a_n]^{-1}.$$

Relazione fra le matrici di uno stesso operatore

Siano V uno spazio vettoriale, di dimensione n e F un'operatore su V. Date due basi $\mathcal{A} : a_1, \ldots, a_n$ e $\mathcal{B} : b_1, \ldots, b_n$ di V, descriviamo la matrice $[\mathrm{F}]_{\mathcal{B}}$ in funzione della matrice $[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}}$. Componendo le applicazioni

$$V_{\mathcal{B}} \xrightarrow{\mathrm{id}} V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{F}} V_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\mathrm{id}} V_{\mathcal{B}};$$

si ha l'applicazione

$$V_{\mathcal{B}} \xrightarrow{\mathrm{F}} V_{\mathcal{B}}$$

quindi la relazione fra le matrici dell'applicazione rispetto alle due basi è

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{BB}} = [\mathrm{id}]_{\mathcal{BA}}\,[\mathrm{F}]_{\mathcal{AA}}\,[\mathrm{id}]_{\mathcal{AB}}\,.$$

In $\mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}[\mathrm{F}]_{\mathcal{EE}} &= [\mathrm{id}]_{\mathcal{EA}}[\mathrm{F}]_{\mathcal{AA}}[\mathrm{id}]_{\mathcal{AE}} \\ &= [a_1 \cdots a_n][\mathrm{F}]_{\mathcal{AA}}[a_1 \cdots a_n]^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[\mathrm{F}]_{\mathcal{AA}} &= [\mathrm{id}]_{\mathcal{AE}}[\mathrm{F}]_{\mathcal{EE}}[\mathrm{id}]_{\mathcal{EA}} \\ &= [a_1 \cdots a_n]^{-1}[\mathrm{F}]_{\mathcal{EE}}[a_1 \cdots a_n].\end{aligned}$$

Problema-esempio, soluzione

$\mathrm{R} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft$, riflessione rappresentata, rispetto alla base

$$\mathcal{A} : \; a_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \; a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

dalla matrice

$$[\mathrm{R}]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

La matrice che rappresenta R rispetto alla base canonica è

$$
\begin{aligned}
[\mathrm{R}]_{\mathcal{E}} &= [\mathrm{id}]_{\mathcal{E}\mathcal{A}}\,[\mathrm{R}]_{\mathcal{A}\mathcal{A}}\,[\mathrm{id}]_{\mathcal{E}\mathcal{A}}^{-1} \\
&= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \\
&= \ldots \\
&= \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & -\frac{6}{5} \\ \\ \frac{4}{5} & -\frac{7}{5} \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

Commento. Abbiamo trovato che [R] è una certa matrice. La matrice trovata è quella giusta se e solo se soddisfa le uguaglianze $[\mathrm{R}]\,a_1 = a_1$ e $[\mathrm{R}]\,a_2 = -a_2$ Si lascia la verifica al lettore.

17 Autovettori, autovalori

17.1 Autovettori, autovalori

Definizione.

Def. Un "autovettore" di un operatore $\mathrm{F} : V \circlearrowleft$ è un vettore non nullo $\underline{0} \neq v \in V$ tale che

$$\mathrm{F}(v) = \lambda v, \text{ per qualche } \lambda \in \mathbb{R};$$

il numero λ è unico, si dice "autovalore associato" a v.

Verifica: sia $\mathrm{F}(v) = \lambda' v$ e $\mathrm{F}(v) = \lambda'' v$; sottraendo membro a membro, si ha $\underline{0} = (\lambda'' - \lambda')\,v$; essendo $v \neq \underline{0}$, si ha $\lambda'' - \lambda' = 0$, cioè $\lambda'' = \lambda'$.

Prop./Def. Per ciascun autovalore $\bar{\lambda}$, gli autovettori con autovalore associato $\bar{\lambda}$, più il vettore nullo (che non è un autovettore), formano un sottospazio di V che si dice "autospazio" di F associato a $\bar{\lambda}$, lo indichiamo con $V_{\bar{\lambda}}$,

$$V_{\bar{\lambda}} = \{x \in V : \ \mathrm{F}(x) = \bar{\lambda}\,x\}.$$

Commento. Un autospazio è sempre diverso dallo spazio nullo.

Dim. Bisogna provare che l'insieme è chiuso rispetto alle operazioni;

- se x', x'' soddisfano la $\mathrm{F}(x) = \bar{\lambda}\,x$, allora $x' + x''$ soddisfa la $\mathrm{F}(x) = \bar{\lambda}\,(x)$;

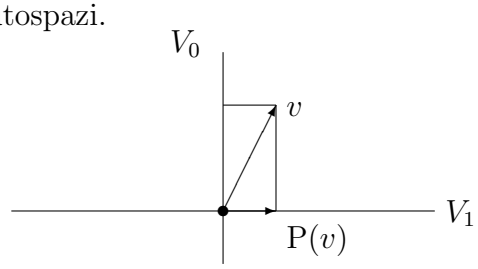
- se x' soddisfa la $\mathrm{F}(x) = \bar{\lambda}\,x$ e $r \in \mathbb{R}$, allora $r\,x'$ soddisfa la $\mathrm{F}(x) = \bar{\lambda}\,(x)$;

Si lascia al lettore di completare la dimostrazione.

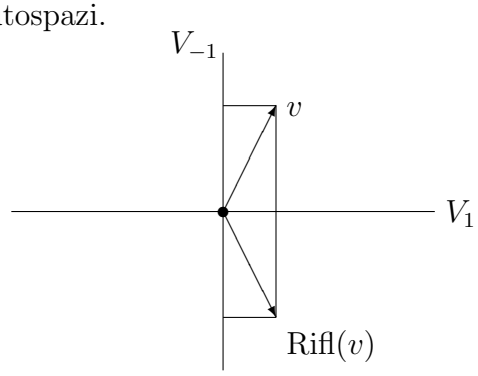
Esempi.

Identificati i vettori con segmenti orientati uscenti da un punto fissato O, si ha: un autovettore di un operatore geometrico è un segmento orientato non ridotto ad O che viene mandato in un segmento sulla stessa retta (eventualmente ridotto ad O). Nel piano, gli autospazi sono rette vettoriali per O o l'intero piano vettoriale; Nello spazio, gli austospazi sono rette vettoriali per O, piani vettoriali per O o l'intero spazio.

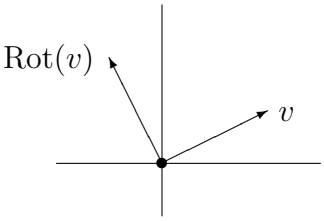
Esempio 1. Per l'operatore $\mathrm{P} : \mathcal{V}^2 \circlearrowleft$ proiezione su una retta secondo un'altra retta, si ha:
- per ogni vettore v sulla retta sulla quale si proietta si ha $\mathrm{P}(v) = v = 1\,v$ quindi ogni $v \neq \underline{0}$ sulla retta è un autovettore con autovalore 1;
- per ogni vettore v sulla retta secondo la quale si proietta si ha $\mathrm{P}(v) = \underline{0} = 0\,v$, quindi ogni $v \neq \underline{0}$ sulla retta è un autovettore con autovalore 0;
- non ci sono altri autovettori.
Quindi:
- la retta sulla quale si proietta è l'autospazio V_1 associato all'autovalore 1,
- la retta secondo la quale si proietta è l'autospazio V_0 associato all'autovalore 0;
- non ci sono altri autospazi.



Esempio 2. Per l'operatore $\mathrm{Rifl} : \mathcal{V}^2 \circlearrowleft$ riflessione su una retta secondo un'altra retta, si ha:
- la retta sulla quale si riflette è l'autospazio V_1 associato all'autovalore 1;
- la retta secondo la quale si riflette è l'autospazio V_{-1} associato all'autovalore -1;
- non ci sono altri autospazi.



Esempio 3. Un po' informale. L'operatore $\mathrm{Rot} : \mathcal{E}^2 \circlearrowleft$ rotazione di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario, cambia la direzione di ogni vettore, non ci sono autovettori, non ci sono autospazi.



Un esempio in spazi di funzioni:

Esempio. Sia $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle funzioni derivabili infinite volte (quindi con derivate cotinue) su $\mathbb{R}$. Rispetto all'operatore derivata $\mathrm{D} : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \circlearrowleft$, si ha

- ogni funzione f costante ha funzione derivata la funzione nulla $\mathrm{D}(f) = \underline{0}$, quindi ogni funzione costante $\neq \underline{0}$ è un autovettore, con autovalore 0;

- la funzione esponenziale exp ha funzione derivata la funzione stessa $\mathrm{D}(\exp) = \exp$, quindi è un autovettore, con autovalore 1.

Matrice rispetto a una base di autovettori

Prop. Siano $\mathrm{F} : V \circlearrowleft$ un operatore e $\mathcal{A} : a_1, a_2, \ldots, a_n$ una base di V. Sono equivalenti:

(1) ogni a_i è un autovettore di F;

(2) la matrice $[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}}$ è diagonale.

In tal caso, se $a_1, a_2, \ldots, a_n$ hanno autovalori $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, allora

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Commento. (1) implica (2) in quanto

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(a_1) &= \lambda_1 a_1 = \lambda_1 a_1 + 0\, a_2 + \cdots + 0\, a_n, \\ \mathrm{F}(a_2) &= \lambda_2 a_2 = 0\, a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + 0\, a_n, \\ &\vdots \\ \mathrm{F}(a_n) &= \lambda_n a_n = 0\, a_1 + 0\, a_2 + \cdots + \lambda_n a_n \end{aligned}$$

17.2 Problema tipico

Problema.

Dato un operatore $\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \circlearrowleft$, determinare:

- autovettori ed autovalori di F;
- se possibile, una sequenza di autovettori di F base di $\mathbb{R}^n$.

L'equazione degli autovettori e autovalori è

$$\mathrm{F}(x) = \lambda\, x.$$

Il metodo col quale di regola si affronta il problema inizia con la ricerca degli autovalori. Un numero reale è un autovalore se e solo se è associato a qualche autovettore, esplicitamente:

$$\lambda \text{ autovalore di F} \quad \text{se e solo se} \quad \text{esiste } x \neq \underline{0} \text{ tale che } \mathrm{F}(x) = \lambda\, x.$$

Il medodo di ricerca degli autovalori si basa sulla

Prop. Le seguenti affermazioni su un sistema lineare omogeneo di n equazioni in n incognite e sulla sua matrice dei coefficienti sono equivalenti

(1) $Ax = \underline{0}$ ha qualche soluzione $x \neq \underline{0}$;
(2) $\det(A) = 0$;

Dim, idea. Applicando alla matrice A l'algoritmo di Gauss si ha una matrice a scala A'. Sono equivalenti

$Ax = \underline{0}$ ha qualche soluzione $x \neq \underline{0}$;
$A'x = \underline{0}$ ha qualche soluzione $x \neq \underline{0}$;
il numero di pivot di A' è $< n$;
$\det(A') = 0$;
$\det(A) = 0$.

DI seguito descriviamo il metodo prima su un paio di esempi, poi in generale.

Esempio 1.

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft,\ \mathrm{F}(x) = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} \end{bmatrix} x$$

Cerchiamo gli autovalori. Un $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di F se e solo se esiste un $\underline{0} \neq x \in \mathbb{R}^2$ tale che

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

spostando tutto al 1° membro si ottiene il sistema lineare omogeneo

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{3} - \lambda & \frac{2}{3} \\ \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \underline{0};$$

il sistema ha qualche soluzione diversa dalla soluzione banale $x = \underline{0}$, se e solo se il determinante della matrice dei coefficienti è 0:

$$\det \begin{bmatrix} \frac{7}{3} - \lambda & \frac{2}{3} \\ \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

cioè

$$(\tfrac{7}{3} - \lambda)(\tfrac{8}{3} - \lambda) - \tfrac{2}{9} = 0$$

cioè

$$\lambda^2 - 5\,\lambda + 6 = 0;$$

quindi gli autovalori sono

$$\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4(6)}}{2} = \begin{cases} \ = 3 \\ \ = 2 \end{cases} .$$

Autospazio V_3 associato all'autovalore 3 : insieme delle soluzioni dell'equazione

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

spostando tutto al 1° membro si ottiene il sistema lineare omogeneo

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \underline{0},$$

il sistema equivale all'unica equazione

$$x_1 - x_2 = 0$$

che ha soluzioni

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 \text{ libera} \end{cases}, \quad \begin{bmatrix} x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

Autospazio V_2 associato all'autovalore 2 : insieme delle soluzioni di

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

spostando tutto al 1° membro si ottiene

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \underline{0}$$

il sistema equivale all'unica equazione

$$x_1 + 2\,x_2 = 0$$

soluzioni:

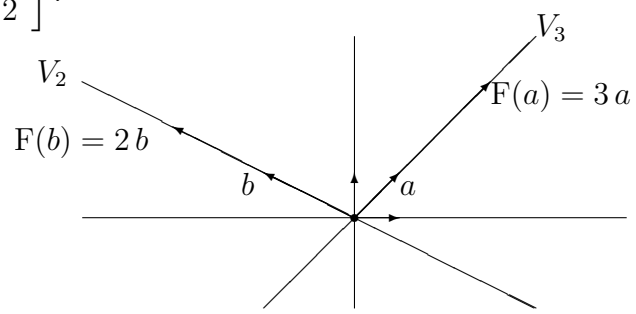
$$\begin{cases} x_1 = -2\,x_2 \\ x_2 \text{ libera} \end{cases}, \quad \begin{bmatrix} -2\,x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La coppia di autovettori

$$\mathcal{A}: \ a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

è una base di $\mathbb{R}^2$; rispetto a questa base, la matrice di F è

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$



Esempio 2. Sia Rot : $\mathcal{E}^2 \circlearrowleft$ l'operatore rotazione di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario; identifichiamo $\mathcal{E}^2$ con $\mathbb{R}^2$ tramite una base di versori ortogonali $e_1, e_2 = \mathrm{Rot}(e_1)$; allora $\mathrm{Rot}(e_2) = -e_1$. Quindi

$$\mathrm{Rot} : \mathbb{R}^2 \circlearrowleft,\ \mathrm{Rot}(x) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Sappiamo che Rot non ha autovettori, quindi non ha autovalori; lo verifichiamo algebricamente. Un $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di Rot se e solo se esiste un $\underline{0} \neq x \in \mathbb{R}^2$ tale che

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

spostando tutto al 1° membro si ottiene il sistema lineare omogeneo

$$\begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \underline{0};$$

il sistema ha qualche soluzione diversa dalla soluzione banale $x = \underline{0}$, se e solo se

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = 0$$

cioè

$$\lambda^2 + 1 = 0;$$

questa equazione non ha alcuna soluzione in $\mathbb{R}$, l'operatore non ha autovalori, quindi nemmeno autovettori.

Commento.

- La teoria degli spazi vettoriali sui reali $\mathbb{R}$ sviluppata in precedenza, prima di autovettori ed autovalori, vale tale e quale per gli spazi vettoriali sui complessi $\mathbb{C}$; così come gli spazi vettoriali reali di dimensione finita si possono identificare con gli spazi $\mathbb{R}^n$, gli spazi vettoriali complessi di dimensione finita si possono identificare con gli spazi $\mathbb{C}^n$.

- Consideriamo l'operatore

$$\mathrm{Rot} : \mathbb{C}^2 \circlearrowleft,\ \mathrm{Rot}(x) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Un $\lambda \in \mathbb{C}$ è un autovalore di Rot se e solo se

$$\lambda^2 + 1 = 0;$$

ci sono due autovalori: i e $-i$; ci sono due autospazi di dimensione 1; scegliendo un vettore non nullo in ciascun autosopazio si ha una base di $\mathbb{C}^2$, rispetto alla quale Rot è rappresentato da una matrice diagonale con elementi i e $-i$.

Un metodo per determinare autovalori e autospazi.

Consideriamo un operatore

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}(x) = Ax;$$

l'equazione di autovettori ed autovalori è

$$Ax = \lambda\, x;$$

si può riscrivere $Ax - \lambda\, x = \underline{0}$, meglio

$$(A - \lambda\, \mathrm{I})\, x = \underline{0};$$

un numero λ è un autovalore se e solo se

$$\text{esiste un } x \neq \underline{0} \text{ tale che } \ (Ax - \lambda\, \mathrm{I})\, x = \underline{0},$$

se e solo se

$$\det(A - \lambda\, \mathrm{I}) = 0;$$

questa equazione si dice "equazione caratteristica di F".

Per ciascun autovalore $\bar{\lambda}$, l'autospazio associato $V_{\bar{\lambda}}$ è l'insieme delle soluzioni di

$$(A - \bar{\lambda}\, \mathrm{I})\, x = \underline{0},$$

è lo spazio nullo della matrice $(A - \bar{\lambda}\, \mathrm{I})$:

$$V_{\bar{\lambda}} = \mathcal{N}(A - \bar{\lambda}\, \mathrm{I});$$

la dimensione è

$$\dim(V_{\bar{\lambda}}) = n - \mathrm{rango}(A - \bar{\lambda}\, \mathrm{I}).$$

Usando basi degli autospazi, si cerca di costruire una base di $\mathbb{R}^n$.

Polinomio caratteristico

Come sopra, sia

$$\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \circlearrowleft, \quad \mathrm{F}(x) = Ax.$$

Per $n = 2$, posto

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

si ha

$$A - \lambda\, \mathrm{I} = \begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda\, \mathrm{I}) &= (a - \lambda)(d - \lambda) - cb \\ &= \lambda^2 - (a + d)\, \lambda + ad - bc; \end{aligned}$$

un polinomio di 2° grado in λ, con termine di 2° grado λ^2 e termine costante il determinante di A. In generale, posto

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

si ha

$$A - \lambda\, \mathrm{I} = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix};$$

si trova che $\det(A - \lambda\,\mathrm{I})$ è un polinomio di grado n in λ, il termine di n° grado è $\pm\lambda^n$ col segno $+$ o $-$ secondo che n sia pari o dispari, il termine costante è il determinante di A

$$\det(A - \lambda\,\mathrm{I}) = \pm\lambda^n + \cdots + \det(A);$$

si dice "polinomio caratteristico" di F. Riassumendo, si ha

Gli autovalori di un operatore $\mathrm{F} : \mathbb{R}^n \circlearrowleft$, $\mathrm{F}(x) = Ax$ sono
le radici del polinomio caratteristico di F, $\det(A - \lambda\,\mathrm{I})$,
le soluzioni dell'equazione caratteristica $\det(A - \lambda\,\mathrm{I}) = 0$.

Polinomi, equazioni polinomiali, cenni.

Il problema di determinare le radici, reali o complesse, dei polinomi a coefficienti reali in una indeterminata, cioè di determinare le soluzioni delle equazioni polinomiali in una incognita, è banale per i polinomi di grado 1 e equazioni lineari ed è significativo e ha ben nota soluzione, per i polinomi ed equazioni di 2° grado: il trinomio

$$a\,\lambda^2 + b\,\lambda + c \qquad (a, b, c \in \mathbb{R};\ a \neq 0)$$

ha 2 radici reali distinte, coincidenti o nessuna radice reale secondo che il discriminante $\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac}$ sia $>, =, < 0$; nei primi due casi, le radici reali sono date dalla formula

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2\,a};$$

nel caso $\Delta < 0$ la formula dà le radici complesse.

Segnaliamo che esistono formule analoghe (ma più complesse) per i polinomi di 3° e 4° grado, e che non può esistere alcuna formula analoga per i polinomi di grado 5° o superiore (Teorema di Abel-Ruffini, inizio XIX secolo).

Le equazioni che ci capiterà di risolvere saranno tutte riconducibili ad equazioni di 1° e 2° grado.

17.3 Teoremi principali

Fino ad avviso contrario, in questa sezione sia $\mathrm{F} : V \circlearrowleft$ un operatore su uno spazio vettoriale di dimensione finita V; al posto di "autovettore di F", "autovalore di F", ... diremo in breve "autovettore", "autovalore", ...

Teorema 1, Conseguenze

Prop. Se due autovettori sono linearmente dipendenti, allora hanno lo stesso autovalore: dati v', v'' autovettori con autovalori λ', λ'',

se v', v'' sono linearmente dipendenti, allora $\lambda' = \lambda''$.

Dim.
v', v'' sono $\neq \underline{0}$ tali che $\mathrm{F}(v') = \lambda'\,v'$ e $\mathrm{F}(v'') = \lambda''\,v''$;
se v', v'' sono lin. dip., allora $v'' = c\,v'$;
applicando F ad entrambi i membri, si ha $\lambda''\,v'' = c\,\lambda'\,v'$;
dunque $\lambda''\,v'' = \lambda'\,v''$, da cui $\lambda'' = \lambda'$.

La Prop. appena provata è equivalente alla

Prop. Se due autovettori hanno autovalori distinti, allora sono linearmente indipendenti: dati v', v'' autovettori con autovalori λ', λ'',

se $\lambda' \neq \lambda''$, allora v', v'' sono linearmente indipendenti.

In generale, si ha:

Th. 1. Se m autovettori hanno m autovalori a due a due distinti, allora sono linearmente indipendenti: dati $v_1, \ldots, v_m$ autovettori con autovalori $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$,

se $\lambda_i \neq \lambda_j$ per ogni $i \neq j$, allora $v_1, \ldots, v_m$ sono linearmente indipendenti.

Non diamo dimostrazione.

Poichè in uno spazio vettoriale di dimensione n una sequenza linearmente indipendente ha al più n vettori e se ne ha n è una base dello spazio, si ha:

Th. 1'. Sia $\mathrm{F} : V \circlearrowleft$ un operatore su uno spazio vettoriale V di dimensione n. Allora

(1) F ha al più n autovalori distinti;

(2) se F ha n autovalori distinti, allora ogni n autovettori associati sono una base di V.

Esempio di uso. Sia $\mathrm{F} : \mathbb{R}^3 \circlearrowleft$, $\mathrm{F}(x) = Ax$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$A - \lambda\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{bmatrix},$$

polinomio caratteristico:

$$\det(A - \lambda\,\mathrm{I}) = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)$$

equazione caratteristica

$$(1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) = 0$$

autovalori: $1, 2, 3$;

Autospazio V_1 : spazio delle soluzioni del sistema $(A - 1\,\mathrm{I})\,x = \underline{0}$,

$$A - \mathrm{I} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sistema} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ \qquad x_3 = 0 \end{cases};$$

$$\text{soluzione:} \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \text{ libera} \\ x_3 = 0 \end{cases}; \quad \text{una base:} \quad a = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix};$$

Autospazio V_2 : spazio delle soluzioni del sistema $(A - 2\,\mathrm{I})\,x = \underline{0}$,

$$A - 2\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sistema} \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

$$\text{soluzione:} \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 \text{ libera} \end{cases}, \text{ una base: } b = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

Autospazio V_3 : spazio delle soluzioni del sistema $(A - 3\,\mathrm{I})\,x = \underline{0}$,

$$A - 3\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sistema: } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{soluzioni: } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \text{ libera} \end{cases}, \text{ una base: } c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Per il Th. 1' $\mathcal{A} : a, b, c$ è una base di $\mathbb{R}^3$; matrice di F rispetto alla base $\mathcal{A}$:

$$[\mathrm{F}]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Teorema 2, Conseguenze

Th. 2. Date m sequenze

$\mathcal{A}_1$, sequenza di autovettori con uno stesso autovalore λ_1,
$\mathcal{A}_2$, sequenza di autovettori con uno stesso autovalore λ_2,
$\vdots$
$\mathcal{A}_m$, sequenza di autovettori con uno stesso autovalore λ_m,

se $\mathcal{A}_i$ è linearmente indipendente $\forall i$ e $\lambda_i \neq \lambda_j$ per ogni $i \neq j$, allora

la sequenza $\mathcal{A} : \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_m$ è linearmente indipendente.

Non diamo dimostrazione.

Poichè in uno spazio vettoriale di dimensione n una sequenza linearmente indipendente ha al più n vettori e se ne ha n è una base delllo spazio, si ha:

Th. 2'. Sia $\mathrm{F} : V \circlearrowleft$ un operatore su uno spazio vettoriale V di dimensione n, con autovalori distinti $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Allora

(1) $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} \dim(V_{\lambda_i}) \leq n$

(2) se $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} \dim(V_{\lambda_i}) = n$ allora ogni sequenza $\mathcal{A} : \mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_m$ di basi degli autospazi è una base di V;

(3) se $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} \dim(V_{\lambda_i}) < n$ allora non esiste alcuna base di autovettori di V.

Commenti.

- La (1) e la (2) sono conseguenze del Th. 2.

- La (3) si può provare direttamente come segue. una sequenza linearmente indipendente di autovettori è una sequenza $\mathcal{B} : \mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_m$ di sequenze linearmente indipendenti contenute negli autospazi, ciascuna con un numero di vettori $\leq$ alla dimensione dell'autospazio; quindi

$$(\text{numero vettori di } \mathcal{B}) \leq \sum_i^m \dim(V_{\lambda_i}) < n;$$

quindi $\mathcal{B}$ non può essere una base di V.

Esempio. Sia $\mathrm{F}_p : \mathbb{R}^3 \circlearrowleft$, $\mathrm{F}_p(x) = A_p x$,

$$A_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & p \end{bmatrix}, \quad p \text{ parametro;}$$

ci chiediamo per quali p esiste una sequenza di autovettori base di $\mathbb{R}^3$.

$$A_p - \lambda\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & p-\lambda \end{bmatrix};$$

polinomio caratteristico:

$$\det(A_p - \lambda\,\mathrm{I}) = (1-\lambda)(2-\lambda)(p-\lambda),$$

equazione caratteristica:

$$(1-\lambda)(2-\lambda)(p-\lambda) = 0$$

autovalori: $1, 2, p$. Distinguiamo 3 casi:

$p \neq 1, 2$; per il Th.1', prendendo una sequenza a, b, c di autovettori con autovalori rispettivi $1, 2, p$ si ha una base di $\mathbb{R}^3$; la matrice è

$$[\mathrm{F}_p]_{a,b,c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & p \end{bmatrix}.$$

$p = 1$;

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1 - \lambda\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

polinomio caratteristico:

$$\det(A_1 - \lambda\,\mathrm{I}) = (1-\lambda)^2(2-\lambda),$$

equazione:

$$(1-\lambda)^2(2-\lambda) = 0,$$

autovalori: $1, 2$;

Autospazio V_1 : spazio nullo di

$$A_1 - \mathrm{I} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

dimensione:

$$\dim(\mathcal{N}(A - \mathrm{I})) = 3 - \mathrm{rango}(A - \mathrm{I}) = 3 - 1 = 2;$$

Autospazio V_2 : spazio nullo di

$$A_1 - 2\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

dimensione:

$$\dim(\mathcal{N}(A - 2\,\mathrm{I})) = 3 - \mathrm{rango}(A - 2\,\mathrm{I}) = 3 - 2 = 1;$$

Si ha

$$\dim(V_1) + \dim(V_2) = 2 + 1 = 3;$$

per il Th. 2', prendendo una base a, b di $\mathcal{V}_1$ e una base c di V_2 si ha una base a, b, c di $\mathbb{R}^3$; la matrice è

$$[\mathrm{F}_1]_{a,b,c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$p = 2$;

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A_2 - \lambda\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$

polinomio caratteristico:

$$\det(A_2 - \lambda\,\mathrm{I}) = (1-\lambda)(2-\lambda)^2$$

equazione:

$$(1-\lambda)(2-\lambda)^2 = 0$$

autovalori: $1, 2$;

Autospazio V_1 : spazio nullo delle matrice

$$A_2 - \mathrm{I} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

dimensione

$$\dim(\mathcal{N}(A_2 - \mathrm{I})) = 3 - \mathrm{rango}(A - \mathrm{I}) = 3 - 2 = 1;$$

Autospazio V_2 : spazio nullo delle matrice

$$A_2 - 2\,\mathrm{I} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

dimensione

$$\dim(\mathcal{N}(A_2 - 2\,\mathrm{I})) = 3 - \mathrm{rango}(A - 2\,\mathrm{I}) = 3 - 2 = 1;$$

Si ha

$$\dim(V_1) + \dim(V_2) = 1 + 1 = 2;$$

non esistono sequenze di autovettori base di $\mathbb{R}^3$; la matrice di F rispetto a una qualsiasi base non è mai diagonale.